BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAOTHÔNG VẬN TẢI TP.HCM
KHOA CƠ BẢN – BỘ MÔN TOÁN

BÀI GIẢNG
XÁC SUẤT THỐNG KÊ - XỬ LÝ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM

LƯU HÀNH NỘI BỘ 2018

LỜI NÓI ĐẦU

Xác suất và thống kê *đóng vai trò rất quan trọng trong hầu hết mọi lĩnh vực của thế giới hiện đại, từ khoa học, công nghệ, đến kinh tế, chính trị, sức khỏe, môi trường,… Trên cơ sở số liệu thực nghiệm đáng tin cậy và mô hình hợp lý – có được từ việc* ***xử lý số liệu thực nghiệm****, thống kê có vai trò cung cấp các thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngắn hạn và dài hạn.*

Quyển sách này dùng làm tài liệu học tập chính cho các học phần Xác suất thống kê và Xử lý số liệu thực nghiệm. Sách có 5 chương: Chương 1 gồm một số khái niệm cơ sở của lý thuyết xác suất; chương 2 là lý thuyết về biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất; chương 3 và chương 4 giới thiệu về thống kê toán; chương 5 trình bày các kiến thức cơ bản về xử lý số liệu thực nghiệm.

Sách được trình bày ngắn gọn, có ví dụ minh họa đầy đủ, và sau mỗi chương có hệ thống bài tập đa dạng, phong phú được chọn lọc phù hợp để sinh viên tự luyện tập, góp phần nâng cao khả năng tư duy về logic cho sinh viên.

Tuy đã cố gắng nhiều trong việc biên soạn nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót. Bộ môn Toán luôn hoan nghênh và lắng nghe những ý kiến đóng góp quý báu của các đồng nghiệp và học viên để bài giảng hoàn thiện hơn ở lần tái bản sau.

Xin chân thành cảm ơn !

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2018

Bộ môn Toán

CHƯƠNG 1

BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

1.1. Bổ túc về giải tích tổ hợp

- **Quy tắc cộng:** Nếu có m cách chọn đối tượng x, n cách chọn đối tượng y và nếu cách chọn đối tượng x không trùng với bất kỳ cách chọn đối tượng y nào thì có $m+n$ cách chọn đối tượng "x hoặc y".
- **Tổng quát:** Nếu có n_i cách chọn đối tượng x_i $(i=1,...,k)$, và nếu cách chọn đối tượng x_i không trùng với bất kỳ cách chọn đối tượng x_j nào thì có $N=n_1+...+n_k$ cách chọn đối tượng "x_1 hoặc x_2 … hoặc x_k".
- **Quy tắc nhân:** Nếu một công việc được chia làm k giai đoạn, giai đoạn thứ i $(i=1,...,k)$ có n_i cách thực hiện, thì sẽ có $N=n_1...n_k$ cách thực hiện xong toàn bộ công việc.
- **Tổ hợp:** Một tổ hợp n chọn k là một nhóm gồm k phần tử ***không có thứ tự***, đôi một khác nhau được lấy từ n phần tử đã cho.

Số các tổ hợp n chọn k là: $C_n^k=\dfrac{n!}{k!(n-k)!}$

Ví dụ 1.1

a) Một lớp có 10 nam và 20 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một người (nam hoặc nữ)?

b) Một lớp có 10 nam và 15 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một ban cán sự lớp gồm 3 nam và 2 nữ ?

Giải

a) Đối tượng x là "nam": có 10 cách chọn, đối tượng y là "nữ" : có 20 cách chọn, và chọn nam thì không chọn nữ và ngược lại. Do đó theo quy tắc cộng sẽ có:

$$N = 10 + 20 = 30 \text{ (cách chọn một người - nam hoặc nữ)}$$

b) Số cách chọn 3 nam từ 10 nam là: $C_{10}^{3} = \frac{10!}{3!.7!} = 120$

Số cách chọn 2 nữ từ 15 nữ là: $C_{15}^{2} = \frac{15!}{2!.13!} = 105$

Theo quy tắc nhân sẽ có: $N = C_{10}^{3}.C_{15}^{2} = 12600$ cách chọn một ban cán sự lớp gồm 3 nam và 2 nữ.

1.2. Phép thử ngẫu nhiên và biến cố

1.2.1. Định ngĩa phép thử ngẫu nhiên và biến cố

- ***Phép thử ngẫu nhiên*** (gọi tắt là ***phép thử***) là một thuật ngữ dùng để chỉ một cách thức thực hiện một số điều kiện xác định nào đó (một thí nghiệm cụ thể hay quan sát một hiện tượng nào đó), có thể cho kết cục này hoặc kết cục khác (có ít nhất 2 kết cục). Phép thử có thể được lặp lại nhiều lần.
- Mỗi kết cục của phép thử được gọi là ***biến cố***.
- Các ***biến cố*** được chia thành 3 loại:
  - ***Biến cố ngẫu nhiên*** (thường ký hiệu $A, B, C, A_1, A_2, ...$) là biến cố có thể xảy ra hoặc không xảy ra khi thực hiện phép thử.
  - ***Biến cố chắc chắn*** (ký hiệu là Ω) là biến cố luôn xảy ra khi thực hiện phép thử.
  - ***Biến cố không thể có*** (ký hiệu là $\varnothing$) là biến cố luôn không xảy ra khi thực hiện phép thử.

Ví dụ 1.2

1) Phép thử gieo một đồng xu đồng chất và cân đối lên mặt bàn. Kết qủa nhận được sẽ là *S* (được mặt sấp) hay *N* (được mặt ngửa). Khi đó *N* và *S* là những biến cố ngẫu nhiên.

2) Phép thử gieo một con xúc xắc đồng chất và cân đối lên mặt bàn. Ký hiệu A_i $(i=1,...,6)$ là biến cố được mặt i chấm; A là biến cố được mặt có số chấm ≤ 6; B là biến cố được mặt có số chấm ≥ 7; C là biến cố được mặt có số chấm chẵn; L là biến cố được mặt có số chấm lẻ; P là biến cố được mặt có số chấm là số nguyên tố. Khi đó: $A_1,...,A_6,C,L,P$ là các biến cố ngẫu nhiên; A là biến cố chắc chắn; B là biến cố không thể có.

3) Lấy ngẫu nhiên 6 sản phẩm từ một lô hàng có 7 sản phẩm tốt và 3 sản phẩm lỗi. Gọi A_i là biến cố lấy được *i* sản phẩm lỗi, B là biến cố lấy được ít nhất 3 sản phẩm tốt.

Khi đó:

A_0, A_1, A_2, A_3 là các biến cố ngẫu nhiên,

A_4 là biến cố không thể có,

B là biến cố chắc chắn.

1.2.2. Biến cố thuận lợi, biến cố tương đương

- Biến cố A được gọi là ***biến cố thuận lợi*** cho biến cố B, ký hiệu $A \subset B$, nếu A xảy ra thì B xảy ra.
- Nếu vừa có $A \subset B$ và $B \subset A$ thì ta nói A và B là hai ***biến cố tương đương*** hay ***biến cố bằng nhau***, ký hiệu là $A = B$.

Chú ý: Với mọi biến cố A, ta luôn có $A \subset \Omega$, $\varnothing \subset A$, $A \subset A$.

Ví dụ 1.3. Xét phép thử gieo con xúc xắc. Ta có: $A_2 \subset C, A_3 \subset L$.

1.2.3. Các phép toán trên biến cố

- **Phép cộng (phép hợp):** Hợp của hai biến cố A và B là một biến cố, ký hiệu là $A+B$ (hay $A\cup B$), nó xảy ra khi và chỉ khi trong A và B có ít nhất một biến cố xảy ra.

Tổng quát: Tổng $A=A_1+...+A_n$ (hay $A=A_1\cup A_2\cup...\cup A_n$) xảy ra khi và chỉ khi có ít nhất một trong n biến cố $A_1,...,A_n$ xảy ra.

- **Phép nhân (phép giao):** Giao của hai biến cố A và B là một biến cố, ký hiệu là $A.B$ (hay AB hay $A\cap B$), nó xảy ra khi và chỉ khi cả A và B đều xảy ra.

Tổng quát: Giao $A=A_1A_2...A_n$ (hay $A=A_1\cap A_2\cap...\cap A_n$) xảy ra khi và chỉ khi cả n biến cố đó cùng xảy ra.

Ví dụ 1.4. Xét phép thử tung con xúc xắc, ta có:

$$\begin{cases} C=A_2+A_4+A_6 \\ L=A_1+A_3+A_5 \\ P=A_2+A_3+A_5 \\ PC=A_2 \\ PL=A_3+A_5 \end{cases} \qquad \begin{cases} L+C=\Omega \\ LC=\varnothing \\ A_iA_j=\varnothing,\ i\neq j \\ A_1+A_2+A_3+A_4+A_5+A_6=\Omega \end{cases}$$

1.2.4. Biến cố sơ cấp, biến cố đồng khả năng

- **Biến cố sơ cấp:** là biến cố không thể biểu diễn thành tổng của các biến cố khác. Tập hợp tất cả các biến cố sơ cấp có thể có của một phép thử được gọi là ***không gian biến cố sơ cấp*** hay ***không gian mẫu***, ký hiệu là Ω.
- **Biến cố đồng khả năng:** Hai biến cố A và B được gọi là ***đồng khả năng*** nếu khả năng xuất hiện của chúng là như nhau trong cùng một phép thử.

Ví dụ 1.5

1) Xét phép thử gieo đồng xu. Ta có:

Không gian mẫu: $\Omega = \{N, S\}$

N, S là 2 biến cố sơ cấp đồng khả năng

2) Xét phép thử gieo con xúc xắc. Ta có:

Không gian mẫu: $\Omega = \{A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6\}$

$A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$ là 6 biến cố sơ cấp đồng khả năng.

C, L, P là 3 biến cố không sơ cấp nhưng đồng khả năng.

3) Phép thử gieo 2 con xúc xắc đồng chất và cân đối lên mặt bàn. Gọi A_{ij} là biến cố con xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt *i* chấm, con xúc xắc thứ hai xuất hiện mặt *j* chấm. Khi đó không gian mẫu là: $\Omega = \{A_{ij} : 1 \le i, j \le 6\}$, bao gồm tất cả 36 biến cố sơ cấp và đồng khả năng.

1.2.5. Quan hệ giữa các biến cố

- Hai biến cố *A* và *B* được gọi là ***xung khắc*** nếu chúng không đồng thời xảy ra khi thực hiện phép thử, nghĩa là $AB = \varnothing$.
- Nhóm *n* biến cố $A_1, ..., A_n$ được gọi là ***xung khắc từng đôi*** (hay ***đôi một xung khắc***) nếu hai biến cố khác nhau bất kỳ trong *n* biến cố là xung khắc với nhau, nghĩa là $A_i A_j = \varnothing, \forall i \ne j$.
- Nhóm *n* biến cố $A_1, ..., A_n$ được gọi là ***nhóm biến cố đầy đủ và xung khắc từng đôi*** nếu trong phép thử bắt buộc có đúng một biến cố xảy ra, nghĩa là: $A_1 + ... + A_n = \Omega$ và $A_i A_j = \varnothing, \forall i \ne j$.
- Hai biến cố *A* và *B* được gọi là ***đối lập nhau*** nếu trong phép thử có đúng một biến cố xảy ra, nghĩa là: $A + B = \Omega$; $AB = \varnothing$. Biến cố đối lập của biến cố *A* ký hiệu là $\overline{A}$.

Ví dụ 1.6. Xét phép thử gieo con xúc xắc. Ta có:

$\{A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6\}$ là nhóm đầy đủ và xung khắc từng đôi

$\overline{C} = L,\ \overline{L} = C$

P và L là hai biến cố không xung khắc nhau.

1.2.6. Các tính chất của biến cố

1) $\overline{\overline{A}} = A$ **2)** $AA = A$ **3)** $A + A = A$

4) $A\Omega = A$ **5)** $A + \varnothing = A$ **6)** $A.B = B.A$

7) $A + \overline{A} = \Omega$ **8)** $A + \Omega = A$

9) $A.\varnothing = \varnothing$ **10)** $A + B = B + A$

11) $A + (B + C) = (A + C) + B$ **12)** $\overline{A_1 + ... + A_n} = \overline{A}_1 ... \overline{A}_n$

13) $A + (B.C) = (A + B).(A + C)$ **14)** $\overline{A_1 ... A_n} = \overline{A}_1 + ... + \overline{A}_n$

15) $A \subset B \Rightarrow A + B = B,\ AB = A$ **16)** $A(B + C) = AB + AC$

1.3. Xác suất của biến cố

1.3.1. Khái niệm chung về xác suất

Để so sánh hay đánh giá một hay nhiều biến cố về khả năng xuất hiện trong một phép thử tương ứng, người ta gán cho mỗi biến cố một con số thuộc đoạn [0;1] sao cho với hai biến cố bất kỳ, biến cố nào có khả năng xuất hiện nhiều hơn thì gán số lớn hơn, các biến cố đồng khả năng xuất hiện thì gán cùng một số.

Số gán cho biến cố *A*, ký hiệu là $P(A)$, được gọi là ***xác suất*** (*Probability*) của biến cố *A*.

1.3.2. Định nghĩa xác suất theo quan điểm cổ điển

Giả sử phép thử có *n* biến cố sơ cấp đồng khả năng có thể xảy ra, trong số đó có m_A biến cố thuận lợi cho biến cố *A*.

Khi đó xác suất của biến cố *A* được tính theo công thức sau:

$$P(A)=\frac{m_A}{n}=\frac{\text{Số biến cố sơ cấp thuận lợi cho } A}{\text{Tổng số biến cố sơ cấp đồng khả năng}}$$

Hạn chế của định nghĩa cổ điển

1) Chỉ xét được cho phép thử có hữu hạn các biến cố sơ cấp.

2) Không phải lúc nào ta cũng có hệ biến cố đồng khả năng.

Ví dụ 1.7

1) Phép thử gieo đồng xu: $P(N)=P(S)=1/2$

2) Phép thử tung con xúc xắc:

$$P(A_i)=\frac{1}{6}\ (i=1,...,6)$$

$$P(C)=P(L)=\frac{1}{2}$$

3) Phép thử tung hai con xúc xắc:

$$P(A_{ij})=\frac{1}{36},\forall i,\ j\in\{1,2,3,4,5,6\}$$

4) Chọn ngẫu nhiên 3 sinh viên từ một lớp học có 25 sinh viên nam và 15 sinh viên nữ. Tính xác suất để được một nam và hai nữ.

Gọi A là biến cố được một nam và hay nữ.

$$P(A)=\frac{25\times C_{15}^2}{C_{40}^3}=\frac{25\times 105}{9880}=\frac{525}{1976}$$

1.3.3. Định nghĩa xác suất theo quan điểm hình học

- Ta gọi ***độ đo*** của một tập hợp trên đường thẳng là độ dài, trong mặt phẳng là diện tích, trong không gian là thể tích của tập đó. Trên đường thẳng thì tập hợp các điểm rời rạc có độ đo bằng không; trong mặt phẳng, các tập hợp trên một đường có độ đo không; trong không gian, các tập hợp trên một mặt có độ đo không.

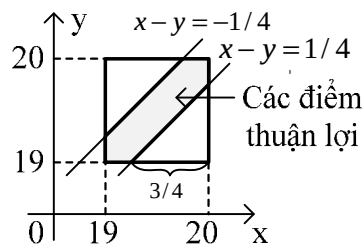
- Giả sử các trường hợp sơ cấp được đặt tương ứng với các điểm của một tập hợp có độ đo M, các trường hợp thuận lợi cho biến cố A tương ứng với các điểm của một tập hợp có độ đo m. Khi đó ta gọi xác suất của biến cố A là số: $P(A)=\frac{m}{M}$

Ví dụ 1.8. Hai người hẹn nhau tại một địa điểm xác định vào khoảng 19 đến 20 giờ. Người đến trước sẽ đợi người kia 15 phút, sau đó nếu không gặp thì sẽ đi khỏi điểm hẹn. Hãy tìm xác suất để hai người gặp nhau, nếu biết rằng mỗi người có thể đến chỗ hẹn trong khoảng thời gian quy định một cách ngẫu nhiên và không tùy thuộc vào người kia đến vào lúc nào.

Giải

Gọi x, y tương ứng là thời điểm người thứ nhất, người thứ hai đến điểm hẹn.

Tập các điểm (biến cố) đồng khả năng là hình vuông đơn vị:



Hình 1.1

$$\{(x,y)\in \mathbb{R}^2 : 19\le x\le 20, 19\le y\le 20\}$$

Có độ đo $M=1$

Tập các điểm thuận lợi cho biến cố A : "Hai người gặp nhau"

$$\left\{(x,y)\in M : -\frac{1}{4}\le x-y\le \frac{1}{4}\right\}$$

Có độ đo $m=1-2\left(\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}\times\frac{3}{4}\right)=\frac{7}{16}$

Vậy xác suất để hai người gặp nhau là: $P(A)=\frac{m}{M}=\frac{7}{16}$

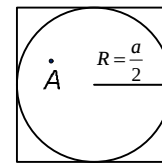
Ví dụ 1.9. Chọn ngẫu nhiên một điểm A trong hình vuông cạnh a.

Tính xác suất để A thuộc hình tròn nội tiếp hình vuông trên.

Giải. Gọi B là biến cố điểm A thuộc hình tròn nội tiếp.

Khi đó:

$$P(B) = \frac{p\left(a/2\right)^2}{a^2} = \frac{p}{4}$$



Hình 1.2

1.3.4. Định nghĩa xác suất theo quan điểm thống kê

Giả sử trong n phép thử với điều kiện giống nhau, biến cố A xuất hiện m lần. Khi đó tỷ số $f_n(A) = \frac{m}{n}$ được gọi là ***tần suất*** xuất hiện biến cố A trong n lần thử.

Xác suất của biến cố A là: $P(A) = \lim_{n\to\infty} f_n(A)$.

Trong thực tế, ta thường chọn $P(A) \approx f_n(A)$ khi n đủ lớn.

Ví dụ 1.10

1) Khi kiểm tra ngẫu nhiên 100 sản phẩm ở một lô hàng, người ta phát hiện ra 7 phế phẩm. Gọi A là biến cố sản phẩm được kiểm tra là phế phẩm thì xác suất $P(A) = \frac{7}{100} = 7\%$.

2) Để nghiên cứu khả năng xuất hiện mặt sấp (S) khi tung một đồng xu, người ta tiến hành tung đồng xu nhiều lần và thu được kết quả cho ở bảng sau:

Người tung Đồng xu	Số lần tung	Số lần xuất hiện mặt S	Tần suất $f(S)$
Buyffon	4040	2048	0.5069
Pearson	12000	6019	0.5016
Pearson	24000	12012	0.5005

Khi số lần tung đồng xu tăng lên thì tần suất $f(S)$ cũng dần dần hội tụ về con số 0,5.

1.3.5. Các tính chất cơ bản của xác suất

1) $0 \le P(A) \le 1$ với mọi biến cố A.

2) $P(\Omega) = 1,\ P(\varnothing) = 0$.

3) Nếu $A \subset B$ thì $P(A) \le P(B)$.

1.4. Một số công thức xác suất quan trọng

1.4.1. Công thức cộng xác suất

- ***Nhóm công thức cộng thứ nhất*** (các biến cố xung khắc),

1) Nếu A, B là hai biến cố xung khắc thì:

$$P(A+B) = P(A) + P(B)$$

2) Nếu $A_i\ (i = 1, ..., n)$ xung khắc từng đôi thì:

$$P(A_1 + ... + A_n) = P(A_1) + ... + P(A_n)$$

3) Với mọi biến cố A, ta luôn có: $P(A) + P(\overline{A}) = 1$

- ***Nhóm công thức cộng thứ hai*** (các biến cố không xung khắc)

1) $P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

2)
$$\begin{cases} P(A+B+C) = P(A) + P(B) + P(C) \\ \qquad\qquad - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC) \end{cases}$$

3)
$$\begin{cases} P\left(\sum_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{i<j} P(A_iA_j) \\ \qquad\qquad + \sum_{i<j<k} P(A_iA_jA_k) + ... + (-1)^{n-1} P(A_1...A_n) \end{cases}$$

Ví dụ 1.11. Từ một hộp có 6 viên bi màu đỏ và 8 viên bi màu xanh cùng hình dáng bên ngoài, lấy ngẫu nhiên ra 4 viên bi. Tính xác suất

để:

a) Có đúng 3 viên bi cùng màu trong 4 viên bi lấy ra.

b) Có không quá 3 bi đỏ trong 4 viên bi lấy ra.

Giải. Gọi D_i là biến cố có i bi đỏ và $4-i$ bi xanh. X_i là biến cố có i bi xanh và $4-i$ bi đỏ, với $i=0,1,2,3,4$.

a) Gọi A là biến cố lấy được 3 viên bi cùng màu.

Ta có: $A = D_3 + X_3$

$$P(A) = P(D_3 + X_3) \underline{\underline{xk}} P(D_3) + P(X_3) = \frac{C_6^3 \times 8}{C_{14}^4} + \frac{6 \times C_8^3}{C_{14}^4} = \frac{496}{1001}$$

b) Gọi B là biến cố có không quá 3 bi đỏ. Thì $\overline{B}$ là biến cố có hơn 3 bi đỏ, tức là $\overline{B} = D_4$

$$P(\overline{B}) = P(D_4) = \frac{C_6^4}{C_{14}^4} = \frac{15}{1001} \Rightarrow P(B) = 1 - P(\overline{B}) = \frac{986}{1001}$$

Ví dụ 1.12. Trong một lớp học, tỉ lệ sinh viên giỏi Toán là 15%, giỏi Lý là 8%, giỏi Hoá là 7%, giỏi cả Toán và Lý là 6%, giỏi cả Toán và Hoá là 5%, giỏi cả Lý và Hoá là 4%, giỏi cả ba môn là 3%. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên trong lớp. Tính xác suất để sinh viên đó:

a) Giỏi ít nhất một môn Toán hoặc Lý

b) Giỏi ít nhất một môn

c) Giỏi cả 3 môn

Giải. Gọi T, L, H tương ứng là biến cố chọn được sinh viên giỏi Toán, Lý, Hóa.

a) Gọi A là biến cố chọn được sinh viên giỏi Toán hoặc Lý.

Ta có: $A = T + L$

$$P(A) = P(T + L) = P(T) + P(L) - P(TL) = 0{,}17$$

b) Gọi B là biến cố chọn được sinh viên giỏi ít nhất một môn.

Ta có: $B = T + L + H$

$$P(B) = P(T + L + H)$$
$$= P(T) + P(L) + P(H) - P(TL) - P(TH) - P(LH) + P(TLH)$$
$$= 0,15 + 0,08 + 0,07 - 0,06 - 0,05 - 0,04 + 0,03 = 0,18$$

c) Gọi C là biến cố chọn được sinh viên giỏi cả ba môn.

Ta có: $C = TLH$; $P(C) = P(TLH) = 0,03$

1.4.2. Xác suất có điều kiện

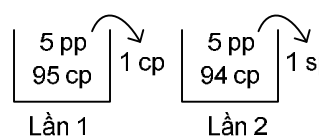
Xác suất có điều kiện của biến cố A biết biến cố B đã xảy ra (với $P(B) > 0$), ký hiệu $P(A/B)$, là xác suất của biến cố A nhưng được tính trong trường hợp biến cố B đã xảy ra.

Công thức : $\boxed{P(A/B) = \dfrac{P(AB)}{P(B)}}$

Ví dụ 1.13. Một lô hàng có 100 sản phẩm, trong đó có 5 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên lần lượt ra 2 sản phẩm (lấy không hoàn lại). Tìm xác suất để lần thứ 2 lấy được phế phẩm, biết rằng lần thứ nhất lấy được chính phẩm.

Giải

Gọi A_i, B_i tương ứng là biến cố lần thứ i $(i = 1,2)$ lấy được chính phẩm, phế phẩm.



Hình 1.3

Ta có: $P(B_2 / A_1) = 5/99$

Ví dụ 1.14. Có 50 câu hỏi môn xác suất thống kê được phân bố theo bảng sau:

Số lượng	Câu dễ	Câu khó
Câu lý thuyết	12	8
Câu bài tập	20	10

Chọn ngẫu nhiên một câu trong 50 câu hỏi. Tính xác suất:

a) Được câu lý thuyết.

b) Được câu bài tập.

c) Được câu dễ.

d) Được câu khó.

e) Được câu khó biết rằng đó là câu lý thuyết.

f) Được câu dễ biết rằng đó là câu bài tập.

Giải. Gọi *B, D, K, L* tương ứng là biến cố lấy được câu bài tập, câu dễ, câu khó, câu lý thuyết.

a) $P(L)=\frac{8+12}{50}=\frac{2}{5}$ **b)** $P(B)=\frac{10+20}{50}=\frac{3}{5}$

c) $P(D)=\frac{12+20}{50}=\frac{16}{25}$ **d)** $P(K)=\frac{8+10}{50}=\frac{9}{25}$

e) $P(K/L)=\frac{8}{12+8}=\frac{1}{5}$ **f)** $P(D/B)=\frac{20}{20+10}=\frac{2}{3}$

Ví dụ 1.15. Trở lại ví dụ 1.12.

a) Gọi ngẫu nhiên một sinh viên thì thấy sinh viên này giỏi Toán, tính xác suất sinh viên này cũng giỏi Hóa.

b) Gọi ngẫu nhiên một sinh viên thì thấy sinh viên này giỏi Toán và Lý, tính xác suất sinh viên này cũng giỏi cả ba môn.

Giải

a) Xác suất sinh viên giỏi Hoá khi biết sinh viên này giỏi Toán

$$P(H/T)=\frac{P(TH)}{P(T)}=\frac{0,05}{0,15}=\frac{1}{3}$$

b) Xác suất sinh viên giỏi cả ba môn biết sinh viên này giỏi cả Toán và Lý

$$P(TLH/TL)=\frac{P(TLH)}{P(TL)}=\frac{0,03}{0,06}=0,5$$

1.4.3. Công thức nhân xác suất

² Từ công thức xác suất có điều kiện, ta có các công thức nhân sau:

1) $P(AB) = P(B).P(A/B)$ **(1)**

hoặc $P(AB) = P(A).P(B/A)$ **(2)**

2) $P(ABC) = P(A).P(B/A).P(C/AB)$

3) $P(A_1...A_n) = P(A_1).P(A_2/A_1).P(A_3/A_1A_2)...P(A_n/A_1...A_{n-1})$

² **Các biến cố độc lập**

Hai biến cố A và B được gọi là ***độc lập nhau*** nếu sự xuất hiện hay không xuất hiện của biến cố này không phụ thuộc vào sự xuất hiện hay không xuất hiện của biến cố kia, nghĩa là:

$$P(A/B) = P(A) \text{ và } P(B/A) = P(B)$$

Hệ các biến cố $A_1,...,A_n$ gọi là ***độc lập từng đôi*** nếu A_i độc lập với A_j, $\forall i \neq j$.

Hệ các biến cố $A_1,...,A_n$ gọi là ***độc lập toàn phần*** nếu A_i độc lập với $A_{j_1}A_{j_1}...A_{j_k}$ với mọi $\{A_{j_1}, A_{j_1},..., A_{j_k}\} \subset \{A_1,...,A_n\} \setminus \{A_i\}, \forall i$.

Từ định nghĩa trên ta thấy hệ độc lập toàn phần thì độc lập từng đôi nhưng điều ngược lại nói chung là không đúng. Khi nói họ $\{A_1, A_2,..., A_n\}$ độc lập mà không nói gì thêm thì ta hiểu đó là độc lập toàn phần.

² **Xác suất của tích các biến cố độc lập**

1) Nếu A, B độc lập thì: $P(AB) = P(A).P(B)$

2) Nếu hệ các biến cố $A_1,...,A_n$ độc lập toàn phần thì

$$P(A_1A_2...A_n) = P(A_1).P(A_2)...P(A_n)$$

Ví dụ 1.16. Có hai lô hàng, mỗi lô chứa 10 sản phẩm (sp).

- Lô I có 7 sp đạt chuẩn và 3 splỗi

- Lô II có 6 sp đạt chuẩn và 4 sp lỗi

Chọn ngẫu nhiên từ mỗi lô ra 2 sp.

a) Tính xác suất để trong 4 sp chọn ra có 2 sp đạt chuẩn và 2 sp lỗi.

b) Giả sử đã chọn được 2 sp đạt chuẩn và 2 sp lỗi. Tính xác suất chọn được 1 sp đạt chuẩn và 1 sp lỗi từ lô II.

Giải. Gọi $A_i\ (i=0,1,2)$ là biến cố có i sp đạt chuẩn và $2-i$ sp lỗi có trong 2 sp được chọn ra từ lô I.

Gọi $B_i\ (i=0,1,2)$ là biến cố có i sp đạt chuẩn và $2-i$ sp lỗi có trong 2 sp được chọn ra từ lô II.

Ta có: A_0, A_1, A_2 xung khắc từng đôi

B_0, B_1, B_2 xung khắc từng đôi

A_i và B_j độc lập nhau

$$P(A_0)=\frac{C_3^2}{C_{10}^2}=\frac{3}{45}=\frac{1}{15} \qquad P(B_0)=\frac{C_4^2}{C_{10}^2}=\frac{6}{45}=\frac{2}{15}$$

$$P(A_1)=\frac{7\times 3}{C_{10}^2}=\frac{21}{45}=\frac{7}{15} \qquad P(B_1)=\frac{6\times 4}{C_{10}^2}=\frac{24}{45}=\frac{8}{15}$$

$$P(A_2)=\frac{C_7^2}{C_{10}^2}=\frac{21}{45}=\frac{7}{15} \qquad P(B_2)=\frac{C_6^2}{C_{10}^2}=\frac{15}{45}=\frac{1}{3}$$

a) Gọi *A* là biến cố được 2 sp đạt chuẩnvà 2 sp lỗi, Ta có:

$$A=A_0B_2+A_1B_1+A_2B_0$$

$$P(A)=P(A_0B_2+A_1B_1+A_2B_0)\underline{\underline{xk}}\ P(A_0B_2)+P(A_1B_1)+P(A_2B_0)$$

$$\underline{\underline{dl}}\ P(A_0)P(B_2)+P(A_1)P(B_1)+P(A_2)P(B_0)=1/3$$

b) Áp dụng công thức xác suất có điều kiện, ta có:

$$P(B_1/A)=\frac{P(AB_1)}{P(A)}=\frac{P(A_1)P(B_1)}{P(A)}=\frac{(7/15)(8/15)}{1/3}=\frac{56}{75}$$

1.4.4. Công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes

Giả sử các biến cố $A_1,...,A_n$ là ***nhóm các biến cố đầy đủ và xung khắc từng đôi***. A là một biến cố bất kỳ, ta có:

$$P(A) = P(A_1)P(A/A_1) + ... + P(A_n)P(A/A_n) \qquad \textbf{(1)}$$

$$P(A_k/A) = \frac{P(A_k).P(A/A_k)}{P(A)} \qquad \textbf{(2)}$$

Công thức (1) gọi là ***công thức xác suất đầy đủ***, (2) gọi là ***công thức Bayes***.

Ví dụ 1.17. Có 3 lô sản phẩm cùng hình dáng bên ngoài, tỉ lệ phế phẩm của từng lô tương ứng là 6%, 2%, 1%. Chọn ngẫu nhiên một lô rồi từ lô đã chọn lấy ngẫu nhiên ra một sản phẩm.

a) Tính xác suất để lấy được một phế phẩm.

b) Giả sử lấy được phế phẩm. Tính xác suất để phế phẩm đó của lô thứ ba.

Giải. Gọi $A_i\ (i=1,2,3)$ là biến cố chọn được lô hàng thứ *i*.

Hệ $\{A_1, A_2, A_3\}$ là đầy đủ và xung khắc từng đôi.

$$P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = 1/3$$

a) Gọi A là biến cố lấy được phế phẩm, ta có:

$$P(A/A_1) = 0,06;\ P(A/A_2) = 0,02;\ P(A/A_3) = 0,01$$

Áp dụng công thức xác suất đầy đủ, ta có:

$$P(A) = P(A_1)P(A/A_1) + P(A_2)P(A/A_2) + P(A_3)P(A/A_3)$$

$$= \frac{1}{3}0,06 + \frac{1}{3}0,02 + \frac{1}{3}0,01 = 0,03$$

b) Áp dụng công thức Bayes, ta có:

$$P(A_3/A) = \frac{P(A_3)P(A/A_3)}{P(A)} = \frac{(1/3)\times 0,01}{0,03} = \frac{1}{9}$$

1.4.5. Công thức Bernoulli

- Tiến hành n phép thử độc lập trong những điều kiện như nhau. Giả sử trong mỗi phép thử, biến cố A xuất hiện với xác suất $p \in (0;1)$ không đổi, phép thử này được gọi là ***phép thử Bernoulli***, và dãy gồm n phép thử như trên được gọi là ***dãy phép thử Bernoulli***. Xác suất p được gọi là ***xác suất thành công*** của biến cố A.

- **Công thức Bernoulli:**

Xác suất để biến cố A xuất hiện k lần trong n phép thử của dãy phép thử Bernoulli, ký hiệu là $P_n(k,p)$, được tính theo công thức sau và gọi là ***công thức Bernoulli***:

$$\boxed{P_n(k,p) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}}$$

- **Số có khả năng nhất:**

Số $m_0 \in \{0,1,2,...,n\}$ mà $P_n(m_0,p) = C_n^{m_0} p^{m_0}(1-p)^{n-m_0}$ lớn nhất được gọi là ***số có khả năng nhất*** của dãy n phép thử Bernoulli.

Định lý:

$$\begin{cases} m_0 = np-q \text{ hay } m_0 = np-q+1, & \text{khi } np-q \in ¥ \\ m_0 = [np-q]+1 & \text{, khi } np-q \notin ¥ \end{cases}$$

Trong đó $q = 1-p$ và ký hiệu $[x]$ để chỉ phần nguyên của x.

Chứng minh. Ta có:

$$\frac{P_n(m,p)}{P_n(m+1,p)} = \frac{m+1}{n-m}.\frac{q}{p} \;;\; \frac{m+1}{n-m}.\frac{q}{p} = 1 \Leftrightarrow m = np-q$$

Suy ra $\begin{cases} P_n(m,p) \le P_n(m+1,p) & \text{khi } m \le np-q \\ P_n(m,p) \ge P_n(m+1,p) & \text{khi } m \ge np-q \end{cases}$

Do đó xác suất $P_n(m,p)$ đạt giá trị lớn nhất tại $m = np-q$ và

$P_n(m,p) = P_n(m+1,p)$. Mặt khác do m là số tự nhiên nên ta có các trường hợp sau:

1) Nếu $np-q \in ¥$ thì $m_0 = np-q$ hay $m_0 = np-q+1$

2) Nếu $np-q \notin ¥$, ta có: $[np-q] < np-q < [np-q]+1$

Do đó $m_0 = [np-q]+1$.

Ví dụ 1.18. Khả năng nảy mầm của một loại hạt giống là 0,73.

a) Tính xác suất có đúng 15 hạt nảy mầm khi gieo 20 hạt giống.

b) Tính xác suất có ít nhất 4 hạt nảy mầm khi gieo 20 hạt giống.

c) Hỏi số hạt nảy mầm có khả năng nhất là bao nhiêu khi gieo 20 hạt giống?

Giải. Gọi A_i $(i = 0,...,20)$ là biến cố có *i* hạt giống nảy mầm, *A* là biến cố có ít nhất 4 hạt nảy mầm.

Áp dụng công thức Bernoulli với $n = 20, p = 0,73$, ta có:

a) $P(A_{15}) = P_{20}(15;0,73) = C_{20}^{15}(0,73)^{15}(1-0,73)^5 = 0,198201$

b) $\bar{A} = A_0 + A_1 + A_2 + A_3$

$$P(\bar{A}) \underline{\underline{xk}} P(A_0) + P(A_1) + P(A_2) + P(A_3)$$
$$= C_{20}^0(0,73)^0(1-0,73)^{20} + C_{20}^1(0,73)^1(1-0,73)^{19}$$
$$+ C_{20}^2(0,73)^2(1-0,73)^{18} + C_{20}^3(0,73)^3(1-0,73)^{17}$$

$$P(\bar{A}) = 1,01633 \times 10^{-7}$$

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - 1,01633 \times 10^{-7} = 0,999999898$$

c) Ta có: $n = 20, p = 0,73; q = 1-p = 0,27$; $np-q = 14,33 \notin ¥$

Vậy số hạt giống nảy mầm có khả năng nhất là:

$$m_0 = [np-q]+1 = [14,33]+1 = 15 \text{ (hạt giống)}$$

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

Bổ túc giải tích tổ hợp

1.1. Một lớp học có 4 tổ, tổ 1 có 3 nam và 5 nữ, tổ 2 có 6 nam và 4 nữ, tổ 3 có 4 nam và 4 nữ, tổ 4 có 6 nam và 2 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một đội gồm 15 học sinh trong đó: tổ một có 4 người với 1 nam và 3 nữ, tổ 2 có 6 người với 3 nam và 3 nữ, tổ 3 có 2 người vói 1 nam và 1 nữ, tổ 4 có 3 người với 2 nam và 1 nữ.

1.2. Từ 7 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu

a) Số tự nhiên có 3 chữ số ?

b) Số tự nhiên chẵn có 3 chữ số khác nhau?

c) Số tự nhiên lẻ có 4 chữ số khác nhau, số đầu tiên là 3 ?

d) Số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 4 ?

e) Số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 4, không chia hết cho 5 và < 50000 ?

1.3. Cho 6 chữ số: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

a) Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 8 chữ số sao cho chữ số 1 và chữ số 2 mỗi chữ số có mặt đúng 2 lần, các chữ số còn lại có mặt đúng 1 lần (chẳng hạn 31422516).

b) Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 8 chữ số sao cho chữ số 2 có mặt đúng 3 lần, các chữ số còn lại có mặt đúng 1 lần (chẳng hạn 52631224).

c) Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ gồm 8 chữ số sao cho chữ số 3 có mặt đúng 3 lần, các chữ số còn lại có mặt đúng 1 lần (chẳng hạn 36514233).

1.4. Một lô sản phẩm gồm có 8 sản phẩm loại A và 12 sản phẩm loại B. Người ta lấy ngẫu nhiên 5 sản phẩm. Có bao nhiêu cách lấy được ít nhất 2 sản phẩm loại B ?

1.5. Trong mặt phẳng, cho một họ gồm 10 đường thẳng song song cắt một họ gồm 15 đường thẳng song song khác. Hỏi chúng tạo nên tất cả bao nhiêu hình bình hành?

1.6. Một bảng số xe gồm 2 phần: phần 1 gồm 2 ký tự lấy từ 26 ký tự và phần 2 gồm 4 chữ số lấy từ 10 chữ số (0, 1, …,9). Hỏi có tất cả bao nhiêu bảng số xe có thể được tạo ra ?

1.7. Một lớp có 30 nam và 20 nữ trong đó có cặp vợ chồng (chồng tên A vợ tên B). Hỏi có bao nhiêu cách chọn 1 ban cán sự lớp gồm 7 người trong đó có 4 nam và 3 nữ sao cho A và B không cùng trong ban cán sự lớp ?

1.8. Một đàn gà gồm 4 con gà mái (có 2 con màu vàng và 2 con màu đen) và 6 con gà trống (có 3 con màu vàng và 3 con màu đen).

a) Có bao nhiêu cách chọn để được 2 con màu vàng ?

b) Có bao nhiêu cách chọn để được 1 con trống và 1 con mái cùng màu ?

Các định nghĩa xác suất

1.9. Trong hộp có 10 bi trắng và 5 bi đen. Lấy ngẫu nhiên 3 bi.

a) Tính xác suất lấy được 3 bi trắng.

b) Tính xác suất lấy được ít nhất 1 bi đen.

1.10. Có 6 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 6. Rút lần lượt 3 tấm rồi đặt từ trái qua phải. Tính xác suất để số lập được gồm ba chữ số:

a) Là số chẵn. **b)** Chia hết cho 5.

1.11. Lớp có 80 sinh viên, trong đó 35 em giỏi toán, 25 em giỏi văn và 17 em giỏi cả hai môn. Chọn ngẫu nhiên một em và cho làm một bài gồm 2 câu văn và toán, nếu không giỏi toán thì không làm được câu toán còn nếu không giỏi văn thì không làm được câu văn, mỗi câu 5 điểm. Tính xác suất để bài làm được: 0 điểm; 5 điểm; 10 điểm.

1.12. Tung đồng thời hai con xúc xắc cân đối. Tính xác suất để

a) Tổng số chấm xuất hiện bằng 9.

b) Hiệu số chấm xuất hiện có trị tuyệt đối bằng 3.

1.13. Hai tàu thủy cập vào một cảng để trả hàng một cách độc lập trong vòng 24h. Biết rằng thời gian bốc dỡ hàng của tàu thứ nhất là 2h, của tàu thứ hai là 3h. Tính xác suất để một trong hai tàu trên phải chờ để cập bến.

Công thức cộng, nhân, xác suất có điều kiện

1.14. Một phân xưởng có 3 máy cùng hoạt động độc lập nhau. Xác suất để trong một ca sản xuất các máy bị hư hỏng tương ứng là 0,1; 0,2; 0,3. Tính xác suất để trong một ca sản xuất có

a) Một máy bị hư hỏng.

b) Ít nhất một máy bị hư hỏng.

1.15. Một dây chuyền sản xuất gồm 3 bộ phận hoạt động độc lập nhau. Biết rằng xác suất để trong một ca sản xuất các bộ phận bị hỏng là 0,08; 0,03; 0,09 và dây chuyền ngưng hoạt động nếu có ít nhất một trong ba bộ phận bị hỏng. Tính xác suất để trong một ca sản xuất, dây chuyền bị ngưng hoạt động.

1.16. Xác suất để thu được một tín hiệu thông tin khi tín hiệu đó được phát đi là 0,65.

a) Tìm xác suất để thu được tín hiệu thông tin khi tín hiệu đó được phát đi 5 lần.

b) Nếu muốn thu được tín hiệu thông tin với xác suất không dưới 99,85% thì cần phải phát tín hiệu đó ít nhất bao nhiêu lần ?

1.17. Một lô hàng gồm 10 sản phẩm, trong đó có 3 sản phẩm lỗi. Lấy ngẫu nhiên (lấy không hoàn lại) từng sản phẩm ra ngoài để kiểm tra đến khi gặp đủ 3 sản phẩm lỗi thì dừng lại. Tính xác

suất dừng lại ở lần lấy

a) Thứ ba.

b) Thứ tư.

c) Biết lần thứ nhất lấy được sản phẩm lỗi, tính xác suất dừng lại ở lần lấy thứ tư.

1.18. Bắn 3 viên đạn vào một cái bia một cách độc lập. Xác suất bắn trúng bia của mỗi viên đạn lần lượt là 0,7; 0,8; 0,9. Tính xác suất để:

a) Có đúng một viên đạn trúng bia.

b) Bia bị trúng đạn.

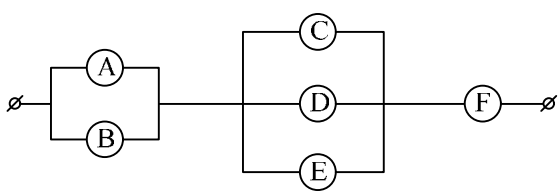
c) Viên thứ nhất trúng bia, biết rằng bia bị trúng 02 viên.

1.19. Có ba sinh viên cùng làm bài thi môn xác suất thống kê. Xác suất làm được bài thi của từng người lần lượt là 0,9; 0,8; 0,7.

a) Tìm xác suất để có ít nhất một sinh viên làm được bài thi.

b) Giả sử có một sinh viên làm được bài thi. Tìm xác suất để sinh viên thứ nhất không làm được bài thi.

1.20. Một mạch điện với các linh kiện được lắp đặt như hình vẽ sau. Biết rằng xác suất hỏng hóc của các linh kiện A, B, C, D, E, F trong khoảng thời gian T tương ứng là: 0,05; 0,04; 0,06; 0,07; 0,08; 0,03 và sự hỏng hóc của chúng là độc lập nhau. Tính xác suất để trong khoảng thời gian T mạch bị ngắt do sự hỏng hóc của các linh kiện này.



Công thức xác suất đầy đủ, công thức Bayes

1.21. Trong kho có chứa 20 thùng hàng, trong đó có 12 thùng loại 1

chứa 90% sản phẩm tốt, số thùng còn lại thuộc loại 2 chứa 60% sản phẩm tốt. Chọn ngẫu nhiên 1 thùng và từ đó lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm.

a) Tính xác suất để sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt.

b) Giả sử sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt. Tính xác suất để thùng hàng loại 1 được chọn.

1.22. Tỉ lệ người đến khám tại một bệnh viện mắc bệnh A là 55%, trong số những người mắc bệnh A có 46% mắc cả bệnh B, còn trong số những người không mắc bệnh A có 73% mắc bệnh B.

a) Khám cho một người thì thấy người đó mắc bệnh B. Tính xác suất để người được khám cũng mắc bệnh A.

b) Nếu người được khám không mắc bệnh B tìm xác suất để người đó không mắc bệnh A.

1.23. Tại một vùng dân cư, tỉ lệ người nghiện hút thuốc lá là 20%. Biết rằng tỉ lệ viêm họng trong số người nghiện hút thuốc lá là 70% và với người không nghiện là 25%. Khám ngẫu nhiên 1 người thì thấy người đó bị viêm họng. Tính xác suất để người đó nghiện thuốc lá.

1.24. Có 20 xạ thủ tham gia bắn bia, trong đó 5 người có xác suất bắn trúng là 0,8; có 7 người bắn trúng với xác suất là 0,6; có 4 người bắn trúng là 0,7 và số còn lại có xác suất bắn trúng là 0,5. Chọn ngẫu nhiên 1 xạ thủ và cho bắn một viên. Thấy bia không bị trúng đạn. Hỏi xạ thủ này có khả năng thuộc nhóm nào nhất ?

1.25. Một lô hàng do 3 xí nghiệp sản xuất, trong đó xí nghiệp 1 sản xuất 50%, xí nghiệp 2 sản xuất 30%, xí nghiệp 3 sản xuất 20% số hàng hoá. Tỉ lệ phế phẩm của từng xí nghiệp lần lượt là 1%, 2%, 3%. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm từ lô hàng.

a) Tính xác suất lấy được phế phẩm.

b) Giả sử lấy được sản phẩm tốt. Tính xác suất để sản phẩm này

do xí nghiệp 1 sản xuất.

c) Tính xác suất lấy được phế phẩm do xí nghiệp 2 sản xuất.

1.26. Có hai chuồng vịt trong đó:

- Chuồng I có 20 con vịt trong đó có 5 con vịt trống;
- Chuồng II có 20 con vịt trong đó có 3 con vịt trống.

Người nuôi nhìn thấy có một con vịt từ chuồng I chạy vào chuồng II liền vào chuồng II bắt 1 con để bỏ lại chuồng I.

a) Tính xác suất để người đó bắt được con vịt trống.

b) Tính xác suất để số vịt trống, mái ở 2 chuồng không đổi.

1.27. Một xí nghiệp có 3 phân xưởng cùng sản xuất một loại sản phẩm A với sản lượng tương ứng theo tỉ lệ 8:7:9. Tỉ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu trong phân xưởng I là 85%, trong phân xưởng II là 75%, trong phân xưởng III là 90%.

a) Tính tỉ lệ đạt tiêu chuẩn xuất khẩu của sản phẩm A trong toàn xí nghiệp.

b) Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ xí nghiệp thì gặp sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Hãy cho biết khi đó sản phẩm này có khả năng nhất là của phân xưởng nào ?

1.28. Cửa hàng bán bóng đèn của 3 nhà máy sản xuất. Số bóng đèn của nhà máy A là 40% của nhà máy B là 25% còn lại là của nhà máy C. Theo số liệu kiểm tra ở các nhà máy thì tỉ lệ phế phẩm của nhà máy A là 0,1% của nhà máy B là 0,2% và của nhà máy C là 0,3%. Mua ngẫu nhiên 1 bóng đèn ở cửa hàng.

a) Tính xác suất để mua phải bóng đèn hư.

b) Giả sử ta mua phải bóng đèn hư, hỏi bóng đó có khả năng thuộc nhà máy nào nhất ?

1.29. Hộp I có 10 linh kiện (LK) trong đó có 3 cái hỏng, hộp II có 12 LK trong đó có 4 cái hỏng. Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp 1 LK.

a) Số LK còn lại bỏ chung vào hộp III. Lấy ngẫu nhiên 1 LK từ

hộp III. Tính xác suất để LK này là LK hỏng.

b) Biết LK lấy ra từ hộp III là LK hỏng. Tính xác suất để hai LK lấy ở hai hộp I và II là LK hỏng.

Công thức Bernoulli

1.30. Ở một hệ thống dịch vụ, mỗi khách hàng vào chỉ chọn một trong 3 loại hình dịch vụ A B, C. Tỉ lệ khách hàng sử dụng loại hình dịch vụ A, dịch vụ B, dịch vụ C tương ứng là 5:6:7.

a) Tìm xác suất để trong 7 khách hàng vào hệ thống dịch vụ này có ít nhất 4 khách hàng sử dụng dịch vụ A.

b) Trong số 20 khách hàng vào hệ dịch vụ này thì số khách hàng sử dụng loại dịch vụ A có nhiều khả năng nhất là bao nhiêu ?

c) Có 3 khách hàng vào hệ thống dịch vụ này và họ độc lập nhau trong việc lựa chọn loại hình dịch vụ. Tìm xác suất để trong số họ có một người sử dụng dịch vụ A, một người sử dụng dịch vụ B và một người sử dụng dịch vụ C.

1.31. Bắn 6 viên đạn vào bia, xác suất trúng bia của mỗi viên đạn là 0,7. Bia sẽ bị hỏng nếu có ít nhất 3 viên trúng. Tính xác suất để bia không bị hỏng.

1.32. Tung ngẫu nhiên 10 con xúc sắc.

a) Tìm xác suất để cả 10 con cùng xuất hiện mặt cùng loại.

b) Phải tung ít nhất bao nhiêu con xúc sắc để xác suất của biến cố “có ít nhất 1 con xuất hiện mặt 6 chấm” lớn hơn 0,9 ?

1.33. Xác suất để một quả trứng gà đem ấp nở ra gà con là 0,8. Đem ấp 9 trứng. Tính xác suất để có 7 trứng nở ra gà con.

1.34. Tỉ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu của một cơ sở sản xuất là 80%. Số sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu có khả năng nhất là bao nhiêu trong 100 sản phẩm chọn ngẫu nhiên từ cơ sở này?

1.35. Một bài thi trắc nghiệm gồm có 10 câu, mỗi câu hỏi có 5 phương án trả lời, trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Giả sử mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm và câu trả lời sai bị trừ 2 điểm. Một học sinh kém làm bài bằng cách chọn hú hoạ một phương án cho mỗi câu hỏi. Tính xác suất để:

a) Anh ta được 4 điểm.

b) Anh ta bị điểm âm.

Bài tập tổng hợp

1.36. Trong 4 lần thử, mỗi lần thử biến cố A xuất hiện với xác suất là 0,6. Nếu A xuất hiện quá 2 lần thì chắc chắn biến cố B sẽ xuất hiện, nếu A xuất hiện 1 hoặc 2 lần thì xác suất xuất hiện của bc B tương ứng là 0,4 và 0,7; nếu A không xuất hiện thì biến cố B sẽ không xuất hiện. Hãy tính xác suất xuất hiện của biến cố B.

1.37. Một hộp đậu giống gồm 2 hạt đậu trắng và 4 hạt đậu đỏ. Một hộp khác gồm 3 hạt đậu trắng và 4 hạt đậu đỏ. Tỉ lệ nảy mầm là 0,8 đối với mỗi hạt đậu trắng, là 0,7 đối với mỗi hạt đậu đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra 2 hạt đem gieo.

a) Tính xác suất để cả 4 hạt đều nảy mầm.

b) Biết 4 hạt đem gieo đều nảy mầm. Tính xác suất để 4 hạt đều là hạt đậu đỏ.

1.38. Biết tỉ lệ người có nhóm máu O, A, B và AB trong cộng đồng tương ứng là 42%, 33%, 17% và 8%. Người có nhóm máu O, A, B chỉ có thể nhận máu của người cùng nhóm hoặc nhận từ người có nhóm máu O, còn người có nhóm máu AB có thể nhận máu từ bất cứ một người có nhóm máu nào.

a) Ngẫu nhiên có một người cần tiếp máu và một người cho máu. Tính xác suất để người nhận máu có nhóm máu A.

b) Ngẫu nhiên có một người cần tiếp máu và 10 người cho máu, tính xác suất việc truyền máu được thực hiện.

CHƯƠNG 2

BIẾN NGẪU NHIÊN

2.1. Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất

2.1.1. Khái niệm biến ngẫu nhiên

Đại lượng cho tương ứng mỗi kết qủa của phép thử với một số thực được gọi là ***biến ngẫu nhiên*** (***đại lượng ngẫu nhiên*** hay ***phần tử ngẫu nhiên***) trên các kết qủa của phép thử đó. Nói một cách khác: Biến ngẫu nhiên là một ánh xạ đi từ không gian các biến cố sơ cấp vào tập các số thực. Biến ngẫu nhiên thường được ký hiệu bởi: *X*, *Y*, *Z*, X_1,...

Tập các giá trị của biến ngẫu nhiên *X* được ký hiệu là $X(\Omega)$ (với Ω là không gian các biến cố sơ cấp). Căn cứ vào giá trị, ta chia biến ngẫu nhiên thành hai loại:

- Biến ngẫu nhiên *X* được gọi là ***biến ngẫu nhiên rời rạc*** nếu tập giá trị $X(\Omega)$ là tập hữu hạn hoặc vô hạn đếm được, tức là:

$$X(\Omega)=\{x_1,x_2,...,x_n\} \text{ hoặc } X(\Omega)=\{x_1,x_2,...,x_n,...\}$$

- Biến ngẫu nhiên *X* được gọi là ***biến ngẫu nhiên liên tục*** nếu tập giá trị $X(\Omega)$ là một khoảng hay một số khoảng hay cả tập số thực ¡ .

Ví dụ 2.1

1) Tung ngẫu nhiên một con xúc sắc, gọi *X* là số chấm ở mặt xuất hiện. Khi đó *X* là một ***biến ngẫu nhiên rời rạc*** có tập giá trị là: $X(\Omega)=\{1,2,3,4,5,6\}$.

2) Hai người hẹn nhau tại một địa điểm nào đó vào khoảng từ 19 đến 20 giờ. Người đến trước sẽ đợi người kia 15 phút, sau đó nếu

không gặp thì sẽ đi khỏi điểm hẹn. Gọi T là thời điểm hai người gặp nhau, khi đó T là một ***biến ngẫu nhiên liên tục*** có tập giá trị $T(\Omega) = [19, 20]$.

2.1.2. Luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên

Luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên là một quy tắc làm tương ứng mỗi giá trị của biến ngẫu nhiên đó với một giá trị xác suất.

a) Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc

Xét biến ngẫu nhiên rời rạc X, có $X(\Omega) = \{x_1, x_2, ..., x_n\}$ với xác suất $P\{X = x_i\} = p_i$

Phân phối xác suất của X được biểu diễn dưới dạng bảng sau, và được gọi là ***bảng phân phối xác suất***:

X	x_1	x_2	...	x_n
P	p_1	p_2	...	p_n

Trong đó, các x_i, p_i thỏa mãn ba tính chất sau:

1) $x_1 < x_2 < ... < x_n$.

2) $0 \le p_i \le 1,\ i = 1, ..., , n$

3) $p_1 + p_2 + ... + p_n = 1$

Lưu ý:

- Các biến cố $\{X = x_i\},\ i = 1, ..., n$ lập thành hệ đầy đủ và xung khắc từng đôi.
- $P\{x_k \le X \le x_m\} = p_k + p_{k+1} + ... + p_m$ là xác suất để X nhận giá trị trong đoạn $[x_k, x_m],\ k < m$.
- Cho biến ngẫu nhiên $Y = j(X)$ (với $j(X)$ là một hàm số theo biến ngẫu nhiên X). Khi đó Y cũng là biến ngẫu nhiên rời rạc. Các bước lập bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên Y:

- Tìm tập giá trị $Y(\Omega)$.
- Tính các xác suất $P\{Y=y_j\}=\sum_{j\,(x_i)=y_j} p_i$ với $p_i=P\{X=x_i\}$
- Lập bảng phân phối xác suất của Y.

Ví dụ 2.2. Một lô hàng có 5 sản phẩm đạt chuẩn và 3 sản phẩm lỗi. Chọn ngẫu nhiên từ lô hàng ra 3 sản phẩm. Gọi X là số sản phẩm đạt chuẩn có trong 3 sản phẩm lấy ra.

1) Hãy lập bảng phân phối xác suất của X.

2) Hãy lập bảng phân phối xác suất của $Y=|X-1|$.

3) Tính xác suất $P\{1<X\le 3\}$.

Giải. X là biến ngẫu nhiên rời rạc có tập giá trị $X(\Omega)=\{0,1,2,3\}$.

1) $p_0=P\{X=0\}=\dfrac{C_3^3}{C_8^3}=\dfrac{1}{56}$ $\quad p_1=P\{X=1\}=\dfrac{5\times C_3^2}{C_8^3}=\dfrac{15}{56}$

$p_2=P\{X=2\}=\dfrac{C_5^2\times 3}{C_8^3}=\dfrac{30}{56}$ $\quad p_3=P\{X=3\}=\dfrac{C_5^3}{C_8^3}=\dfrac{10}{56}$

Vậy bảng phân phối của X là:

X	0	1	2	3
P	1/56	15/56	30/56	10/56

2) Bảng giá trị của Y là:

X	0	1	2	3
$Y=\|X-1\|$	1	0	1	2

$$P\{Y=0\}=p_1=\frac{15}{56}$$

$$P\{Y=1\}=p_0+p_2=\frac{31}{56}$$

$$P\{Y=2\}=p_3=\frac{10}{56}$$

Bảng phân phối xác suất của Y là:

Y	0	1	2
P	15/56	31/56	10/56

3) $P\{1<X\le 3\}=P\big(\{X=2\}\cup\{X=3\}\big)\overset{xk}{=}P\{X=2\}+P\{X=3\}=\dfrac{5}{7}$

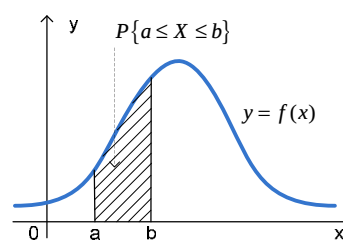
b) Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục

Do biến ngẫu nhiên liên tục có vô số giá trị nên ta không thể liệt kê như trường hợp rời rạc mà phải có một đại lượng khác để thay thế, đó là: ***hàm mật độ xác suất***.

Hàm số $y=f(x), x\in$ ¡ được gọi là ***hàm mật độ xác suất*** của biến ngẫu nhiên X nếu thỏa hai điều kiện sau:

1) $f(x)\ge 0,\ \forall x\in$ ¡

2) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx=1$



Hình 2.1

- **<u>Hệ quả</u>:**

1) $P\{a\le X\le b\}=\int_a^b f(x)dx$

2) $P(X=a)=0,\ \forall a\in$ ¡

- **<u>Ý nghĩa</u>:** Hàm mật độ xác suất $f(x)$ đặc trưng cho mức độ tập trung xác suất của biến ngẫu nhiên X trên từng khoảng giá trị của nó.

Ví dụ 2.3. Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất:

$$f(x)=\begin{cases} a.x^2(3-x), & -1\le x\le 3 \\ 0, & x\notin[-1;3] \end{cases}$$

a) Tìm giá trị của tham số a.

b) Tính xác suất $P\{0\le X\le 4\}$.

Giải

a) Ta có: $f(x) \geq 0, \forall x \in ¡ \Leftrightarrow a \geq 0$

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{-1} 0dx + a\int_{-1}^{3} x^2(3-x)dx + \int_{3}^{+\infty} 0dx$$

$$\Leftrightarrow 1 = a\left(x^3 - \frac{x^4}{4}\right)\Big|_{-1}^{3} = 8a \Leftrightarrow a = \frac{1}{8}$$

b) $P\{0 \leq X \leq 4\} = \int_{0}^{4} f(x)dx = \frac{1}{8}\int_{0}^{3} x^2(3-x)dx + \frac{1}{8}\int_{3}^{4} 0dx = \frac{27}{32}$

2.1.3. Hàm phân phối xác suất

- **Định nghĩa:** Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên *X*, ký hiệu là $F(x)$ hoặc $F_X(x)$, là hàm số thực xác định như sau:

$$F(x) = P\{X < x\},\ x \in ¡$$

- **Ý nghĩa:** $F(x)$ phản ánh mức độ tập trung xác suất về phía bên trái của *x*. Nếu $F(x)$ càng lớn thì càng có nhiều giá trị của *X* nằm về phía bên trái của *x*.
- **Tính chất:** Hàm phân phối xác suất có các tính chất sau
  1) $F(x)$ không giảm trên ¡
  2) $\begin{cases} F(-\infty) = \lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = 0 \\ F(\infty) = \lim\limits_{x \to \infty} F(x) = 1 \end{cases}$
- **Hệ quả:**
  1) $0 \leq F(x) \leq 1$
  2) $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$ và $F'(x) = f(x)$ tại x mà $F(x)$ khả vi.
  3) $F(x)$ liên tục trái tại mọi *x* thuộc ¡ .

4) $P\{a \le X < b\} = F(b) - F(a)$.

Ví dụ 2.4. Trong hộp có 2 sản phẩm loại A và 3 sản phẩm loại B. Lấy ngẫu nhiên không hoàn lại từng sản phẩm cho tới khi được sản phẩm loại B. Gọi X là số sản phẩm được lấy ra khỏi hộp.

a) Lập bảng phân phối xác suất cho X.

b) Tìm hàm phân phối xác suất của X.

Giải. X là biến ngẫu nhiên rời rạc có tập giá trị $X(\Omega) = \{1, 2, 3\}$.

a) Gọi B_i là biến cố lần thứ i $(i = 1, 2, 3)$ lấy được sản phẩm loại B. Ta có:

$$p_1 = P\{X = 1\} = P(B_1) = \frac{3}{5}$$

$$p_2 = P\{X = 2\} = P(\overline{B_1}B_2) = P(\overline{B_1})P(B_2 / \overline{B_1}) = \frac{2}{5}\frac{3}{4} = \frac{3}{10}$$

$$p_3 = P\{X = 3\} = P(\overline{B_1}\,\overline{B_2}B_3)$$

$$= P(\overline{B_1})P(\overline{B_2} / \overline{B_1})P(B_3 / \overline{B_1}\,\overline{B_2}) = \frac{2}{5}\frac{1}{4}\frac{3}{3} = \frac{1}{10}$$

Vậy bảng phân phối của X là

X	1	2	3
P	3/5	3/10	1/10

b) Hàm phân phối xác suất của X là: $F(x) = P\{X < x\}$, $x \in$ ¡

- Với $x \le 1 \Rightarrow \{X < x\} = \varnothing$, $F(x) = P(\varnothing) = 0$
- Với $1 < x \le 2 \Rightarrow \{X < x\} = \{X = 1\}$

$$F(x) = P\{X = 1\} = p_1 = 3/5$$

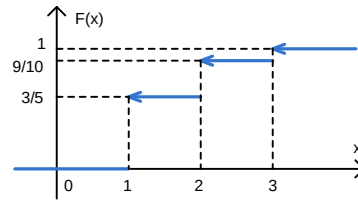
- Với $2 < x \le 3 \Rightarrow \{X < x\} = \{X = 1\} + \{X = 2\}$

$$F(x) = P\{X = 1\} + P\{X = 2\} = p_1 + p_2 = 9/10$$

- Với $x > 3 \Rightarrow \{X < x\} = \{X = 1\} + \{X = 2\} + \{X = 3\}$

$$F(x) = P\{X = 1\} + P\{X = 2\} + P\{X = 3\} = p_1 + p_2 + p_3 = 1$$

Vậy $F(x) = \begin{cases} 0 & , x \le 1 \\ 3/5 & , 1 < x \le 2 \\ 9/10 & , 2 < x \le 3 \\ 1 & , x > 3 \end{cases}$



Hình 2.2. – Đồ thị hàm phân phối F(x)

Ví dụ 2.5. Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm phân phối xác suất: $F(x) = A + B.\arctan x$. Hãy tìm giá trị các tham số A, B.

Giải. Từ các tính chất của hàm $F(x)$, ta có:

- $F(x)$ không giảm trên ¡ $\Leftrightarrow F'(x) = \dfrac{B}{1+x^2} \ge 0, \forall x \in$ ¡ $\Leftrightarrow B \ge 0$
- $\begin{cases} \lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = 0 \\ \lim\limits_{x \to \infty} F(x) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A - B(p/2) = 0 \\ A + B(p/2) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 1/2 \\ B = 1/p \end{cases}$

Vậy $F(x) = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{p}\arctan x$

Ví dụ 2.6. Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} (1/8).x^2(3-x) & , -1 \le x \le 3 \\ 0 & , x \notin [-1;3] \end{cases}$$

Tìm hàm phân phối xác suất $F(x)$ của X.

Giải. Hàm phân phối xác suất của X là: $F(x) = \int\limits_{-\infty}^{x} f(t)dt$

- Với $x \le -1$, ta có: $F(x) = \int\limits_{-\infty}^{x} 0dt = 0$
- Với $-1 < x \le 3$, ta có:

$$F(x) = \int\limits_{-\infty}^{-1} 0dt + \frac{1}{8}\int\limits_{-1}^{x} t^2(3-t)dt = \frac{1}{8}\left(t^3 - \frac{t^4}{4}\right)\Bigg|_{-1}^{x} = \frac{1}{8}\left(x^3 - \frac{x^4}{4}\right) + \frac{5}{32}$$

- Với $x>3$, ta có: $F(x)=\int_{-\infty}^{-1}0dt+\frac{1}{8}\int_{-1}^{3}t^2(3-t)dt+\int_{3}^{x}0dt=1$

Vậy $F(x)=\begin{cases}0 & ,x\le -1\\ \frac{1}{8}\left(x^3-\frac{x^4}{4}\right)+\frac{5}{32} & ,-1<x\le 3\\ 1 & ,x>3\end{cases}$

Nhận xét: Hàm số $S(x)=P(X\ge x)=1-F(x)$ được gọi là ***hàm sống sót*** (survival function) nó thường được dùng nhiều trong kỹ thuật và y khoa, nó cho biết xác suất một thiết bị, một bệnh nhân sẽ sống sót qua một khoảng thời x gian nào đó.

2.2. Các đặc trưng số của biến ngẫu nhiên

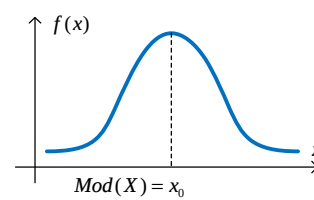
2.2.1. Mod(X) – giá trị tin chắc nhất của X (mode of X)

Mod(X) là giá trị mà tại đó mật độ xác suất tập trung cao nhất, do đó xác suất để biến ngẫu nhiên X nhận giá trị này lớn nhất nên ta gọi Mod(X) là giá trị tin chắc nhất của X. Xét hai trường hợp sau:

- X là biến ngẫu nhiên rời rạc có tập giá trị $\{x_1,x_2,...,x_n\}$:

$$\text{Mod}(X)=x_0 \Leftrightarrow P(X=x_0)=\max\{P(X=x_i),i=\overline{1,n}\}$$

- Với biến ngẫu nhiên liên tục X thì Mod(X) là giá trị của X mà hàm mật độ xác suất $f(x)$ đạt giá trị lớn nhất tại đó, nghĩa là:



Hình 2.3

$$\text{Mod}(X)=x_0 \Leftrightarrow f(x_0)=\max_{x\in \mathbb{R}} f(x)$$

Như vậy Mod(X) là giá trị của X có nhiều khả năng xuất hiện

trong một khoảng chứa nó nhất.

Nhận xét: Mod(X) có thể không duy nhất đối với một biến ngẫu nhiên.

Ví dụ 2.7. Tìm Mod(X), biết X là biến ngẫu nhiên rời rạc có bảng phân phối xác suất:

X	1	2	3	4
P	0,05	0,4	0,4	0,15

Giải. Ta có: $\max\{P(X=x_i), i=\overline{1,4}\}=0,4$ tại $X=2$ và $X=3$.

Vậy $Mod(X)=2$ hoặc $Mod(X)=3$.

Ví dụ 2.8. Tìm Mod(X), biết X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất: $f(x)=\begin{cases}\frac{3}{32}x(4-x), 0\le x\le 4\\ 0 \quad , x\notin[0,4]\end{cases}$

Giải. Với $0\le x\le 4$, ta có:

$f'(x)=\frac{3}{16}(2-x)$

$f'(x)=0\Leftrightarrow x=2$

Vậy $Mod(X)=2$

Bảng biến thiên

x	0		2		4
$f'(x)$		+	0	-	
$f(x)$	0	↗	3/8	↘	0

2.2.2. Trung vị (median)

- **Định nghĩa:** Trung vị của biến ngẫu nhiên X, ký hiệu là Med(X), là giá trị của X mà chia đôi phân phối xác suất của X, nghĩa là:

$$\boxed{m=med(X)\Leftrightarrow\begin{cases}P\{X<m\}\le 1/2\\ P\{X>m\}\le 1/2\end{cases}}$$

- **Ý nghĩa hình học:**

Đối với biến ngẫu nhiên liên tục X thì med(X) là nghiệm của phương trình $F(x)=1/2$, cũng chính là hoành độ giao điểm giữa đồ thị hàm phân phối $F(x)$ với đường thẳng $y=1/2$.

Đối với X rời rạc, ta bổ sung vào đồ thị của hàm phân phối $F(x)$ đoạn thẳng nối điểm $(x,F(x))$ và $(x,F(x+0))$ tại điểm gián đoạn x. Khi đó, ta có một đường cong liên tục, không giảm từ 0 đến 1. Do đó, đường thẳng $y=1/2$ sẽ cắt đồ thị này tại ít nhất một điểm, hoành độ của các giao điểm này chính là med(X). Nếu đường thẳng $y=1/2$ có chung một khoảng đóng với đường cong nói trên thì ta có một đoạn med(X).

Lưu ý: med(X) luôn tồn tại và có thể không duy nhất.

Ví dụ 2.9. Tìm Med(X), biết X là biến ngẫu nhiên rời rạc có bảng phân phối xác suất:

X	1	2	3	4
P	0,05	0,4	0,4	0,15

Giải. Ta có:

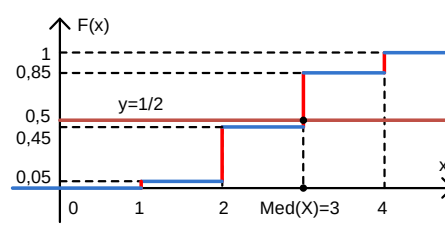
$$P\{X<3\}=0,05+0,4=0,45<1/2$$

$$P\{X>3\}=0,15<1/2$$

Vậy $med(X)=3$

Vẽ đồ thị hàm phân phối xác suất $F(x)$ và bổ sung các đoạn thẳng tại các điểm gián đoạn, ta cũng thu được $med(X)=3$.

$$F(x)=\begin{cases}0 & ,x\le 1\\ 0,05 & ,1<x\le 2\\ 0,45 & ,2<x\le 3\\ 0,85 & ,3<x\le 4\\ 1 & ,x>4\end{cases}$$



Hình 2.4

Ví dụ 2.10. Tìm Med(X), biết X là biến ngẫu nhiên rời rạc có bảng

phân phối xác suất:

X	1	2	3	4
P	$1/12$	$5/12$	$4/12$	$2/12$

Giải. Ta có:

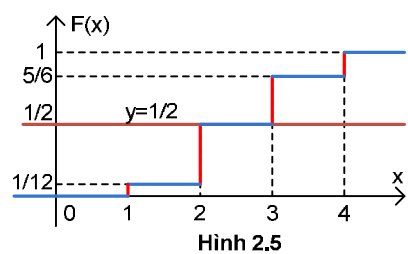
- $\begin{cases} P\{X<2\}=1/12<0,5 \\ P\{X>2\}=0,5\le 0,5 \end{cases} \Rightarrow med(X)=2$
- $\begin{cases} P\{X<3\}=0,5\le 0,5 \\ P\{X>3\}=1/6<0,5 \end{cases} \Rightarrow med(X)=3$
- Với $2<m<3$

$$\begin{cases} P\{X<m\}=0,5\le 0,5 \\ P\{X>m\}=0,5\le 0,5 \end{cases} \Rightarrow med(X)=m$$

Vậy $med(X)=[2,3]$

Biểu diễn hình học:

$$F(x)=\begin{cases} 0 & ,x\le 1 \\ 1/12 & ,1<x\le 2 \\ 1/2 & ,2<x\le 3 \\ 5/6 & ,3<x\le 4 \\ 1 & ,x>4 \end{cases}$$



Hình 2.5

Các đồ thị có chung nhau một đoạn $[2,3]$.

Vậy $med(X)=[2,3]$

Ví dụ 2.11. Tìm Med(X), biết X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất : $f(x)=\begin{cases} \frac{3}{32}x(4-x), 0\le x\le 4 \\ 0 \quad , x\notin[0,4] \end{cases}$

Giải. Hàm phân phối của X là: $F(x)=\begin{cases}0 & ,x\le 0\\ \frac{1}{32}x^2(6-x) & ,0<x\le 4\\ 1 & ,x>4\end{cases}$

Xét phương trình

$$F(x)=\frac{1}{2}\Leftrightarrow \frac{1}{32}x^2(6-x)=\frac{1}{2},\ \text{với}\ 0<x\le 4$$

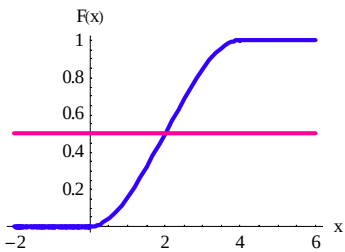
$$\Leftrightarrow x^3-6x^2+16=0\ ;\ 0<x\le 4$$

$$\Leftrightarrow x=2$$

Vậy $med(X)=2$

Vẽ hình minh họa bằng Mathematica

```
p1 = Plot[0, {x, -2, 0}, PlotStyle → {Thickness[0.015], Hue[0.7]}]
p2 = Plot[-1/32 (-6 + x) x^2, {x, 0, 4}, PlotStyle → {Thickness[0.015], Hue[0.7]}]
p3 = Plot[1, {x, 4, 6}, PlotStyle → {Thickness[0.015], Hue[0.7]}]
p4 = Plot[1/2, {x, -2, 6}, PlotStyle → {Thickness[0.015], Hue[0.9]}]
Show[{p1, p2, p3, p4}, PlotRange → All, AxesLabel → {x, "F(x)"},
 TextStyle → {FontFamily → "Times", FontSize → 12}]
```



Hình 2.6
Đồ thị hàm phân phối $F(x)$ và đường thẳng $y=\frac{1}{2}$

<u>Nhận xét</u>: Cho X là một biến ngẫu nhiên liên tục có hàm phân phối xác suất $F(x)$, khi đó:

1) Các giá trị tứ phân vị (quartile) thứ nhất, thứ nhì (*median*), thứ ba lần lượt là q_1,q_2,q_3 được định nghĩa như sau:

$$F(q_1)=1/4;F(q_2)=1/2;F(q_3)=3/4$$

2) Bách phân vị (percentile) thứ k $(0\le k\le 100)$ của X là giá

trị r thỏa: $F_X(r) = k/100$

3) Tổng quát, một giá trị phân vị (quantile) bậc $p \in (0,1)$ của phân phối là giá trị r thỏa:

$$P(X < r) \le p \text{ và } P(X \le r) \ge p$$

2.2.3. Kỳ vọng toán

- **Định nghĩa:** ***Kỳ vọng toán*** (hay ngắn gọn là ***kỳ vọng***) của biến ngẫu nhiên *X*, ký hiệu là $E(X)$ hay $M(X)$, được xác định như sau:

Trường hợp 1. *X* là rời rạc có bảng phân phối xác suất:

X	x_1	x_2	...	x_n
P	p_1	p_2	...	p_n

$$\boxed{E(X) = p_1x_1 + p_2x_2 + ... + p_nx_n}$$

Trường hợp 2. *X* là liên tục có hàm mật độ xác suất $f(x)$:

$$\boxed{E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x.f(x)dx}$$

- **Ý nghĩa:** $E(X)$ là giá trị trung bình (theo trọng số xác suất) của biến ngẫu nhiên *X*.
- **Tính chất:**

1) $E(C) = C$, C là biến ngẫu nhiên hằng.

2) $E(k.X) = k.E(X)$, k là hằng số.

3) $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$.

4) $E(XY) = E(X).E(Y)$, trong đó *X*, *Y* là hai biến ngẫu nhiên độc lập nhau.

5) Nếu $Y = j(X)$ thì

$$E(Y) = \sum_{k=1}^{n} p_k . j(x_k) \text{ , nếu } X \text{ rời rạc}$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} j(x).f(x)dx \text{ , nếu } X \text{ liên tục}$$

2.2.4. Phương sai và độ lệch chuẩn

- **Định nghĩa phương sai:** Phương sai của biến ngẫu nhiên *X*, ký hiệu là $D(X)$ hay Var(*X*), được xác định như sau:

$$D(X) = E\left[\left(X - E(X)\right)^2\right]$$

Theo các tính chất của kỳ vọng, ta biến đổi phương sai như sau:

$$\begin{aligned} D(X) &= E\left(X^2 - 2X.E(X) + \left(E(X)\right)^2\right) \\ &= E(X^2) - 2E(X).E(X) + \left(E(X)\right)^2 \\ &= E(X^2) - \left(E(X)\right)^2 \end{aligned}$$

Do đó, trong thực hành người ta thường dùng công thức sau để tính phương sai:

$$\boxed{D(X) = E\left(X^2\right) - \left(E(X)\right)^2}$$

Trong đó:

$$\boxed{E(X^2) = p_1 x_1^2 + p_2 x_2^2 + ... + p_n x_n^2} \quad \text{(nếu } X \text{ rời rạc)}$$

$$\boxed{E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2.f(x)dx} \quad \text{(nếu } X \text{ liên tục)}$$

Lưu ý: $D(X)$ có đơn vị đo bằng bình phương đơn vị đo của *X*. Để có một đại lượng có cùng đơn vị đo với *X*, người ta đưa ra khái niệm ***độ lệch chuẩn*** như sau:

- **Độ lệch chuẩn:** $s(X) = \sqrt{D(X)}$

- **Ý nghĩa của phương sai:** $D(X)$ phản ánh mức độ tập trung hay phân tán của các giá trị của X xung quanh giá trị trung bình $E(X)$.
- **Tính chất:** Phương sai $D(X)$ có các tính chất sau
  1) $D(X) \geq 0$.
  2) $D(C) = 0$, với C là biến ngẫu nhiên hằng.
  3) $D(k.X) = k^2.D(X)$, với k là hằng số thực tùy ý.
  4) $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$, với X, Y độc lập nhau.

Ví dụ 2.12. Tính kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất sau:

X	1,5	1,7	1,8	2,0
P	0,2	0,5	0,2	0,1

Giải

- Kỳ vọng: $E(X) = 1,5 \times 0,2 + 1,7 \times 0,5 + 1,8 \times 0,2 + 2 \times 0,1 = 1,71$

  $E(X^2) = (1,5)^2 \times 0,2 + (1,7)^2 \times 0,5 + (1,8)^2 \times 0,2 + 2^2 \times 0,1 = 2,943$
- Phương sai: $D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 0,0189$
- Độ lệch chuẩn: $s(X) = \sqrt{D(X)} = 0,13748$

Ví dụ 2.13.Tính kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên liên tục X có có hàm mật độ xác suất sau :

$$f(x) = \begin{cases} (1/8)x^2(3-x) & , -1 \leq x \leq 3 \\ 0 & , x \notin [-1;3] \end{cases}$$

Giải

- Kỳ vọng:

$$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty} x.f(x)dx=\int_{-\infty}^{-1} 0dx+\frac{1}{8}\int_{-1}^{3} x^3(3-x)dx+\int_{3}^{\infty} 0dx=\frac{7}{5}$$

$$E(X^2)=\int_{-\infty}^{\infty} x^2.f(x)dx=\int_{-\infty}^{-1} 0dx+\frac{1}{8}\int_{-1}^{3} x^4(3-x)dx+\int_{3}^{\infty} 0dx=\frac{47}{15}$$

- Phương sai: $D(X)=E(X^2)-(E(X))^2=\frac{88}{75}$
- Độ lệch chuẩn: $s(X)=\sqrt{D(X)}=1{,}08321$

2.3. Một số quy luật phân phối xác suất quan trọng

2.3.1. Phân phối nhị thức

- **Định nghĩa:** Biếnngẫu nhiên X được gọi là có ***phân phối nhị thức*** với hai tham số n và p, ký hiệu $X : B(n,p)$, với $n \in \mathbb{N}$, $0<p<1$, nếu X rời rạc và có tập giá trị $X(\Omega)=\{0,1,...,n\}$ với xác suất được tính theo công thức Bernoulli:

$$\boxed{P\{X=k\}=C_n^k p^k q^{n-k},\ (k=0,...,n)}$$

- **Tínhchất:** Cho $X : B(n,p)$.Khi đó:
  1) $E(X)=np$; $D(X)=npq$, với $q=1-p$
  2) $np-q \le \text{mod}(X) \le (np-q)+1$
- **Mô hình nhị thức:**

Trong n lần thử độc lập với xác suất thành công p trong mỗi lần thử (xác suất xuất hiện biến cố A nào đó), gọi X là số lần thành công trong n lần thử thì khi đó X có phân phối nhị thức với hai tham số n, p.

Phân phối nhị thức rất phổ biến trong thực tế, chẳng hạn: số khách hàng có đặc điểm A nào đó trong số n khách hàng vào một hệ thống dịch vụ; số sản phẩm đạt tiêu chuẩn A nào đó trong số n sản

phẩm được lấy ngẫu nhiên từ một cơ sở sản xuất; số tín hiệu có đặc điểm A nào đó trong số n tín hiện nhận được ở một máy thu; số bé gái chào đời trong n ca sinh ở một bệnh viện,… là các biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức.

Trường hợp đặc biệt: Khi $n=1$ ta có $X : B(1,p)$ thì X được gọi là ***phân phối Bernoulli***. Tương tự phân phối Nhị thức, phân phối Bernoulli chỉ số lần thành công trong một lần thực hiện phép thử Bernoulli với xác suất thành công $p\in(0,1)$.

Định lý. Cho dãy biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, ..., X_n$ độc lập và cùng phân phối Bernoulli với tham số $p\in(0,1)$. Khi đó:

$$X_1 + X_2 + ... + X_n : B(n,p)$$

Ví dụ 2.14. Một lô hàng chứa rất nhiều sản phẩm, trong đó tỉ lệ sản phẩm đạt chuẩn là 70%. Chọn ngẫu nhiên từ lô hàng ra 5 sản phẩm. Gọi X là số sản phẩm đạt chuẩn có trong 5 sản phẩm chọn ra. Hãy lập bảng phân phối xác suất cho X, và tính $E(X), D(X)$.

Giải. Ta thấy rằng X có phân phối nhị thức: $X : B(n,p)$ với $n=5, p=0,7$. Xác suất được tính theo công thức Bernoulli:

$$P\{X=k\} = C_n^k p^k q^{n-k} = C_5^k (0,7)^k (0,3)^{5-k},\ (k=\overline{0,5})$$

$$P\{X=0\} = 0,00243\ ;\ P\{X=1\} = 0,02835$$

$$P\{X=2\} = 0,1323\ ;\ P\{X=3\} = 0,3087$$

$$P\{X=4\} = 0,36015\ ;\ P\{X=5\} = 0,16807$$

Vậy bảng phân phối xác suất (luật phân phối xác suất) của X là:

X	0	1	2	3	4	5
P	0,00243	0,02835	0,1323	0,3087	0,36015	0,16807

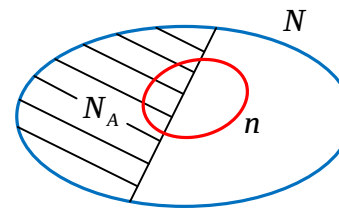
Kỳ vọng của X: $E(X) = np = 5\times 0,7 = 3,5$

Phương sai của X: $D(X) = np(1-p) = 5\times 0,7\times 0,3 = 1,05$

2.3.2. Phân phối siêu bội

- **Bài toán:**

Một tập có N phần tử, trong đó có N_A ($N_A < N$) phần tử có tính chất A. Lấy ngẫu nhiên n phần tử. Gọi X là số phần tử có tính chất A trong n phần tử được chọn.



Hình 2.7

Khi đó X là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị là các số nguyên từ $\max\{0, n-(N-N_A)\}$ đến $\min\{N_A, n\}$.

Công thức xác suất: $P\{X=k\} = \dfrac{C_{N_A}^k C_{N-N_A}^{n-k}}{C_N^n}$

- **Định nghĩa:**

Biến ngẫu nhiên X được gọi là có ***phân phối siêu bội***, ký hiệu $X : H(N, N_A, n)$, trong đó N, N_A, n là các số nguyên dương, thỏa mãn $0 < n, N_A < N$, nếu X rời rạc nhận các giá trị nguyên từ $\max\{0, n-(N-N_A)\}$ đến $\min\{N_A, n\}$ và có công thức xác suất:

$$P\{X=k\} = \frac{C_{N_A}^k C_{N-N_A}^{n-k}}{C_N^n}$$

- **Tính chất:** Cho $X : H(N, N_A, n)$.

Khi đó: $E(X) = np$; $D(X) = npq\dfrac{N-n}{N-1}$

Trong đó: $p = \dfrac{N_A}{N}, q = 1-p$

- **Định lý:** Cho biến ngẫu nhiên $X : H(N, N_A, n)$. Giả sử n rất nhỏ so với N. Khi đó có thể xấp xỉ X bằng biến ngẫu nhiên Y có

phân phối nhị thức $X \approx Y$, trong đó $Y : N(n, p)$, với $p = \frac{N_A}{N}$.

$$\boxed{P\{X = k\} = C_n^k p^k q^{n-k},\ (k = 0, ..., n)}$$

Lưu ý: Cần phân biệt giữa phân phối nhị thức và phân phối siêu bội: Trong phân phối nhị thức, *n* phần tử được lấy ra từ một tập vô hạn phần tử hoặc từ một tập có số phần tử là hữu hạn nhưng rất lớn; Trong phân phối siêu bội, *n* phần tử được lấy ra từ một tập hữu hạn. Chẳng hạn: gọi *X* là số sản phẩm đạt tiêu chuẩn quy định trong *n* sản phẩm lấy ra. Khi đó nếu *n* sản phẩm được lấy ra từ một cơ sở sản xuất (đang hoạt động) thì *X* có phân phối nhị thức; còn nếu lấy ra từ một lô hàng (có hữu hạn sản phẩm) thì *X* có phân phối siêu bội.

Ví dụ 2.15. Một hộp chứa 10 viên bi, trong đó có 6 bi đỏ và 4 bi xanh. Chọn ngẫu nhiên từ hộp ra 5 bi. Gọi *X* là số bi đỏ có trong 5 bi lấy ra. Hãy lập bảng phân phối xác suất cho *X*, và tính kỳ vọng, phương sai của *X*.

Giải. Ta thấy rằng *X* có phân phối siêu bội :

$X : H(N, N_A, n)$ với $N = 10, N_A = 6, n = 5$

$\max\{0, n + N_A - N\} = \max\{0, 1\} = 1$

$\min\{N_A, n\} = \min\{6, 5\} = 5$

Do đó *X* nhận các giá trị: 1, 2, 3, 4, 5

Công thức xác suất:

$$P\{X = k\} = \frac{C_{N_A}^k C_{N-N_A}^{n-k}}{C_N^n} = \frac{C_6^k C_4^{5-k}}{C_{10}^5},\ (k = 1, 2, 3, 4, 5)$$

$$P\{X = 1\} = \frac{1}{42};\ P\{X = 2\} = \frac{5}{21}$$

$$P\{X=3\}=\frac{10}{21};\ P\{X=4\}=\frac{5}{21};\ P\{X=5\}=\frac{1}{42}$$

Vậy bảng phân phối xác suất của X là:

X	1	2	3	4	5
P	1/42	5/21	10/21	5/21	1/42

$$p=\frac{N_A}{N}=0,6\ ;\ q=1-p=0,4$$

Kỳ vọng của X: $E(X)=np=5\times 0,6=3$

Phương sai của X:

$$D(X)=npq\frac{N-n}{N-1}=5\times 0,6\times 0,4\times\frac{10-5}{10-1}=\frac{2}{3}$$

Lưu ý: Bài toán trong ví dụ này có thể làm trực tiếp theo phương pháp liệt kê các giá trị của X, không nhất thiết phải làm theo phân phối siêu bội (phức tạp).

Ví dụ 2.16. Một lô hàng có 10000 sản phẩm, trong đó có 9000 sản phẩm loại A và 1000 sản phẩm loại B. Lấy ngẫu nhiên ra 12 sản phẩm từ lô hàng để kiểm tra. Tìm xác suất lấy được 9 sản phẩm loại *A*.

Giải. Gọi X là số sản phẩm loại A có trong 12 sản phẩm lấy ra. Khi đó X có phân phối siêu bội $X: H(N,N_A,n)$ với $N=10000$, $N_A=9000$, $n=12$. Do $n=12$ rất nhỏ so với $N=10000$ nên X xấp xỉ phân phối nhị thức $X: B(n,p)$ với $p=\frac{N_A}{N}=0,9$.

Vậy xác suất chọn được 9 sản phẩm loại A là:

$$P\{X=9\}=C_n^9 p^9(1-p)^{n-9}=C_{12}^9(0,9)^9(0,1)^3=0,085233$$

2.3.3. Phân phối Poisson

- **Định nghĩa:** Biến ngẫu nhiên X được gọi là có ***phân phối Poisson*** với tham số $l > 0$, ký hiệu $X : P(l)$, nếu X rời rạc nhận vô hạn đếm được các giá trị nguyên $k = 0,1,2,...$ với xác suất được tính theo công thức:

$$P\{X = k\} = \frac{l^k}{k!}e^{-l}$$

- **Định lý Poisson:**

Cho biến ngẫu nhiên X có phân phối nhị thức $X : B(n, p)$. Giả sử n rất lớn và p rất nhỏ (thông thường $p < 0,1$). Khi đó có thể xấp xỉ X bằng biến ngẫu nhiên Y có phân phối Poisson: $X \approx Y$, trong đó $Y : P(l)$ với $l = np$, ta có công thức xấp xỉ:

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k q^{n-k} \approx \frac{l^k}{k!}e^{-l}$$

- **Tính chất:** Cho $X : P(l)$. Khi đó:

  1) $E(X) = D(X) = l$

  2) $l - 1 \le \text{mod}(X) \le l$

- **Mô hình Poisson:**

Người ta chỉ ra được rằng: số lần xuất hiện biến cố A nào đó trong khoảng thời gian, không gian liên tục (t_1, t_2) là biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson. Chẳng hạn: xét trong khoảng thời gian (t_1, t_2) nào đó, số khách hàng đến một hệ thống dịch vụ, số cuộc gọi của một mạng điện thoại di động, số tín hiệu nhận được ở một máy thu sóng, số trẻ chào đời ở một bệnh viện phụ sản, số xe qua một trạm, số xe máy đến đổ xăng tại một trạm xăng,… là các biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson với tham số $l = c(t_2 - t_1)$, với c là ***cường độ***

***xuất hiện biến cố** A.*


Siméon Denis Poisson

Phân phối Poisson mang tên của nhà Toán học và Vật lý người Pháp Siméon Denis Poisson (1781– 1840). Trong lý thuyến xác suất, Poisson được biết đến nhiều nhất bởi *phân phối Poisson*, và *quá trình Poisson* (một quá trình ngẫu nhiên ứng với phân phối này). Tên gọi *Luật số lớn* cũng là do Poisson đặt ra.

Ví dụ 2.17. Một máy dệt có 5000 ống sợi, xác suất để trong 1 phút mỗi ống sợi bị ngưng hoạt động (do sợi bị đứt, bị rối,..) là 0,0004. Tính xác suất để trong 1 phút có hơn 2 ống sợi bị ngưng hoạt động.

Giải. Gọi X là số ống sợi bị ngưng hoạt động trong 1 phút thì X có phân phối nhị thức $X : B(n, p)$, với $n = 5000$ là rất lớn và $p = 0,0004$ rất nhỏ nên X xấp xỉ phân phối Poisson:

$$X : P(l) \text{ với } l = np = 2$$

Xác suất để trong 1 phút có hơn 2 ống sợi bị ngưng hoạt động là:

$$\begin{aligned} P\{X > 2\} &= 1 - P\{0 \le X \le 2\} \\ &= 1 - \left[P\{X = 0\} + P\{X = 1\} + P\{X = 2\}\right] \\ &= 1 - \left(\frac{l^0}{0!}e^{-l} + \frac{l^1}{1!}e^{-l} + \frac{l^2}{2!}e^{-l}\right) = 1 - 5e^{-2} \end{aligned}$$

Vậy $P\{X > 2\} = 1 - 5e^{-2} \approx 0,323324$.

Ví dụ 2.18. Ở trạm xăng H, bình quân mỗi 10 phút có 15 xe máy đến đổ xăng. Biết rằng số xe máy đến đổ xăng ở trạm xăng này trong khoảng thời gian 10 phút là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối Poisson.

a) Tìm xác suất để trong khoảng thời gian 10 phút có ít nhất 4 xe

máy đến đổ xăng tại trạm xăng này.

b) Tìm xác suất để trong khoảng thời gian 15 phút có từ 20 đến 24 xe máy đến đổ xăng tại trạm xăng H.

Giải. Gọi X, Y tương ứng là số xe máy đến đổ xăng ở trạm xăng H trong 10 phút và 15 trong phút.

Theo giả thiết, ta có: $X : P(l),\ Y : P(l_1)$

$$l = 10c = 15 \Rightarrow \begin{cases} c = 1,5 \\ l_1 = c.15 = 22,5 \end{cases}$$

a) Xác suất để trong khoảng thời gian 10 phút có ít nhất 4 xe máy đến đổ xăng:

$$\begin{aligned} P\{X \geq 4\} &= 1 - P\{X < 4\} \\ &= 1 - \left(P\{X = 0\} + P\{X = 1\} + P\{X = 2\} + P\{X = 3\}\right) \\ &= 1 - \left(\frac{l^0}{0!}e^{-l} + \frac{l^1}{1!}e^{-l} + \frac{l^2}{2!}e^{-l} + \frac{l^3}{3!}e^{-l}\right) = 0,999789 \end{aligned}$$

b) Xác suất để trong khoảng thời gian 15 phút có từ 20 đến 24 xe máy đến đổ xăng:

$$P\{20 \leq Y \leq 24\} = \sum_{k=20}^{24} P\{Y = k\} = \sum_{k=20}^{24} \frac{l_1^k}{k!}e^{-l_1} = 0,403249$$

2.3.4. Phân phối mũ

- **Định nghĩa:**

Biến ngẫu nhiên liên tục X được gọi là có ***phân phối mũ*** với tham số $l > 0$, ký hiệu là $X : E(l)$, nếu X có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} l e^{-lx}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

- **Tính chất:** Cho $X : E(l)$. Khi đó:

1) $E(X)=\frac{1}{l}$; $D(X)=\frac{1}{l^2}$.

2) X có hàm phân phối xác suất là: $F(x)=\begin{cases}1-e^{-lx}, & x\geq 0\\ 0, & x<0\end{cases}$

² **Mô hình mũ:**

Người ta chứng minh được rằng: Nếu số lần xuất hiện của một biến cố trong một khoảng thời gian có phân phối Poisson thì thời gian giữa hai lần xuất hiện biến cố đó có phân phối mũ. Chẳng hạn, thời gian làm việc liên tục của một thiết bị giữa hai lần sửa chữa, thời gian chờ của khách hàng để được phục vụ, tuổi thọ của một thiết bị (máy móc, sản phẩm, một loài sinh vật),… là các biến ngẫu nhiên có phân phối mũ.

Lưu ý: Phân phối mũ có tính chất mất trí nhớ (lack-of-memory), nghĩa là

$$P\big(X>t+s/X>s\big)=P(X>t),\quad \forall s,t\in$$ ¡

Do đó, trong một vài trường hợp phân phối mũ lại tỏ ra khó phù hợp khi nói đến tuổi thọ. Khi nói đến tuổi thọ của một thiết bị có phân phối mũ thì ta hiểu là tuổi thọ ở một giai đoạn nhất định.

Ví dụ 2.19. Giả sử tuổi thọ X (năm) của một loại linh kiện điện tử là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với tham số $l=0{,}125$. Thời gian bảo hành của loại linh kiện này là 6 năm.

a) Tính tuổi thọ trung bình của loại linh kiện này.

b) Tính tỉ lệ linh kiện bán ra thị trường phải thay thế trong thời gian bảo hành.

c) Nếu muốn tỉ lệ linh kiện bán ra thị trường phải thay thế trong thời gian bảo hành không vượt quá 15% thì cần phải đưa ra thời gian bảo hành tối đa là bao nhiêu?

Giải

a) Tuổi thọ trung bình của loại linh kiện này bằng:

$$E(X)=\frac{1}{l}=\frac{1}{0,125}=8 \text{ (năm)}$$

b) Hàm mật độ xác suất: $f(x)=\begin{cases} l\,e^{-l\,x}, & x\geq 0 \\ 0 \quad , & x<0 \end{cases}$

Tỉ lệ linh kiện bán ra thị trường phải thay thế trong thời gian bảo hành là:

$$p=P(X\leq 6)=\int_{-\infty}^{6} f(x)dx=\int_{0}^{6} l\,e^{-l\,x}dx=-e^{-l\,x}\Big|_{0}^{6}$$

$$=1-e^{-6\,l}=0,527633=52,7633\%$$

c) Gọi T là thời gian bảo hành. Khi đó tỉ lệ linh kiện bán ra thị trường phải thay thế trong thời gian bảo hành là:

$$p_T=P(X\leq T)=1-e^{-T\,l}$$

Theo bài, ta có: $1-e^{-T\,l}\leq 0,15\Rightarrow e^{T\,l}\leq\frac{1}{0,85}$

$$\Rightarrow T\leq\frac{1}{l}\ln\left(\frac{1}{0,85}\right)=1,30015$$

Vậy thời gian bảo hành tối đa là 1 năm 3 tháng và 18 ngày.

2.3.5. Phân phối đều

- **Định nghĩa:**

Biến ngẫu nhiên liên tục X được gọi là có ***phân phối đều*** trên đoạn $[a,b]$, ký hiệu là $X : U(a,b)$, nếu X có hàm mật xác suất:

$$f(x)=\begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x\in[a,b] \\ 0 \quad , & x\notin[a,b] \end{cases}$$

- **Tính chất:** Cho X : $U(a,b)$. Khi đó:

$$E(X)=\frac{a+b}{2}\ ;\ D(X)=\frac{(b-a)^2}{12}$$

Lưu ý: Phân phối đều có nhiều ứng dụng trong thống kê, đặc biệt đối với phương pháp phi tham số. Trong một số kết luận thống kê, người ta thường sử dụng quy tắc sau: Nếu không biết gì về tham số cần ước lượng thì mỗi giá trị có thể của nó là đồng khả năng. Đó chính là quan niệm coi tham số cần ước lượng như một biến ngẫu nhiên có phân phối đều.

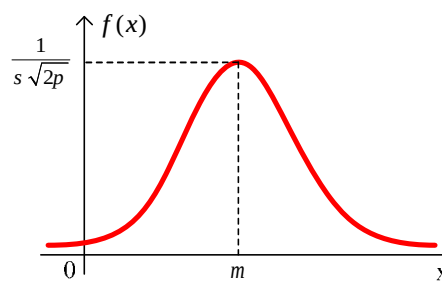
Ví dụ 2.20. Vị trí của một người đi bộ trên một đoạn đường có thể được mô hình hóa bằng một biến ngẫu nhiên có phân phối đều, nếu như ta không có thông tin gì ngoài thông tin người đi bộ trên đoạn đường đó.

2.3.6. Phân phối chuẩn

a) Định nghĩa:

Biến ngẫu nhiênliên tục Xđược gọi là có ***phân phối chuẩn*** với hai tham số m, s^2, ký hiệu $X\sim N(m;s^2)$, nếu X có hàm mật độ xác suất là:

$$f(x)=\frac{1}{s\sqrt{2p}}e^{-\frac{(x-m)^2}{2s^2}},\ x\in$$



Hình 2.8. Đồ thị của hàm mật độ

b) Phân phối chuẩn chính tắc:

Trong trường hợp $m=0;s^2=1$ thì ta nói X có ***phân phối chuẩn chính tắc*** hay ***phân phối Gauss***: $X\sim N(0;1)$.

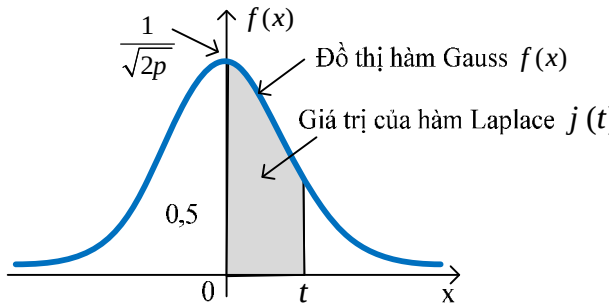
Hàm mật độ của phân phối chuẩn chính tắc là:

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2p}}e^{-\frac{x^2}{2}},\ x\in\ ¡$$ _ gọi là ***hàm Gauss***

Hàm phân phối chuẩntắc:

$$\Phi(x)=P(X<x)=\frac{1}{\sqrt{2p}}\int_{-\infty}^{x}e^{-t^2/2}dt=0,5+j\,(x)$$

Trong đó : $j\,(x)=\frac{1}{\sqrt{2p}}\int_{0}^{x}e^{-t^2/2}dt$ _ gọi là ***hàm Laplace***



Hình 2.9. Phân phối chuẩn chính tắc

Lưu ý: Hàm Gauss và hàm Laplace có một số tính chất sau

1) $f(-x)=f(x)\ ;\ j\,(-x)=-j\,(x)$

2) $\begin{cases} j\,(\infty)=0,5 \\ j\,(-\infty)=-j\,(\infty)=-0,5 \\ j\,(0)=0 \end{cases}$

3) Giá trị của hàm Gauss và Laplace được tính sẵn trong các bảng ở cuối tài liệu hoặc tính trực tiếp từ máy tính bỏ túi.

c) Tính chất: Cho $X\sim N(m;s^2)$. Khi đó:

1) $Z=\frac{X-m}{s}\sim N(0;1)$

2) $E(X)=m\ ;\ D(X)=s^2$

d) Công thức xác suất: Cho $X \sim N(m; s^2)$. Khi đó:

1) $P[a \le X \le b] = j\left(\frac{b-m}{s}\right) - j\left(\frac{a-m}{s}\right)$

2) $P[X \le b] = 0,5 + j\left(\frac{b-m}{s}\right)$

3) $P[a \le X] = 0,5 - j\left(\frac{a-m}{s}\right)$

4) $P\left(|X-m| < e\right) = 2j\left(\frac{e}{s}\right)$

5) $P\left(|X-m| < ks\right) = 2j(k)\ (k>0)$

e) Quy tắc ba xích – ma:

Từ công thức 5), nếu lấy $k = 3$ thì thu được:

$$P\left(|X-m| < 3s\right) = 2j(3) = 0,9973 \qquad (*)$$

Mặt khác $|X-m| < 3s \Leftrightarrow m-3s < X < m+3s$

Ý nghĩa của quy tắc ba xích – ma như sau:

Giả sử X là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với hai tham số m, s^2, khi đó hầu hết (với xác suất 99,73%) các giá trị của đại lượng này sẽ rơi vào khoảng từ $m-3s$ đến $m+3s$. Biểu thức (*) được gọi là ***"quy tắc ba xích - ma".***

f) Định lý Moivre – Laplace:

Cho X là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức: $X : B(n, p)$. Giả sử n rất lớn và p không quá gần 0 cũng không quá gần 1 (thường $0,1 \le p \le 0,9$). Khi đó có thể xấp xỉ X bằng biến ngẫu nhiên Y có phân phối chuẩn: $X \approx Y$, trong đó: $Y : N(m, s^2)$, và

$$m = np,\ s = \sqrt{np(1-p)}$$

Ta có các công thức xác suất:

$$P(X=k)=\frac{1}{s}f\left(\frac{k-m}{s}\right),\ (k=0,...,n)$$

$$P(k_1\le X\le k_2)=j\left(\frac{k_2-m}{s}\right)-j\left(\frac{k_1-m}{s}\right)$$

Trong đó $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2p}}e^{-\frac{x^2}{2}}$, $x\in$ ¡ là hàm Gauss, $j(x)$ là hàm Laplace.

Lưu ý: Xác suất tại điểm còn được tính theo công thức sau

$$\begin{aligned}P(X=k)&=P(k-0,5<X<k+0,5)\\&=j\left(\frac{k-0,5-m}{s}\right)-j\left(\frac{k+0,5-m}{s}\right)\end{aligned}$$

Ví dụ 2.21. Trọng lượng của một loại sản phẩm là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn $N(m;s^2)$ với trọng lượng trung bình $m=6,2$ kg và độ lệch chuẩn $s=0,2$ kg. Tính tỉ lệ những sản phẩm có trọng lượng từ 5,7 kg đến 6,8 kg.

Giải. Gọi X là trọng lượng của loại sản phẩm đã cho.

Theo giả thiết, ta có: X : $N(m;s^2)$ với $m=6,2$ kg và $s=0,2$ kg.

Tỉ lệ những sản phẩm có trọng lượng từ 5,7 kg đến 6,8 kg:

$$\begin{aligned}p=P(5,7\le X\le 6,8)&=j\left(\frac{6,8-m}{s}\right)-j\left(\frac{5,7-m}{s}\right)\\&=j\left(\frac{6,8-6,2}{0,2}\right)-j\left(\frac{5,7-6,2}{0,2}\right)=j(3)-j(-2,5)\\&=j(3)+j(2,5)=0,49865+0,49379=0,99244\end{aligned}$$

Ví dụ 2.22. Sản phẩm do một nhà máy sản xuất được đóng thành

từng kiện, mỗi kiện gồm 10 sản phẩm, trong đó có 6 sản phẩm tốt và 4 sản phẩm xấu. Khách hàng chọn cách kiểm tra như sau: từ mỗi kiện chọn ngẫu nhiên ra 3 sản phẩm; nếu thấy có ít nhất 2 sản phẩm tốt thì nhận kiện đó, ngược lại thì loại kiện đó. Kiểm tra 140 kiện trong rất nhiều kiện. Tính xác suất có:

a) 93 kiện được nhận

b) Từ 90 đến 110 kiện được nhận

Giải. Gọi A là biến cố kiện hàng được nhận khi khách hàng kiểm tra và p là xác suất nhận kiện hàng.

Ta có: $$p = P(A) = \frac{C_6^2 \times 4}{C_{10}^3} + \frac{C_6^3}{C_{10}^3} = \frac{2}{3}$$

Gọi X là số kiện hàng được nhận trong số 140 kiện hàng được kiểm tra. Thì X có phân phối nhị thức $X : B(n, p)$ với $n = 140, p = 2/3$. Vì $n = 140$ là lớn, $p = 2/3$ không quá gần 0 cũng không quá gần 1 nên có thể xem X có phân phối chuẩn $X : N(m; s^2)$ với

$$m = np = 140 \times (2/3) = \frac{280}{3} = 93,33333$$

$$s = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{140.(2/3).(1/3)} = \frac{2\sqrt{70}}{3} = 5,57773$$

a) Xác suất để có 93 kiện được nhận là:

$$P(X = 93) = \frac{1}{s} f\left(\frac{93 - m}{s}\right) = \frac{3}{2\sqrt{70}} f(-0,06)$$

$$= \frac{3}{2\sqrt{70}} f(0,06) = \frac{3 \times 0,39822}{2\sqrt{70}} = 0,071395$$

Sử dụng công thức trong lưu ý trên, ta có:

$$P(X=93)=P(92,5<X<93,5)$$
$$=j\left(\frac{92,5-m}{s}\right)-j\left(\frac{93,5-m}{s}\right)$$
$$\approx 0,071301$$

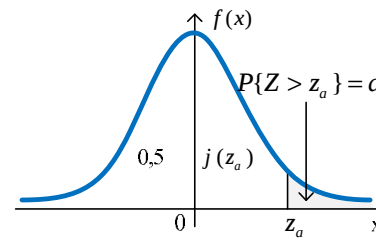
b) Xác suấtcó từ 90 đến 110 kiện được nhận là:

$$P(90\le X\le 110)=j\left(\frac{110-m}{s}\right)-j\left(\frac{90-m}{s}\right)$$
$$=j(2,99)-j(-0,6)=j(2,99)+j(0,6)$$
$$=0,49861+0,22576=0,72437$$

g) <u>Giá trị phân vị chuẩn</u>:

Cho $Z\sim N(0;1)$. Khi đó, với mỗi số thực $0<a<1$ có duy nhất một z_a thoả mãn: $P\{Z>z_a\}=a$.

Giá trị z_a được gọi là ***giá trị phân vị chuẩn mức*** a.



Hình 2.10
Biểu diễn giá trị phân vị chuẩn mức a

<u>Lưu ý</u>: Theo ý nghĩa của hàm Laplace $j(x)=\frac{1}{\sqrt{2p}}\int_0^x e^{-t^2/2}dt$ (hình 2.10), ta có công thức tính z_a như sau: $\boxed{j(z_a)=0,5-a}$

Cách tìm này thường sử dụng trong lúc làm bài thi (đề sẽ cho một số giá trị của hàm Laplace, sinh viên không sử dụng tài liệu) .

Cách tìm khác: Sử sử dụng hàm Normsinv trong Excel theo công thức:

$z_a=\text{Normsinv}(a)$ với $0,5\le a<1$

$z_a=\text{Normsinv}(1-a)$ với $0<a<0,5$

Chẳng hạn: Cho giá trị hàm Laplace $j(x) = \frac{1}{\sqrt{2p}} \int_0^x e^{-t^2/2} dt$

x	1,645	1,751	1,881	1,960	2,054	2,170	2,326	2,576
$j(x)$	0,45	0,46	0,47	0,475	0,48	0,485	0,49	0,495

- $a = 0,05$

  $j(z_{0,05}) = 0,5 - 0,05 = 0,45 \Rightarrow z_{0,05} = 1,645$

  Hoặc $z_{0,05} = \text{Normsinv}(1 - 0,05) = 1,645$

- $a = 0,03$

  $j(z_{0,03}) = 0,5 - 0,03 = 0,47 \Rightarrow z_{0,03} = 1,881$

  Hoặc $z_{0,03} = \text{Normsinv}(1 - 0,03) = 1,881$

2.3.7. Phân phối Khi – bình phương

- **Định nghĩa:**

Cho *n* biến ngẫu nhiên $X_1, ..., X_n$ độc lập nhau và cùng có phân phối chuẩn chính tắc $N(0,1)$.

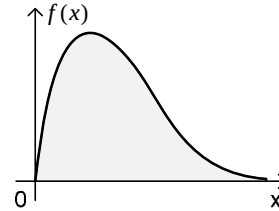
Khi đó biến ngẫu nhiên $X = X_1^2 + X_2^2 + ... + X_n^2$ được gọi là có ***phân phối Khi – bình phương*** với ***n bậc tự do***, ký hiệu là $X : \chi^2(n)$.

Hàm mật độ tương ứng sẽ là:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{2^{n/2}\Gamma\left(\dfrac{n}{2}\right)} . e^{-\frac{x}{2}} x^{\frac{n}{2}-1}, & khi\ x > 0 \\ 0, & khi\ x \le 0 \end{cases}$$

Trong đó

$\Gamma(x)=\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}dt$ là hàm Gamma



Hình 2.11
Phân phối Khi - bình phương

- **Các số đặc trưng:** Cho $X : \chi^2(n)$

Khi đó: $\begin{cases} E(X)=n \\ D(X)=2n \end{cases}$

2.3.8. Phân phối Student

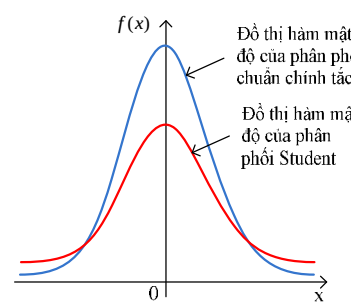
- **Định nghĩa:**

Cho 2 biến ngẫu nhiên X và Y độc lập nhau, có phân phối lần lượt là: $X : N(0,1)$; $Y : \chi^2(n)$.

Khi đó biến ngẫu nhiên $T=\dfrac{X}{\sqrt{Y/n}}$ được gọi là có ***phân phối Student*** với ***n bậc tự do***, ký hiệu là: $T : t(n)$.

Hàm mật độ tương ứng sẽ là:

$$f(x)=\frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{np}.\Gamma(n/2)}\left(1+\frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$$



Hình 2.12

- **Các số đặc trưng:** Cho $X : t(n)$

Khi đó: $\begin{cases} E(X)=0 \quad (n>1) \\ D(X)=\dfrac{n}{n-2} \quad (n>2) \end{cases}$

2.4. Một số kết quả về luật số lớn và các định lý giới hạn

2.4.1. Hội tụ theo xác suất

- Dãy các biến ngẫu nhiên $\{X_n\}$ gọi là hội tụ theo xác suất tới biến ngẫu nhiên X nếu $\forall e>0, \lim\limits_{n\to\infty} P\left[\left|X_n-X\right|\le e\right]=1$. Ký hiệu:

$X_n \xrightarrow{P} X \ (n \to \infty)$.

- Ý nghĩa của sự hội tụ theo xác suất: Với mọi $e > 0$ thì xác suất để sai khác nhau giữa X_n và X không vượt quá e càng lớn (càng gần tới 1) khi *n* tăng lên, hay sai khác giữa X_n và X vượt quá e ít có khả năng xảy ra.

2.4.2. Một số kết quả về luật số lớn và các định lý giới hạn

Trong lý thuyết xác suất người ta gọi những định lý khẳng định dãy các biến ngẫu nhiên nào đó hội tụ theo xác suất về hằng số là những định lý *luật số lớn*, những định lý khẳng định về sự hội tụ của dãy hàm phân phối của dãi biến ngẫu nhiên về hàm phân phối của một biến ngẫu nhiên nào đó là những *định lý giới hạn*.

- **Bất đẳng thức Chebyshev:**

Cho biến ngẫu nhiên *X*. Với mọi $e > 0$, ta luôn có:

$$P\{|X - E(X)| < e\} \geq 1 - \frac{D(X)}{e^2}$$

$$\left(\text{hay } P\{|X - E(X)| \geq e\} \leq \frac{D(X)}{e^2}\right)$$

Ví dụ 2.23. Thu nhập bình quân hàng năm của mỗi người dân một vùng là 2000 USD với độ lệch tiêu chuẩn là 150 USD. Hãy xác định khoảng thu nhập hàng năm quanh giá trị trung bình của ít nhất 98% dân cư vùng đó.

Giải. Gọi *X* là thu nhập hàng năm của một người dân trong vùng.

Ta có: $E(X) = 2000$, $s(X) = 150$. Ngoài ra chúng ta không biết thông tin về phân phối xác suất của *X*.

Áp dụng bất đẳng thức Chebyshev, ta có:

$$P\{|X - E(X)| < e\} \geq 1 - \frac{D(X)}{e^2} = 1 - \frac{150^2}{e^2} = 0,98$$

$$\Rightarrow e = 1060,66$$

$$|X - E(X)| < e \Rightarrow E(X) - e < X < E(X) + e$$

$$\Rightarrow 939,36 < X < 3060,66$$

Vậy ít nhất 98% dân cư của vùng có thu nhập hàng năm trong khoảng $(939,36\ ;\ 3060,66)$.

- **Định lý Khinchin (luật số lớn):**

Dãy các biến ngẫu nhiên $\{X_n\}$ gọi là tuân theo luật số lớn nếu:

$$\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} E(X_k)\right) \xrightarrow{P} 0$$

- **Định lý Liapounop (định lý giới hạn trung tâm):**

Nếu dãy các biến ngẫu nhiên đọc lập $X_1, X_2, ..., X_n...$ có cùng kỳ vọng m và phương sai s^2. Thì khi đó với mọi $x \in \mathbb{R}$, ta có giới hạn:

$$\lim_{n\to\infty} P\left[\frac{\sqrt{n}}{s}\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k - m\right) < x\right] = \frac{1}{\sqrt{2p}}\int_{-\infty}^{x} e^{-t^2/2} dt$$

- **Hệ quả 1:**

Nếu dãy các biến ngẫu nhiên đọc lập $X_1, X_2, ..., X_n...$ có cùng kỳ vọng m và phương sai s^2 thì $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k \xrightarrow{P} m$.

- **Hệ quả 2 (luật số lớn Bernoulli):**

Gọi $f_n(A)$ là tần suất xuất hiện biến cố *A* trong dãy *n* phép thử độc lập với $P(A) = p$ thì $f_n(A) \xrightarrow{P} P(A) = p$

2.5. Vector ngẫu nhiên và các đặc trưng

2.5.1. Khái niệm về vector ngẫu nhiên

Trong thực tế, trên cùng một đối tượng quan sát, nhiều trường hợp ta phải xét đồng thời nhiều tiêu chuẩn khác nhau, chẳng hạn: để tìm hiểu về một người, chúng ta cần biết các thông tin về "chiều cao", "cân nặng", "độ tuổi", "trình độ học vấn", "mức thu nhập",… Điều này có nghĩa là trong cùng một phép thử, ta thường phải xét đồng thời n biến ngẫu nhiên khác nhau: $X_1, X_2, ..., X_n$

Ta gọi vector $X = (X_1, ..., X_n)$ là vector ngẫu nhiên n chiều. Nếu X_k $(k = 1, ..., n)$ là các biến ngẫu nhiên rời rạc (liên tục) thì X được gọi là ***vector ngẫu nhiên*** rời rạc (liên tục).

Ví dụ 2.24. Chọn ngẫu nhiên một doanh nghiệp trong số các doanh nghiệp tại TP. HCM, người từ quan tâm đến hai tiêu chuẩn: X_1 là vốn đầu tư và X_2 là doanh thu. Khi đó ta có vector ngẫu nhiên hai chiều $X = (X_1, X_2)$.

2.5.2. Hàm phân phối xác suất của vector ngẫu nhiên

- **Định nghĩa:**

Cho vector ngẫu nhiên vector ngẫu nhiên $X = (X_1, ..., X_n)$. Ta gọi hàm *n* biến:

$$F_X(x_1, ..., x_n) = P\{X_1 < x_1, ..., X_n < x_n\},\ (x_1, ..., x_n) \in \mathbb{R}^n$$

là hàm phân phối xác suất của vector *X*, hay còn gọi là ***hàm phân phối xác suất đồng thời*** của các biến ngẫu nhiên $X_1, ..., X_n$.

- **Tính chất:**

1) $0 \le F_X(x_1, ..., x_n) \le 1, \forall (x_1, ..., x_n) \in \mathbb{R}^n$

2) $F_X(x_1, ..., x_n)$ đơn điệu không giảm theo từng biến

3) $\lim\limits_{x_k \to +\infty} F_X(x_1, ..., x_n) = F_Y(x_1, ..., x_{k-1}, x_{k+1}, ..., x_n)$

Trong đó $Y = (X_1, ..., X_{k-1}, X_k, ..., X_n)$

$$\lim_{x_k \to -\infty} F_X(x_1, ..., x_n) = 0,\ \forall k = 1, 2, ..., n$$

- **Trường hợp vector ngẫu nhiên hai chiều:** $x = (X, Y)$

$$F_x(x, y) = P\{X < x, Y < y\},\ (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

Các tính chất:

1) $0 \le F_x(x, y) \le 1, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$

2)
$$\begin{cases} \lim\limits_{\substack{x \to +\infty \\ y \to +\infty}} F_x(x, y) = 1 \\ \lim\limits_{x \to -\infty} F_x(x, y) = \lim\limits_{y \to -\infty} F_x(x, y) = 0 \end{cases}$$

3)
$$\begin{cases} \lim\limits_{y \to +\infty} F_x(x, y) = F_X(x) \\ \lim\limits_{x \to +\infty} F_x(x, y) = F_Y(y) \end{cases}$$

4) $F_x(x, y)$ không giảm theo từng biến

Trong đó: F_X, F_Y tương ứng là hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X, Y.

2.5.3. Bảng phân phối xác suất đồng thời

Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên rời rạc có tập giá trị $X(\Omega) = \{x_1, ..., x_m\}$, $Y(\Omega) = \{y_1, ..., y_n\}$. Khi đó bảng sau gọi là ***bảng phân phối xác suất đồng thời*** của (X, Y)

X \ Y	y_1	…	y_j	…	y_n	Σ
x_1	p_{11}	…	p_{1j}	…	p_{1n}	p_{x1}
…	…	…	…	…	…	…
x_i	p_{i1}	…	p_{ij}	…	p_{in}	p_{xi}
...	…	…	…	…	…	…
x_m	p_{m1}	…	p_{mj}	…	p_{mn}	p_{xm}
Σ	p_{y1}	…	p_{yj}	…	p_{yn}	1

Trong đó:

$$p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}$$

$$\sum_{j=1}^{n} p_{ij} = p_{xi} = P\{X = x_i\} \;;\; \sum_{i=1}^{m} p_{ij} = p_{yj} = P\{Y = y_j\}$$

$$\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{m} p_{ij} = 1 \;;\; \sum_{i=1}^{m} p_{xi} = 1 \;;\; \sum_{j=1}^{n} p_{yj} = 1$$

- **<u>Các phân phối biên</u>:**

Từ bảng phân phối xác suất đồng thời, có thể suy ra các phân phối biên (phân phối xác suất của từng biến) như sau:

X	x_1	x_2	...	x_m
P	p_{x1}	p_{x2}	...	p_{xm}

Y	y_1	y_2	...	y_n
P	p_{y1}	p_{y2}	...	p_{yn}

- **<u>Phân phối có điều kiện, kỳ vọng có điều kiện</u>:**

- Phân phối xác suất có điều kiện của X với điều kiện $Y = y_j$

X	x_1	x_2	...	x_m
$P(X \mid Y = y_j)$	$p_{1\mid y_j}$	$p_{2\mid y_j}$	...	$p_{m\mid y_j}$

Trong đó:

$$p_{i|y_j} = P\{X = x_i \mid Y = y_j\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{P\{Y = y_j\}}$$

Kỳ vọng có điều kiên: $E\left(X \mid Y = y_j\right) = \sum_{i=1}^{m}\left(x_i . p_{i|y_j}\right)$

- Phân phối xác suất có điều kiện của Y với điều kiện $X = x_i$

Y	y_1	y_2	...	y_n
$P(Y \mid X = x_i)$	$p_{1\mid x_i}$	$p_{2\mid x_i}$	...	$p_{n\mid x_i}$

Trong đó:

$$p_{j|x_i} = P\{Y = y_j \mid X = x_i\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{X = x_i\}} = \frac{p_{ij}}{P\{X = x_i\}}$$

Kỳ vọng có điều kiên: $E(Y \mid X = x_i) = \sum_{j=1}^{n} (y_j . p_{j|x_i})$

2.5.4. Hàm mật độ xác suất đồng thời

Cho vector ngẫu nhiên hai chiều (X,Y) liên tục và có hàm phân phối xác suất $F(x,y)$. Nếu $F(x,y)$ có các đạo hàm riêng cấp hai thì hàm số $f(x,y) = \frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y}$ được gọi là hàm mật độ xác suất đồng thời của (X,Y).

Từ hàm mật độ đồng thời có thể suy ra hàm mật độ của từng biến:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dy \; ; \; f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dx$$

Và nếu $f(x,y) = f_X(x).f_Y(y)$ thì X,Y độc lập nhau.

Tính chất:

1) $f(x,y) \geq 0, \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$

2) $\int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dxdy = 1$

Hệ quả:

1) $F(x,y) = \int_{-\infty}^{x} \int_{-\infty}^{y} f(u,v)dudv$

2) $P\{(X,Y) \in D\} = \iint_D f(x,y)dxdy$

Ví dụ 2.25. Tại một công ty kinh doanh khoáng sản, thống kê cho thấy hàm lượng H và giá bán G của một loại khoáng sản có bảng phân phối xác suất đồng thời sau:

H \ G	300	340	550
0,4	0,20	0,05	0
0,7	0,05	0,20	0,05
0,8	0	0,10	0,35

a) Có bao nhiêu phần trăm khoáng sản được bán với giá 340?

b) Tính giá bán trung bình của công ty.

c) Tính hàm lượng trung bình của khoáng sản.

d) Tính giá bán trung bình của khoáng sản có hàm lượng 0,7.

Giải. a) $P\{G=340\}=0,05+0,20+0,10=0,35=35\%$

b) Ta có bảng phân phối của giá bán G:

G	300	340	550
P	0,25	0,35	0,40

Giá bán trung bình của công ty là:

$$E(G)=300\times 0,25+340\times 0,35+550\times 0,40=414$$

c) Ta có bảng phân phối của hàm lượng H:

H	0,4	0,7	0,8
P	0,25	0,30	0,45

Hàm lượng trung bình của khoáng sản là:

$$E(H)=0,4\times 0,25+0,7\times 0,3+0,8\times 0,4=0,63$$

d) Ta có:

$$P\{H=0,7\}=0,05+0,20+0,05=0,3$$

$$P\{G=300\,|\,H=0,7\}=\frac{P\{G=300,H=0,7\}}{P\{H=0,7\}}=\frac{0,05}{0,3}$$

$$P\{G=340\,|\,H=0,7\}=\frac{P\{G=340,H=0,7\}}{P\{H=0,7\}}=\frac{0,2}{0,3}$$

$$P\{G=550\,|\,H=0,7\}=\frac{P\{G=550,H=0,7\}}{P\{H=0,7\}}=\frac{0,05}{0,3}$$

Vậy giá bán trung bình của khoáng sản có hàm lượng 0,7 là

$$E(G/H=0,7)=300\times\frac{0,5}{3}+340\times\frac{2}{3}+550\times\frac{0,5}{3}=\frac{1105}{3}$$
$$\approx 368,33$$

2.5.5. Các đặc trưng số của vector ngẫu nhiên

Cho vector ngẫu nhiên $X=(X_1,...,X_n)\in \mathbb{R}^n$.

a) <u>Vector kỳ vọng</u>: $E(X)=\big(E(X_1),...,E(X_n)\big)$

b) <u>Covariance</u>:

Covariance hay ***hiệp phương sai*** hay ***mô men tương quan*** của hai biến ngẫu nhiên X và Y được ký hiệu và xác định bởi:

$$\text{cov}(X,Y)=E\Big[\big(X-E(X)\big)\big(Y-E(Y)\big)\Big]=E(XY)-E(X)E(Y)$$

<u>Lưu ý</u>: Nếu X,Y độc lập thì $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$

Vậy nếu X,Y không độc lập nhau thì phương sai $D(X+Y)$ tính theo công thức nào ?

Ta có :

$$D(X+Y)=E[(X+Y)^2]-[E(X+Y)]^2$$
$$=E\left(X^2+Y^2+2XY\right)-[E(X)+E(Y)]^2$$
$$=\left\{E(X^2)-E^2(X)\right\}+\left\{E(Y^2)-E^2(Y)\right\}+2\left\{E(XY)-E(X)E(Y)\right\}$$
$$=D(X)+D(Y)+2\,\text{cov}(X,Y)$$

Vậy $\text{cov}(X,Y)$ được sử dụng trong việc tính phương sai $D(X+Y)$

$$D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2\,\text{cov}(X,Y)$$

Các tính chất của covariance :

1) $\text{cov}(X,Y) = \text{cov}(Y,X)$

2) $\text{cov}(aX,bY) = ab\,\text{cov}(X,Y)$

3) $\text{cov}(X,X) = D(X)$

4) $\text{cov}(X,Y) = \sum_i \sum_j \big(x_i - E(X)\big)\big(y_j - E(Y)\big)\, p_{ij}$

Với (X,Y) rời rạc và $p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$.

5) $\text{cov}(X,Y) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \big(x - E(X)\big)\big(y - E(Y)\big)\, f(x,y)\,dxdy$

Với (X,Y) liên tục có hàm mật độ xác suất là $f(x,y)$.

6) Nếu X,Y độc lập thì $\text{cov}(X,Y) = 0$. Điều ngược lại không đúng.

c) Hệ số tương quan:

Hệ số tương quan giữa hai biến ngẫu nhiên X và Y là đại lượng không có đơn vị được xác định bởi công thức:

$$r_{XY} = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X).D(Y)}} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X).D(Y)}}$$

Tính chất của hệ số tương quan:

1) $r_{XY} = r_{YX}$; $r_{XX} = r_{YY} = 1$

2) $-1 \le r_{XY} \le 1$

3) Nếu X,Y độc lập thì $r_{XY} = 0$. Điều ngược lại không đúng

Ý nghĩa hệ số tương quan:

1) Hệ số tương quan là đại lượng đặc trưng cho mối quan hệ phụ thuộc tương quan tuyến tính giữa hai biến ngẫu nhiên.

2) Trị tuyệt đối của hệ số tương quan càng lớn thì mối quan hệ đó càng chặt chẽ, nghĩa là nếu $r_{XY} = \pm 1$ thì

$$E(Y \mid X) = AX + B \text{ hoặc } E(X \mid Y) = AY + B.$$

3) Hệ số tương quan dương khi hai biến có quan hệ đồng biến; và âm khi hai biến có quan hệ nghịch biến.

d) <u>Ma trận covariance</u>:

Tập tất cả các covariance: $\text{cov}(X_i, X_j)$ lập thành ma trận, nó được gọi là ***ma trận covariance*** của vector ngẫu nhiên $(X_1, ..., X_n)$.

Đối với vector ngẫu nhiên hai chiều (X, Y) thì ***ma trận covariance*** sẽ là: $\begin{pmatrix} D(X) & \text{cov}(X,Y) \\ \text{cov}(X,Y) & D(Y) \end{pmatrix}$

<u>Nhận xét</u>: Ma trận covariance là ma trận vuông cấp *n* với các phần tử là số thực, đối xứng, các phần tử trên đường chéo chính là phương sai của các biến ngẫu nhiên thành phần.

e) <u>Ma trận tương quan</u>:

Tập tất cả các hệ số tương quan $r_{X_iX_j}$ lập thành ma trận, nó được gọi là ***ma trận tương quan*** của vector ngẫu nhiên $(X_1, ..., X_n)$.

Đối với vector ngẫu nhiên hai chiều (X, Y) thì ma trận tương quan sẽ là: $\begin{pmatrix} 1 & r_{XY} \\ r_{XY} & 1 \end{pmatrix}$

Ví dụ 2.26. Cho các biến ngẫu nhiên *X* và *Y* có bảng phân phối xác suất đồng thời như sau:

X \ Y	1	2	3	$\sum$
1	0,12	0,15	0,03	**0,3**
2	0,28	0,35	0,07	**0,7**
$\sum$	**0,4**	**0,5**	**0,1**	**1**

1) Lập bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên $Z = X + Y$

2) Lập bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên $T = XY$

3) Tìm vector kỳ vọng $(E(X),E(Y))$ của vector (X,Y)

4) Tìm bảng phân phối xác suất có điều kiện của X với điều kiện $Y=2$ và tính $E(X\,|\,Y=2)$.

5) Lập ma trận covariance của vector ngẫu nhiên (X,Y).

6) Tính hệ số tương quan r_{XY} và cho nhận xét. Lập ma trận tương quan của vector ngẫu nhiên (X,Y).

Giải.1) Lập bảng cộng của biến ngẫu nhiên $Z=X+Y$

X \ Y	1	2	3
1	$Z=2$	$Z=3$	$Z=4$
2	$Z=3$	$Z=4$	$Z=5$

$$P\{Z=2\}=P\{X=1,Y=1\}=0,12$$

$$P\{Z=3\}=P\{X=1,Y=2\}+P\{X=2,Y=1\}=0,43$$

$$P\{Z=4\}=P\{X=1,Y=3\}+P\{X=2,Y=2\}=0,38$$

$$P\{Z=5\}=P\{X=2,Y=3\}=0,07$$

Vậy phối xác suất của biến ngẫu nhiên $Z=X+Y$ là:

Z	2	3	4	5
P	0,12	0,43	0,38	0,07

2) Lập bảng nhân của biến ngẫu nhiên $T=XY$

X \ Y	1	2	3
1	$T=1$	$T=2$	$T=3$
2	$T=2$	$T=4$	$T=6$

Tính tương tự câu a), ta có bảng phân phối của $T=XY$ là:

T	1	2	3	4	6
P	0,12	0,43	0,03	0,35	0,07

3) Bảng phân phối riêng của X và của Y là:

X	1	2
P	0,3	0,7

Y	1	2	3
P	0,4	0,5	0,1

$E(X)=1,7\ ;\ E(Y)=1,7$

Vậy $\big(E(X),E(Y)\big)=(1,7;1,7)$

4) Ta có: $P\{Y=2\}=0,5$

$$p_{1|Y=2}=P\big\{X=1|Y=2\big\}=\frac{P\big\{X=1,Y=2\big\}}{P\{Y=2\}}=\frac{0,15}{0,5}=0,3$$

$$p_{2|Y=2}=P\big\{X=2|Y=2\big\}=\frac{P\big\{X=2,Y=2\big\}}{P\{Y=2\}}=\frac{0,35}{0,5}=0,7$$

Vậy phân phối xác suất có điều kiện của X với điều kiện $Y=2$ là:

X	1	2
$P(X\|Y=2)$	0,3	0,7

5) Ta có: $E(X)=1,7\ ;\ E(X^2)=3,1\Rightarrow D(X)=0,21$

$E(Y)=1,7\ \ ;\ E(Y^2)=3,3\Rightarrow D(X)=0,41$

$$E(XY)=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}p_{ij}x_iy_j=2,89$$

Suy ra: $\operatorname{cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0$

Ma trận covariance của vector ngẫu nhiên (X,Y) là:

$$\begin{pmatrix} D(X) & \operatorname{cov}(X,Y) \\ \operatorname{cov}(X,Y) & D(Y) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0,21 & 0 \\ 0 & 0,41 \end{pmatrix}$$

6) Ta có: $r_{XY}=\dfrac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X).D(Y)}}=0$. Như vậy hai biến ngẫu nhiên X và Y không phụ thuộc tương quan tuyến tính, nhưng ta không có kết luận là chúng có độc lập nhau hay không.

Ma trận tương quan của (X,Y) là: $\begin{pmatrix} 1 & r_{XY} \\ r_{XY} & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

BÀI TẬP CHƯƠNG 2

Luật phân phối, hàm phân phối xác suất của BNN rời rạc

2.1. Tung hai con xúc xắc một cách độc lập. Gọi X là tổng số chấm ở hai mặt xuất hiện. Hãy lập bảng phân phối xác suất cho X.

2.2. Lấy ngẫu nhiên 5 sản phẩm từ một lô hàng có 6 sản phẩm tốt và 4 phế phẩm. Gọi X là số phế phẩm có trong 5 sản phẩm lấy ra. Hãy lập bảng phân phối xác suất cho X.

2.3. Có 3 thùng hàng với vỏ ngoài giống nhau. Trong đó một thùng đựng 7 sản phẩm loại A và 3 sản phẩm loại B thì có 1 sản phẩm loại B được kèm theo 1 vé thưởng trị giá 20000 đồng; một thùng đựng 6 sản phẩm loại A và 4 sản phẩm loại B thì có 2 sản phẩm loại B được kèm theo 1 vé thưởng trị giá 15000 đồng trong mỗi sản phẩm; thùng còn lại đựng 4 sản phẩm loại A và 6 sản phẩm loại B thì có 3 sản phẩm loại B được kèm theo 1 vé thưởng trị giá 10000 đồng trong mỗi sản phẩm. Lấy ngẫu nhiên 1 thùng và từ thùng đó lấy ra ngẫu nhiên 1 sản phẩm.

a) Tìm xác suất để sản phẩm được lấy ra là sản phẩm loại B.

b) Tìm xác suất để sản phẩm lấy ra có thưởng.

c) Gọi X là trị giá tiền thưởng có được từ sản phẩm được lấy ra (nếu sản phẩm lấy ra không có vé thưởng thì $X = 0$). Hãy lập bảng phân phối xác suất cho X.

2.4. Một phân xưởng có 4 máy hoạt động với xác suất để mỗi máy bị hỏng trong một ca sản xuất là 0,01. Gọi X là số máy bị hỏng trong một ca sản xuất. Hãy lập bảng phân phối xác suất của X.

Các đặc trưng số của biến ngẫu nhiên rời rạc

2.5. Theo thống kê dân số thì xác suất để một người ở độ tuổi nào đó sống thêm một năm nữa là 99,6%. Một công ty bảo hiểm nhân thọ bán thẻ bảo hiểm một năm cho những người ở độ tuổi đó với giá 50 ngàn đồng. Trong trường hợp người mua bảo hiểm bị chết

thì số tiền bồi thường là 1,7 triệu đồng. Hỏi lợi nhuận trung bình của công ty khi bán một thẻ bảo hiểm loại này là bao nhiêu?

2.6. Một lô hàng có 9 sản phẩm, trong đó có 3 sản phẩm A và 6 sản phẩm B. Lấy ngẫu nhiên cùng lúc ra 4 sản phẩm.

a) Gọi X là số sản phẩm B có trong 4 sản phẩm lấy ra. Hãy lập bảng phân phối xác suất cho X và tính Med(X), Mod(X), E(X), D(X).

b) Lấy ngẫu nhiên ra một sản phẩm trong 5 sản phẩm còn lại. Tính xác suất để được sản phẩm A.

2.7. Một lô hàng gồm 15 sản phẩm, trong đó có 3 sản phẩm có kèm theo mỗi sản phẩm một vé thưởng (cho người mua) trị giá 50 ngàn đồng. Một khách hàng mua ngẫu nhiên 5 sản phẩm từ lô hàng này. Gọi X là tổng giá trị các vé thưởng của khách hàng nói trên. Hãy lập bảng phân phối xác suất cho X và tính Med(X), Mod(X), E(X), D(X).

2.8. Một thùng hàng gồm 15 sản phẩm, trong đó có 6 sản phẩm loại A và 9 sản phẩm loại B. Mỗi sản phẩm loại A có giá 250 ngàn đồng, mỗi sản phẩm loại B có giá 200 ngàn đồng. Lấy ngẫu nhiên 4 sản phẩm từ thùng hàng. Gọi X là tổng trị giá 4 sản phẩm được lấy ra.

a) Hãy lập bảng phân phối xác suất của X

b) Tính $\text{mod}(X), \text{med}(X), E(X), D(X)$.

c) Tính xác suất để tổng trị giá các sản phẩm được lấy ra không vượt quá 900 ngàn đồng.

2.9. Một người tung đồng thời 2 con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi X là tổng số chấm ở hai mặt xuất hiện. Nếu $X \le 4$ anh ta mất 10 ngàn đồng. Nếu $5 \le X < 10$ anh ta mất 5 ngàn đồng. Nếu $X \ge 10$ anh ta được 20 ngàn đồng. Gọi Y là số tiền anh ta nhận được sau một lần chơi.

a) Lập bảng phân phối xác suất của *Y*.

b) Tìm hàm phân phối xác suất của *Y*.

c) Tính *E*(*Y*). Có kết luận gì về trò chơi này.

2.10. Biến ngẫu nhiên rời rạc *X* có tập giá trị $X(\Omega)=\{1,2,3\}$. Hãy lập bảng phân phối cho *X* biết $E(X)=2,15$ và $E(X^2)=5,25$.

2.11. Biến ngẫu nhiên rời rạc *X* có tập giá trị $X(\Omega)=\{x_1,x_2,x_3\}$ ($x_1<x_2<x_3$) với xác suất tương ứng là p_1,p_2,p_3. Biết $x_3=3$; $p_1=0,3; p_2=0,5; E(X)=1,9; D(X)=0,49$. Tìm x_1,x_2,p_3.

2.12. Cho biến ngẫu nhiên *X* có bảng phân phối xác suất:

X	0	1	2	3	4
P	3/10	*a*	2*a*	1/10	1/10

a) Tìm giá trị của tham số *a*.

b) Tính *E*(*X*), *E*(*Y*), biết $Y=2X-3D(X)+5$

2.13. Một người có 4 viên đạn nhằm bắn vào bia cho tới khi trúng bia hoặc hết đạn thì dừng. Các lần bắn độc lập, xác suất bắn trúng bia ở mỗi lần bắn là 0,8. Gọi *X* là số viên đạn phải dùng.

a) Lập bảng phân phối xác suất của *X*.

b) Tính $\text{mod}(X), \text{med}(X), E(X), D(X)$.

2.14. Bắn hai viên đạn vào bia. Bia có hai vòng, trúng vòng một được 10 điểm, trúng vòng hai được 5 điểm. Xác suất bắn trúng vòng một là 0,3; vòng hai là 0,5 và xác suất bắn trật (không trúng bia) là 0,2. Giả sử hai lần bắn độc lập nhau. Gọi *X* là tổng số điểm của hai lần bắn.

a) Tính $\text{mod}(X), \text{med}(X), E(X), D(X)$

b) Tính xác suất để sau hai lần bắn được tổng điểm <12 điểm.

2.15. Ba khẩu súng cùng bắn vào một mục tiêu độc lập nhau với xác suất bắn trúng của mỗi khẩu là 0,5; 0,6; 0,7. Xác suất để mục tiêu

bị tiêu diệt khi bị trúng 1, 2, 3 viên đạn tương ứng là 0,7; 0,8; 0,9. Giả sử mỗi khẩu bắn một viên.

a) Tính xác suất để mục tiêu bị tiêu diệt do trúng đạn.

b) Gọi X là số viên đạn trúng mục tiêu. Hãy lập bảng phân phối xác suất của X, và tính $\text{mod}(X), \text{med}(X), E(X), D(X)$.

2.16. Bình I đựng 6 bi đỏ và 4 bi xanh, bình II đựng 7 bi đỏ và 3 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 2 viên ở bình I bỏ vào bình II, sau đó lấy 3 viên ở bình II. Gọi X là số viên bi xanh được lấy ra ở bình II. Hãy lập bảng phân phối xác suất của X, và tính Mod(X), Med(X), $E(X)$, $D(X)$.

Biến ngẫu nhiên liên tục

2.17. Hãy tìm giá trị tham số a; Tìm hàm phân phối $F(x)$; Tính $\text{mod}(X), \text{med}(X), E(X), D(X)$. Biết X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất trong mỗi trường hợp sau:

a) $f(x) = \begin{cases} ax(4-x)\ ,\ 0 \le x \le 4 \\ 0\ ,\ x \notin [0;4] \end{cases}$ **b)** $f(x) = \begin{cases} 0 : |x| \ge \dfrac{p}{2} \\ a\cos x : |x| < \dfrac{p}{2} \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} (3-2a^2)e^{-a.x}, x > 0 \\ 0 \quad , x \le 0 \quad (a > 0) \end{cases}$ **d)** $f(x) = \begin{cases} ax.e^{-2x},\ x \ge 0 \\ 0 \quad ,\ x < 0 \end{cases}$

e) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin(p\,x)}{a}, 0 < x < 1 \\ 0 \quad , x \notin (0,1) \end{cases}$ **f)** $f(x) = \begin{cases} ax, 1 \le x \le 3 \\ a\ ,\ 3 < x \le 7 \\ 0\ ,\ x \notin [1,7] \end{cases}$

2.18. Cho hai biến ngẫu nhiên X, Y độc lập nhau.

X có hàm mật độ xác suất: $f(x) = \begin{cases} a.x^2(1-x),\ x \in [0,1] \\ 0 \quad ,\ x \notin [0,1] \end{cases}$

Y có bảng phân phối xác suất:

Y	-3	-1	0	1	2
P	$0,07$	$0,2$	$0,35$	$0,3$	$0,08$

a) Tìm giá trị của tham số a, và tính $E\{(3X-4Y)^2\}$.

b) Tính phương sai $D(3X-2Y)$.

c) Tính $P(A\cup B)$, trong đó $A=[X>1/2]$ và $B=[Y<1]$.

d) Tính xác suất $P\{(0,2<X<0,6)\cap(Y>0)\}$.

2.19. Thời gian X (phút) chờ phục vụ của khách hàng ở một hệ thống phục vụ là một biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất là: $f(x)=\begin{cases}12x^2-2ax+3, & 0\le x\le 1\\ 0, & x\notin[0,1]\end{cases}$

a) Tìm giá trị của tham số a.

b) Thời gian chờ phục vụ của mỗi khách hàng ở hệ thống này trung bình là bao nhiêu ?

c) Tìm hàm phân phối xác suất $F(x)$.

d) Tìm tỉ lệ khách hàng có thời gian chờ phục vụ không quá 0,5 phút ở hệ thống phục vụ này.

e) Tìm xác suất để trong 6 khách hàng được phục vụ, có ít nhất 1 khách hàng không phải chờ phục vụ quá 0,5 phút. (HD: trước hết tính ($p=P(X\le 0,5)$).

2.20. Thu nhập hàng năm của một người dân ở địa phương H là một đại lượng ngẫu nhiên liên tục X (đơn vị: triệu đồng) có hàm mật độ xác suất là: $f(x)=\begin{cases}0, & x\le 6\\ \dfrac{1}{m.x^4}, & x>6\end{cases}$

a) Hãy xác định hằng số m.

b) Mức thu nhập bình quân của mỗi người dân địa phương H là bao nhiêu?

c) Tính tỉ lệ người có mức thu nhập không dưới 12 triệu đồng ở địa phương H.

Phân phối nhị thức

2.21. Một xạ thủ bắn 12 viên đạn độc lập vào một mục tiêu với xác suất bắn trúng mục tiêu của mỗi lần bắn là 0,8. Tính số viên đạn trúng mục tiêu trung bình và số viên đạn trúng mục tiêu tin chắc nhất.

2.22. Một nhân viên tại một trung tâm trò chơi điện tử phụ trách 20 máy. Xác suất để mỗi máy cần sự giúp đỡ của nhân viên trong một giờ là 0,1. Các máy hoạt động độc lập.

a) Gọi X là số máy cần sự giúp đỡ của nhân viên trong một giờ. Tìm quy luật phân phối xác suất của X.

b) Tìm xác suất để trong một giờ làm việc có ít nhất một máy cần sự giúp đỡ của nhân viên.

2.23. Xác suất chữa khỏi bệnh B của một phương pháp điều trị là 0,8. Có 5 người được điều trị bằng phương pháp này. Gọi X là số người được chữa khỏi bệnh.

a) Lập bảng phân phối xác suất của X.

b) Tính kỳ vọng và phương sai của X.

2.24. Cho X và Y là hai biến ngẫu nhiên độc lập nhau.

Giả sử $X : B(1;0,4)$, $Y : B(2;0,3)$.

a) Hãy lập bảng phân phối xác xuất của X, Y và $X+Y$

b) Tính $E(X+Y), D(X+Y)$ bằng hai cách

2.25. Hai đấu thủ A và B đấu với nhau $2m+1$ ván cờ. Xác suất thắng của A trong một ván là p .Tìm xác suất để A thắng nhiều hơn B. Tính giá trị của xác suất đó với $m=2$ và $p=0,25$.

Phân phối Poisson, xấp xỉ phân phối Poisson

2.26. Xác suất một chai rượu bị bể khi vận chuyển là 0,001. Giả sử vận chuyển 4000 chai

a) Tính xác suất để có 5 chai rượu bị bể khi vận chuyển.

b) Tìm số chai rượu bị bể trung bình khi vận chuyển.

2.27. Tỉ lệ hạt thóc không nảy mầm là 0,001. Tính xác suất sao cho chọn ngẫu nhiên 1000 hạt thì:

a) Có không quá 10 hạt không nảy mầm.

b) Có đúng 10 hạt không nảy mầm.

2.28. Ở một trường học, người ta nhận thấy rằng xác suất để một học sinh khi đi học bị bệnh và phải nằm điều trị tại phòng y tế là 0,0006. Biết rằng trong một buổi học, trung bình có 8000 học sinh.

a) Tính xác suất để trong một buổi học có 5 học sinh phải nằm điều trị tại phòng y tế.

b) Theo bạn thì phòng y tế cần trang bị khoảng bao nhiêu giường điều trị ?

2.29. Trong một thành phố nhỏ, trung bình một tuần có 2 người chết. Biết rằng số người chết trong một tuần ở thành phố này là biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson. Tính xác suất để:

a) Không có người nào chết trong vòng 1 ngày.

b) Có ít nhất 3 người chết trong vòng 2 ngày.

2.30. Tại một trạm kiểm soát giao thông trung bình một phút có 2 ôtô đi qua. Biết rằng số ôtô đi qua trạm trong một phút có phân phối Poisson.

a) Tính xác suất để có đúng 6 xe ôtô đi qua trong vòng 3 phút.

b) Tính xác suất để trong khoảng thời gian t phút, có ít nhất 1 xe ôtô đi qua. Tìm t để xác suất này là 0,99.

2.31. Xác suất bắn trúng máy bay của một viên đạn súng trường là $p = 0,001$. Có 5000 viên được bắn vào một chiếc máy bay. Nếu có từ ba viên trở lên trúng máy bay thì máy bay sẽ bị hạ; còn nếu chỉ có hai viên trúng thì khả năng máy bay bị hạ là 0,8; nếu chỉ có một viên trúng thì khả năng máy bay bị hạ là 0,4. Tính xác suất máy bay bị hạ do trúng đạn.

Phân phối mũ

2.32. Thời gian chờ phục vụ của một khách hàng ở một hệ dịch vụ là biến ngẫu nhiên X (phút) có phân phối mũ với với tham số $l = 0,0513$.

a) Hãy cho biết thời gian chờ phục vụ bình quân mỗi khách hàng ở hệ dịch vụ này.

b) Tỉ lệ khách hàng có thời gian chờ phục vụ không quá 15 phút ở hệ dịch vụ này.

2.33. Gọi Y là thời gian nói chuyện điện thoại của một khách hàng (đơn vị: phút). Giả sử Y tuân theo luật phân phối mũ với tham số $l = 0,25$. Hãy tính tỉ lệ khách hàng nói chuyện điện thoại không ít hơn 10 phút.

2.34. Tuổi thọ X (đơn vị: giờ) của một loại bóng đèn là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với tham số $l = 1/1500$.

a) Tìm hàm phân phối xác suất của X.

b) Tính tỉ lệ các bóng đèn có tuổi thọ dước 1500 giờ.

2.35. Khoảng thời gian mà hai khách hàng kế tiếp nhau đến ngân hàng là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ, với trung bình là 3 phút. Giả sử vừa có một khách hàng đến. Tính xác suất để trong vòng ít nhất 2 phút nữa mới có người khách tiếp theo đến ngân hàng.

Phân phối chuẩn, xấp xỉ phân phối chuẩn

2.36. Tuổi thọ của một sản phẩm là biến ngẫu nhiên X (năm) có luật

phân phối chuẩn $N(4,2;3,24)$. Thời gian bảo hành được qui định là 3 năm. Nếu bán một sản phẩm thì lãi 150 ngàn đồng. Nếu sản phẩm bị hỏng trong thời gian bảo hành thì phải chi mức phí 500 ngàn đồng cho việc bảo hành. Tính số tiền lãi trung bình khi cửa hàng bán một sản phẩm.

2.37. Lãi suất (%) của cổ phiếu của công ty A và của công ty B là những đại lượng ngẫu nhiên X_1, X_2 tương ứng có phân phối chuẩn X_1 **:** $N(11;16)$, X_2 **:** $N(10,7;6,95)$. Một người đang cân nhắc để mua cổ phiếu của một trong hai công ty này. Vậy nếu muốn đạt lãi suất tối thiểu là 10,3% thì người đó nên mua cổ phiếu của công ty nào?

2.38. Đường kính của một loại trục máy do cùng một máy sản xuất là đlnn có phân phối chuẩn với đường kính trung bình (theo như thiết kế) là $m = 20$ mm và độ lệch tiêu chuẩn $s = 0,04$ mm. Trục máy được coi là đạt tiêu chuẩn kỹ thuật nếu đường kính của nó sai lệch so với đường kính thiết kế không quá 0,072mm. Tìm tỉ lệ trục máy đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà máy.

2.39. Thu nhập hàng tháng của một lao động ở thành phố H là biến ngẫu nhiên X (triệu đồng) có phân phối chuẩn $N(2,6;0,093)$. Hãy cho biết tỉ lệ người lao động ở thành phố này có mức thu nhập từ 1,53 đến 3,25 triệu đồng.

2.40. Thời gian đi từ nhà đến trường là biến ngẫu nhiên X có phân phối chuẩn $N(28;4)$. Biết rằng thời gian vào lớp là 12h30.

a) Nếu anh ta xuất phát từ nhà lúc 12h thì xác suất bị trễ học là bao nhiêu?

b) Nếu muốn xác suất không bị trễ giờ ít nhất là 0,95 thì anh ta phải xuất phát từ nhà muộn nhất là mấy giờ?

2.41. Trọng lượng X của mỗi con bò trong một đàn bò là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với kì vọng 300 kg và độ lệch chuẩn 50 kg. Chọn ngẫu nhiên một con bò trong đàn bò. Tính xác suất

để con bò được chọn:

a) Có trọng lượng trên 350 kg.

b) Có trọng lượng từ 250 kg đến 350 kg.

c) Chọn ngẫu nhiên 4 con bò trong đàn bò nói trên. Tính xác suất để 2 trong 4 con bò được chọn có trọng lượng từ 250 kg đến 350 kg.

2.42. Tỉ lệ người có ký sinh trùng sốt rét ở mỗi người dân vùng cao là 0,2. Thử máu 1000 người dân vùng cao nói trên. Tính xác suất

a) Để số mẫu máu có ký sinh trùng sốt rét nằm trong khoảng từ 170 đến 215.

b) Để số mẫu máu có ký sinh trùng sốt rét không nhỏ hơn 180.

c) Để số mẫu máu có ký sinh trùng sốt rét không lớn hơn 130.

2.43. Xác suất nảy mầm của một loại hạt giống là 0,6. Gieo 200 hạt. Tính xác suất để có:

a) 130 hạt nảy mầm.

b) Từ 90 đến 150 hạt nảy mầm.

c) Không quá 160 hạt nảy mầm.

d) Ít nhất 120 hạt nảy mầm.

2.44. Trong một ngày hội, mỗi chiến sĩ sẽ chọn ngẫu nhiên một trong hai loại súng và với khẩu súng đã chọn được sẽ bắn 100 viên đạn. Nếu có từ 65 viên trở lên trúng bia thì được thưởng. Giả sử đối với chiến sĩ A, xác suất bắn 1 viên trúng bia bằng khẩu súng loại I là 0,6 và bằng khẩu súng loại II là 0,5.

a) Tính xác suất để chiến sĩ A được thưởng.

b) Giả sử chiến sĩ A dự thi 10 lần. Hỏi số lần được thưởng tin chắc nhất là bao nhiêu?

c) Chiến sĩ A phải tham gia hội thi ít nhất bao nhiêu lần để xác suất có ít nhất một lần được thưởng không nhỏ hơn 0,98?

Vector ngẫu nhiên

2.45. Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên độc lập có bảng phân phối xác suất như sau:

X	3	7	9
P	0,2	0,5	0,3

Y	4	6
P	0,6	0,4

a) Tính $E(X), E(Y), E(3X+5Y)$.

b) Tính $D(X), D(Y), D(2X-Y)$.

c) Lập bảng phân phối xác suất của $Z = X + Y$.

d) Lập bảng phân phối xác suất của $T = XY$.

e) Lập bảng phân phối xác suất đồng thời của vector (X, Y).

2.46. Hộp I có 3 sản phẩm đạt chuẩn và 2 sản phẩm lỗi, hộp II có 2 sản phẩm đạt chuẩn và 3 sản phẩm xấu lỗi. Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp ra 3 sản phẩm. Gọi X, Y tương ứng là số sản phẩm đạt chuẩncó trong 3 sản phẩm lấy ra từ hộp I, hộp II.

a) Lập bảng phân phối xác suất đồng thời của *X* và *Y*.

b) Lập ma trận covariance.

c) Tính hệ số tương quan r_{XY}.

2.47. Cho vector ngẫu nhiên (X, Y) có bảng phân phối xác suất đồng thời như sau:

X \ Y	-1	0	1
-1	4/15	1/15	4/15
0	1/15	2/15	1/15
1	0	2/15	0

a) Lập bảng phân phối xác suất của *X* và của *Y*.

b) Tính *E*(*X*), *E*(*Y*), cov(*X*,*Y*).

c) Lập ma trận covariance.

2.48. Xác suất sinh con trai là 0,5 với mỗi người mẹ. Một gia đình

dự định có 3 con. Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số con trai trong gia đình có 3 con. Y là biến ngẫu nhiên chỉ dãy các trẻ em có giới tính liền nhau, chẳng hạn nếu có 3 đứa trẻ đều là gái hoặc đều là trai thì $Y=1$. Nếu đứa đầu là gái, đứa thứ 2 là trai, đứa thứ 3 là gái thì $Y=3$.

a) Lập bảng phân phối xác suất đồng thời của vectorngẫu nhiên (X,Y).

b) Lập bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên $Z=3X+2Y+1$.

c) Tính $E(X), D(X)$.

d) Tìm phân phối của X khi $Y=2$.

e) Tìm hệ số tương quan r_{XY} và cho nhận xét về sự phụ thuộc tương quan tuyến tính của X và Y.

2.49. Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi từ một hộp có 3 bi đỏ, 4 bi trắng và 5 bi vàng. Gọi X,Y tương ứng là số bi đỏ và bi vàng có trong 3 bi chọn ra.

a) Lập bảng phân phối đồng thời của vector ngẫu nhiên (X,Y).

b) Tìm phân phối biên của X và Y.

c) Tìm phân phối của Y khi $X=2$.

d) Tìm hệ số tương quan r_{XY}.

2.50. Điều tra thu nhập hàng tháng (đơn vị: triệu đồng) của các cặp vợ chồng đang làm việc, với X: thu nhập của chồng, Y : thu nhập của vợ. Có bảng phân phối đồng thời như sau:

X \ Y	5	8	12	17
4	0,20	0,04	0,01	0,00
7	0,10	0,36	0,08	0,01
10	0,00	0,05	0,10	0,01
15	0,00	0,00	0,02	0,02

a) Tìm phân phối biên của X , của Y . Tính thu nhập bình quân mỗi tháng của chồng, của vợ.

b) Tìm phân phối thu nhập của vợ có chồng thu nhập 10 triệu/tháng; thu nhập trung bình của họ.

c) Tính hệ số tương quan r_{XY} . Cho nhận xét về sự phụ thuộc tương quan tuyến tính giữa thu nhập của vợ chồng.

d) Lập bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên $Z = X + Y$.

2.51. Cho hàm mật độ xác suất đồng thời của hai biến ngẫu nhiên X và Y là:

$$f(x,y) = \begin{cases} m\left(x^2 + \dfrac{xy}{2}\right), (x,y) \in (0,1)\times(0,2) \\ 0 \qquad\quad , (x,y) \notin (0,1)\times(0,2) \end{cases}$$

a) Tìm giá trị của tham số m .

a) Tìm $f_X(x), f_Y(Y)$. Hỏi X và Y có độc lập nhau không?

b) Tính $E(X), E(Y)$.

c) Tính các xác suất $P\{Y > X\}$ và $P\{X > 2Y\}$

2.52. Cho hàm mật độ xác suất đồng thời của hai biến ngẫu nhiên X và Y là:

$$f(x,y) = \begin{cases} m(x+y) , (x,y) \in (0,1)\times(0,1) \\ 0 \quad\quad , (x,y) \notin (0,1)\times(0,1) \end{cases}$$

b) Tìm giá trị của tham số m .

c) Tìm $f_X(x), f_Y(Y)$. Hỏi X và Y có độc lập nhau không?

d) Tính $E(X), E(Y)$.

e) Tính xác suất $P\{X + Y < 1\}$.

CHƯƠNG 3

LÝ THUYẾT MẪU VÀ BÀI TOÁN ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

Thống kê là một ngành của toán học, có vai trò rất quan trọng trong đời sống. Thống kê có thể được hiểu theo nghĩa là tập số liệu được ghi chép lại từ những quan sát thực tế, chẳng hạn như: giá của một loại cổ phiếu qua các lần giao dịch, số người nhiễm bệnh sốt xuất huyết ở Việt Nam qua các tháng trong năm, số lượng du khách đến Việt Nam qua các tháng… Bảng số liệu này mang thông tin cần thiết, trực tiếp cho người sử dụng như giá trị trung bình của những con số hay mức độ sai lệch giữa chúng. Ngoài ra, thống kê còn được hiểu là một hệ thống gồm việc thu thập số liệu, các phương pháp phân tích, xử lý các số liệu nhằm đưa ra những thông tin bản chất hay tính quy luật của số liệu. Thống kê hiểu theo nghĩa thứ hai rất được quan tâm, có vai trò quan trọng trong thực tế, bởi vì từ những gì phân tích xử lý số liệu ta có thể đưa ra những nhận xét, khẳng định hay những tiên đoán.

Từ đó, thống kê thường được chia thành hai loại. ***Thống kê mô tả*** ứng với cách hiểu theo nghĩa thứ nhất "thống kê mô tả là một ngành của thống kê bao gồm việc sắp xếp, tổng hợp và trình bày dữ liệu". ***Thống kê suy diễn*** ứng với cách hiểu thứ hai "thống kê suy diễn là một ngành của thống kê bao gồm việc sử dụng mẫu từ tổng thể để đưa ra những kết luận về tổng thể". Cơ sở lý thuyết của thống kê suy diễn dựa trên lý thuyết xác suất, đặc biệt là các định lý giới hạn trong xác suất. Trong đó, có thể nói đến là các định lý giới hạn trung tâm, các định lý về luật số lớn. Đôi khi ta còn nghe đến thuật ngữ *thống kê ứng dụng* hay *thống kê Toán.* Thống kê ứng dụng được hiểu là việc sử dụng thống kê vào thực tế, nó bao gồm cả thống kê

suy diễn và thống kê mô tả. Người ta còn chia thành các ngành riêng của thống kê ứng dụng như: thống kê bảo hiểm, thống kê dân số, thống kê trong giáo dục, thống kê trong y học… Còn về thống kê Toán lại là lĩnh vực nghiên cứu cơ sở lý thuyết của khoa học thống kê.

3.1. Mẫu ngẫu nhiên và các đặc trưng mẫu

3.1.1. Tổng thể và mẫu

Giả sử ta cần nghiên cứu một tính chất nào đó của các cá thể trong một tập hợp rất nhiều phần tử, tập này gọi là ***tổng thể*** hay ***đám đông***. Vì một số lý do nhất định nào đó mà ta không thể khảo sát toàn bộ các phần tử của nó, nhưng lại muốn có một kết luận đủ chính xác về tính chất của các cá thể trong tập này. Để giải quyết vấn đề này, người ta lấy ra một tập hợp các phần tử đại diện của tập lớn. Tập các phần tử đại diện này gọi là ***mẫu***. Số phần tử của mẫu gọi là ***kích thước mẫu*** hay ***cỡ mẫu***, thường ký hiệu là *n*.

Ví dụ 3.1. Để nghiên cứu chiều cao trung bình của người Việt Nam ở độ tuổi từ 25 đến 35, người ta tiến hành đo chiều cao của 10000 công dân được chọn ngẫu nhiên trong độ tuổi đó. Khi đó, tổng thể là toàn bộ công dân Việt Nam ở độ tuổi từ 25 đến 35 và mẫu là 10000 công dân được chọn ra, kích thước mẫu là $n = 10000$.

3.1.2. Mẫu ngẫu nhiên

Một mẫu ngẫu nhiên kích thước n cho dấu hiệu *X* của tổng thể là một vector n chiều $(X_1, X_2, ..., X_n)$, trong đó $X_1, ..., X_n$ là n biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân phối với *X*. Khi các X_i nhận giá trị cụ thể x_i $(i = 1, ..., n)$, ta có mẫu cụ thể $(x_1, x_2, ..., x_n)$.

3.1.3. Các đặc trưng mẫu

Để thực hiện việc ghi lại thông tin của mẫu lấy từ tổng thể ta có

thể phân chia dữ liệu thành hai loại: dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng.

Dữ liệu định tính là thông tin bao gồm dạng thuộc tính, tính chất,danh gọi của đối tượng được khảo sát. ***Dữ liệu định lượng*** là thông tin được biểu thị dưới dạng trị số, giá trị số của sự đo, đếm đối tượng được khảo sát. Chẳng hạn, xét giá bán của sản phẩm được phân theo từng loại như trong bảng sau:

Loại sản phẩm	Loại I	Loại II	Loại III
Giá bán(1000đ/kg)	50	45	30

Thông tin về sản phẩm thuộc hai loại dữ liệu. Dữ liệu định tính là thông tin sản phẩm về phân loại: loại I, loại II, loại III. Dữ liệu định lượng là thông tin về giá bán: 50, 45, 30 (nghìn đồng).

Một đặc trưng khác của dữ liệu là ***thang đo***. Thang đo dữ liệu sẽ quyết định ý nghĩa trong các tính toán thống kê. Thang đo dữ liệu có bốn loại theo thứ tự từ thấp đến cao gồm: *thang đo định danh, thang đo thứ bậc, thang đo khoảng, thang đo tỉ lệ.*

- **Thang đo định danh:** là thang đo chỉ dùng trong dữ liệu định tính. Dữ liệu dùng thang đo này bao gồm tên, nhãn hiệu, thuộc tính hay tính chất. Chẳng hạn trong câu hỏi

  Loại xăng mà khách hàng thường sử dụng:

  1. A92 2. A95 3. E5

  Ở đây, các mã số 1, 2, 3 chỉ là nhãn để gán cho loại xăng nên là thang đo định danh.

- **Thang đo thứ bậc:** là thang đo được dùng cho cả dữ liệu định tính và định lượng. Dữ liệu dùng thang đo này sẽ có sắp xếp thứ hạng, tuy nhiên phép toán hiệu sẽ không mang ý nghĩa gì. Chẳng hạn, qua thống kê cho thấy thứ tự về lượng xăng từng loại được bán ra trong năm 2017 như sau:

  1. A92 2. A95 3. E5

Các trị số 1, 2, 3 có ý nghĩa thứ hạng về lượng bán ra, nhiều nhất sẽ là xăng A92 và hiệu giữa các trị số này sẽ không có ý nghĩa gì trong tính toán. Đây là các trị số dùng trong thang đo thứ bậc.

- **Thang đo khoảng:**

Là thang đo chỉ dùng cho dữ liệu định lượng, thang đo này thể hiện được sự sắp xếp thứ bậc,phép toán hiệu được định nghĩa, tuy nhiên phép nhân lại không có ý nghĩa trong tính toán. Có một đặc điểm dễ nhận ra ở thang đo này là số 0 đơn thuần chỉ thể hiện một vị trí trong thang đo. Chẳng hạn, nhiệt độ đóng băng của nước là 0 độ Celcius, ở đây nó chỉ vị trí nhiệt độ mà tại đó nước đóng băng và đây không phải là số 0 thật sự. Vì nếu xét về một đơn vị khác, như Kelvin thì vị trí nhiệt độ này là 273,15 K hay 32 F nếu dùng thang đo Fahrenheit. Nói nhiệt độ cao nhất hôm nay ở Tp HCM là 32^0C, Hà Nội là 28^0C và ở Cần Thơ là 36^0C, ở đây mức nhiệt độ cao nhất ở Cần Thơ cao hơn HCM là 4^0C, ở HCM cao hơn Hà Nội là 4^0C. Sự chênh lệch nhiệt độ này là có ý nghĩa về mặt tính toán, hai giá trị 4^0C thể hiện các mức chênh lệch này là như nhau.

- **Thang đo tỉ lệ:**

Là thang đo chỉ dùng cho dữ liệu định lượng, thang đo này cũng tương tự như thang đo khoảng nhưng bổ sung thêm tính chất của số 0, số 0 sẽ là số không thật sự. Tỉ số giữa các số liệu sẽ có ý nghĩa. Ta xét ví dụ sau, doanh thu của một công ty qua một số năm được ghi nhận lại

Năm	1998	1999	2013	2014	2015	2016
Triệu USD	0,8	1,0	11	13,1	15	18

Cả hai dữ liệu về năm và doanh thu đều thuộc dữ liệu định lượng. Các số liệu về năm: 1998, 1999, 2013, 2014, 2015, 2016 thuộc về thang đo khoảng, chỉ có phép toán hiệu là có ý nghĩa. Hiệu $2013-1999=14$ năm, từ năm 1999 đến 2013 là cách nhau 14 năm, bảng dữ liệu đã bỏ số liệu của 13 năm, từ năm 2000 đến 2012. Dữ

liệu thứ hai về doanh thu (triệu USD) thuộc về thang đo tỉ lệ. Hiệu $11-1=10$ triệu USD, tỉ số $11:1=11$ đều có ý nghĩa. Thấy rằng đơn vị doanh thu (triệu USD) sẽ có số không thật sự, nghĩa là 0 triệu USD đồng nghĩa với không có doanh thu, 0 USD, 0 VND,.. Sau đây ta xét đến mẫu ứng với từng loại dữ liệu.

a) <u>Mẫu định tính</u>:

Đó là mẫu mà ta chỉ quan tâm đến các phần tử của nó có tính chất *A* nào đó hay không. Trong trường hợp này mẫu được cho dưới dạng:

- Kích thước mẫu: n
- Số phần tử có tính chất *A*: k

Khi đó, tỷ số $\boxed{f_n=\frac{k}{n}}$ gọi là tỉ lệ mẫu.

b) <u>Mẫu định lượng</u>:

Đó là mẫu mà ta cần quan tâm đến một yếu tố về lượng của các phần tử. Yếu tố về lượng là yếu tố mà có thể cân, đo, đong, đếm được và có kèm theo đơn vị, chẳng hạn như: độ dài, khối lượng, nhiệt độ, độ ẩm, thời gian, thu nhập, giá bán,...

Một mẫu định lượng cụ thể kích thước n có thể cho ở dạng liệt kê giá trị (về dấu hiệu *X*) của tất cả các phần tử của nó (gọi là ***dữ liệu thô - raw data***), hoặc có thể viết dưới dạng thu gọn sau đây và gọi là ***bảng phân phối tần số*** (*Frequency Table*):

X	x_1	x_2	...	x_k
Số phần tử n_i	n_1	n_2	...	n_k

trong đó $x_1<x_2<...<x_k$; n_i $(i=\overline{1,k})$ là số phần tử trong mẫu mà X nhận giá trị x_i; $n_1+n_2+...+n_k=n$.

$p_i = \dfrac{n_i}{n_1 + ... + n_k} = \dfrac{n_i}{n}$ gọi là ***tần suất*** xuất hiện x_i. Khi đó, bảng sau được gọi là ***bảng phân phối tần suất***:

X	x_1	x_2	...	x_k
P	p_1	p_2	...	p_k

Ví dụ 3.2. Đo đường kính X (đơn vị tính: cm) của 50 trục máy cùng loại, có kết quả được ghi trong bảng sau (dạng dữ liệu thô):

5,2	5,2	5,1	5,3	5,2	5,4	5,1	5,3	5,6	5,0
5,4	5,2	5,6	5,0	5,4	5,6	5,1	5,2	5,2	5,3
5,6	5,2	5,3	5,2	5,4	5,5	5,5	5,1	5,2	5,3
5,4	5,1	5,3	5,2	5,2	5,1	5,6	5,5	5,4	5,7
5,4	5,5	5,4	5,2	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,3

Bảng phân phối tần số:

$X(cm)$	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7
n_i	2	6	12	10	10	4	5	1

Bảng tần suất mẫu

$X(cm)$	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7
P	0,04	0,12	0,24	0,2	0,2	0,08	0,1	0,02

c) <u>Các đặc trưng của mẫu định lượng</u>:

- Trung bình mẫu: $\overline{x} = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} n_i x_i$
- Phương sai mẫu:

$$\hat{s}_x^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} n_i (x_i - \overline{x})^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} n_i x_i^2 - \overline{x}^2$$

- Phương sai mẫu hiệu chỉnh:

$$s_x^2 = \frac{n}{n-1}\hat{s}_x^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{k} n_i (x_i - \overline{x})^2$$

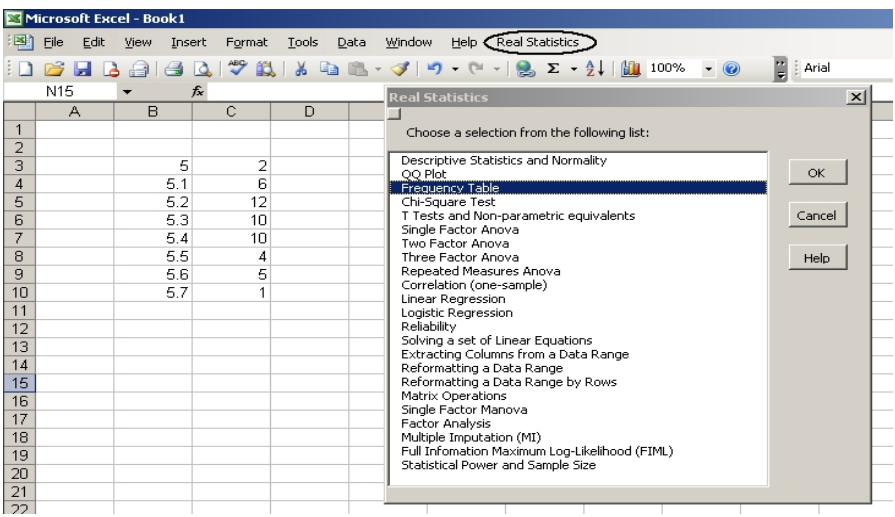
- Độ lệch mẫu hiệu chỉnh: $s_x = \sqrt{s_x^2}$

Việc tính các đặc trưng mẫu, ta có thể sử dụng các chức năng của máy tính bỏ túi hoặc sử dụng một trong các phần mềm như: Excel, Eviews, SPSS, R, ... Riêng về phần mềm R, đây là phần mềm nguồn mở chuyên về thống kê, rất phù hợp cho sinh viên vì không mất chi phí cho bản quyền.

Hướng dẫn sử dụng Excel trong thống kê mô tả

Bước 1: Tải file *RealStats.xlam*

Bước 2: Mở chương trình excel và sau đó chạy file *RealStats.xlam.* Khi đó trên menu của excel xuất hiện *Real Statistics. Nhấp vào Real Statistics* hoặc nhấn tổ hợp phím *Ctrl – m,* chọn *Frequency Table.*

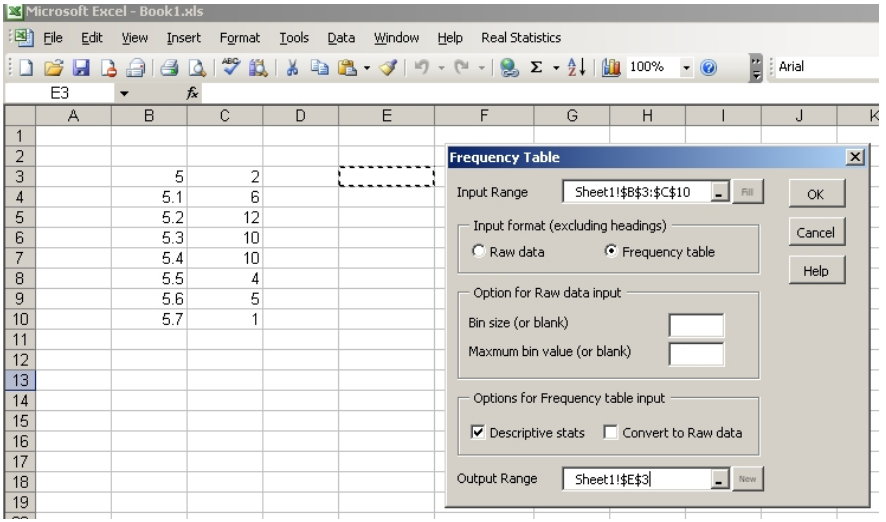


Bước 3:

- *InputRange:* chọn vùng dữ liệu (dữ liệu dạng cột, cột giá trị đứng trước, tần số đứng sau)
- Chọn *Raw data* nếu dữ liệu thô, *Frequency Table* nếu dữ liệu dạng bảng tần số.

– Chọn *Descriptive stats* (thống kê mô tả)

– *OutputRange :* Chọn vị trí chứa kết quả



Kết quả như bảng sau:

Descriptive Statistics		
Mean	5,314	Trung bình $\overline{x} = \frac{1}{n}\sum n_i x_i$
Standard Error	0,023906	Sai số chuẩn: $\frac{s_x}{\sqrt{n}}$
Median	5,3	Trung vị
Mode	5,2	Mốt
Standard Deviation	0,169043	Độ lệch chuẩn (hiệu chỉnh) $s_x = \sqrt{s_x^2}$
Sample Variance	0,028576	Phương sai mẫu (hiệu chỉnh) $s_x^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{k} n_i (x_i - \overline{x})^2$
Kurtosis	-0,507937	Độ nhọn
Skewness	0,299501	Độ nghiêng

Range	0,7	Khoảng biến thiên: $x_{\max} - x_{\min}$
Maximum	5,7	Giá trị lớn nhất của X
Minimum	5	Giá trị nhỏ nhất của X
Sum	265,7	Tổng: $\sum n_i x_i$
Count	50	Kích thước mẫu: n
Geometric Mean	5,311379	Trung bình nhân: $\sqrt[n]{x_1^{n_1} ... x_k^{n_k}}$
Harmonic Mean	5,308771	Trung bình điều hòa: $\frac{n}{\frac{n_1}{x_1} + ... + \frac{n_k}{x_k}}$
AAD	0,1368	
MAD	0,1	
IQR	0,2	

Chú ý: Trong trường hợp số liệu của mẫu cho bởi các lớp (a_i, b_i) thì đưa mẫu này về dạng mẫu thu gọn bằng cách đặt:

$$x_i = \frac{a_i + b_i}{2}, \ (i = 1, ..., k)$$

Ví dụ 3.3. Một hãng sản xuất một loại sản phẩm công bố rằng thời gian hoạt động tốt X (đơn vị : tháng) của sản phẩm của họ trong điều kiện bình thường trung bình phải tới 26,3 tháng. Một mẫu điều tra về thời gian hoạt động tốt của một số sản phẩm đã qua sử dụng của hãng này được cho trong bảng sau:

X	[23-24)	[24-25)	[25-26)	[26-27)	[27-28)	[28-29)	[29-30]
Số sản phẩm	7	25	45	60	43	16	4

Hãy tính các đặt trưng mẫu cho X.

Giải. Đặt $x_i = \frac{a_i + b_i}{2}$. Ta có mẫu thu gọn sau :

X	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5
Số sản phẩm	7	25	45	60	43	16	4

Chạy Excel, ta có kết quả :

Mean	26,355	Trung bình mẫu: $\overline{x} = 26,355$
Standard Deviation	1,3201	Độ lệch chuẩn (hiệu chỉnh) $s_x = 1,3201$
Sample Variance	1,7427	Phương sai mẫu (hiệu chỉnh) $s_x^2 = 1,7427$
Count	200	Kích thước mẫu: $n = 200$

3.2. Ước lượng tham số

Trong phần này ta sẽ tìm hiểu về các *suy diễn thống kê* thông qua một *mô hình thống kê*. Một mô hình thống kê được định nghĩa là một cặp (S, P), với S là không gian mẫu – tập gồm các biến quan sát, và P là tập gồm các phân phối xác suất trên S. Đối với thuật ngữ suy diễn thống kê, có thể hiểu là quá trình nghiên cứu về các đặc trưng của tổng thể từ một mẫu quan sát; ***đặc trưng của tổng thể được gọi là tham số*** (thường ký hiệu là q, q_i - nếu xét nhiều tham số), ***đặc trưng của mẫu được gọi là thống kê***.

Có thể hiểu mục đích của việc đưa ra mô hình thống kê như sau: giả sử rằng các dữ liệu quan sát được tạo ra thông qua một phân phối xác suất "thực sự". Ta chọn P là tập gồm các phân phối thích hợp để xấp xỉ cho phân phối "thực sự" này; tuy nhiên, trường hợp P chứa phân phối "thực sự" là rất hiếm. Tập P này luôn được tham số hóa theo các q_i: $\mathrm{P} = \{P_{q_i} : q_i \in \Theta\}$, với Θ là tập gồm tất cả các tham số của mô hình.

Về mặt thực hành, một mô hình thống kê phải thỏa mãn các đặc tính sau:

- Chứa các công thức toán để biểu diễn các mối quan hệ giữa biến ngẫu nhiên và các tham số.

- Có các giả thiết về biến ngẫu nhiên, hoặc thậm chí là các tham số
- Mô hình cần diễn giải được hầu hết các biến động dữ liệu
- Tổng quát: dữ liệu = mô hình + phần dư; trong đó phần dư chính là phần dữ liệu mà mô hình không giải thích được.

Trong tài liệu này, ta sẽ tìm hiểu thêm về mô hình thống kê trong chương hồi qui, tương quan. Về phần suy diễn thống kê, sẽ được làm rõ trong các nội dung tiếp sau, cụ thể:

Suy diễn thống kê có thể được chia làm hai dạng:

- Ước lượng
- Kiểm định mức ý nghĩa cho giả thiết không.

Trong đó, ước lượng có hai dạng:

- Ước lượng điểm (giá trị hợp lí nhất cho tham số)
- Ước lượng khoảng (còn gọi là khoảng tin cậy cho tham số)

3.2.1. Các khái niệm về ước lượng

a) <u>Ước lượng</u>:

Ước lượng là dự đoán giá trị chưa biết dựa vào quan sát (thường là quan sát lấy mẫu). Có hai hình thức ước lượng đó là: ***ước lượng điểm*** và ***ước lượng khoảng tin cậy***. Trong bài này chúng ta ước lượng ba tham số đặc trưng chưa biết của tổng thể đó là: trung bình $m = E(X)$, phương sai $s^2 = D(X)$ và tỉ lệ $p = P(A)$ (tỉ lệ các phần tử có tính chất A của tổng thể).

b) <u>Ước lượng điểm</u>:

Cho $(X_1,...,X_n)$ là mẫu ngẫu nhiên kích thước n.

Giả sử q là một tham số đặc trưng của tổng thể mà ta chưa biết, dựa vào mẫu, tìm được số $\hat{q} = \hat{q}(X_1,...,X_n)$ gần đúng với q. Khi đó, số $\hat{q}$ được gọi là ***ước lượng điểm*** của q. Ước lượng này có

thể tốt hoặc không tốt, tùy vào hàm mà ta chọn.

Nói chung khi mẫu ngẫu nhiên $(X_1,...,X_n)$ nhận giá trị là các mẫu cụ thể khác nhau thì ta được các ước lượng q' là khác nhau. Vì vậy ước lượng $q' = q'(X_1,...,X_n)$ của q là một biến ngẫu nhiên. Người ta gọi hàm số $q' = q'(X_1,...,X_n)$ là ***một thống kê*** của mẫu ngẫu nhiên $(X_1,...,X_n)$. Để q' là ước lượng tốt cho q thì q' phải thỏa các tính chất sau:

- ***Tính không chệch:*** Thống kê q' được gọi là ước lượng không chệch của q nếu $E(q') = q$
- ***Tính vững:*** Thống kê q' được gọi là ước lượng vững của q nếu $q'(X_1,...,X_n) \xrightarrow{P} q$.

  Ý nghĩa thực hành: Khi n đủ lớn thì $\hat{q} \approx q$.
- ***Tính hiệu quả:*** Thống kê q' được gọi là ước lượng hiệu quả của q nếu nó là ước lượng không chệch và có phương sai bé nhất trong các ước lượng không chệch của q.

Ngoài ra, đôi lúc ta còn quan tâm đến tính ***đầy đủ thông tin***, chẳng hạn như trung vị chỉ quan tâm đến một hoặc hai phần tử ở giữa, còn trung bình thì sử dụng tất cả dữ liệu mẫu.

Người ta chứng minh được rằng:

- Trung bình mẫu $\overline{x}$, phương sai mẫu hiệu chỉnh s_x^2, tỉ lệ mẫu f_n tương ứng là ước lượng không chệch, vững của m, s^2, p.
- Phương sai mẫu $\hat{s}^2$ là ước lượng chệch, vững của s^2.
- Nếu $X : N(m, d^2)$ thì trung bình mẫu $\overline{x}$ là ước lượng hiệu quả cho m.

c) <u>Ước lượng khoảng tin cậy</u>:

Giả sử tổng thể có tham số q chưa biết. Ta nói q có *khoảng ước lượng* (hay *khoảng tin cậy*) là (q_1,q_2) với độ tin cậy $1-a$ cho trước nếu:

$$P(q_1 < q < q_2) = 1-a$$

Khi đó:

$q_2 - q_1$ - gọi là độ dài của khoảng ước lượng.

$e = \dfrac{q_2 - q_1}{2}$ - gọi là ***độ chính xác*** của ước lượng.

Như vậy, độ tin cậy chính là xác suất mà khoảng ước lượng (q_1,q_2) chứa tham số q. Thông thường ta xét độ tin cậy $1-a$ khá lớn, khoảng từ 90% đến 99%.

Trong phần này, chúng ta tìm khoảng tin cậy cho các số đặc trưng của tổng thể như: trung bình m, phương sai s^2, tỉ lệ p; xác định cỡ mẫu n và xác định độ tin cậy $1-a$.

3.2.2. Bài toán ước lượng khoảng tin cậy cho trung bình m

a) <u>Đặt bài toán</u>: Giả sử biến quan sát $X \sim N(m, s^2)$, trong đó giá trị trung bình m chưa biết. Hãy ước lượng khoảng tin cậy (KTC) cho trung bình m với độ tin cậy $1-a$ cho trước.

b) <u>Giải quyết bài toán</u>: Lập mẫu kích thước *n* về biến quan sát *X*, từ đó có được trung bình mẫu $\bar{x}$ và độ lệch mẫu hiệu chỉnh s. Khi đó khoảng tin cậy cho giá trị trung bình m được chỉ ra tương ứng với mỗi trường hợp sau:

Trường hợp	KTC đối xứng	KTC bên trái	KTC bên phải
Đã biết s^2	$\bar{x}-e_1<m<\bar{x}+e_1$	$m<\bar{x}+e_2$	$\bar{x}-e_2<m$
	$e_1=z_{a/2}\frac{s}{\sqrt{n}}$; $e_2=z_a\frac{s}{\sqrt{n}}$		
Chưa biết s^2 và $n\geq 30$	$\bar{x}-e_1<m<\bar{x}+e_1$	$m<\bar{x}+e_2$	$\bar{x}-e_2<m$
	$e_1=z_{a/2}\frac{s_x}{\sqrt{n}}$; $e_2=z_a\frac{s_x}{\sqrt{n}}$		
Chưa biết s^2 và $n<30$	$\bar{x}-e_1<m<\bar{x}+e_1$	$m<\bar{x}+e_2$	$\bar{x}-e_2<m$
	$e_1=t_{a/2}(n-1)\frac{s_x}{\sqrt{n}}$; $e_2=t_a(n-1)\frac{s_x}{\sqrt{n}}$		

Trong đó:

z_a là phân vị bậc $1-a$ của phân phối chuẩn chính tắc mức α. Xem mục 2.3.6 (phân phối chuẩn) để biết cách tìm z_a.

$t_a(n)$ là phân vị bậc $1-a$ của phân phối *Student* với n bậc tự do, thỏa: $P\{X>t_a(n)\}=a$. Giá trị $t_a(n)$ được xác định nhờ vào hàm ***Tinv*** trong Excel : $t_a(n)=\text{Tinv}(2a,n)$.

Chẳng hạn: $n=9,\ a=0.025,\ t_{0.025}(9)=\text{Tinv}(0.05,9)=2,26216$

Lưu ý:

- Bài toán ước lượng khoảng tin cậy bên trái (bên phải) của $m=E(X)$ thường là bài toán ước lượng giá trị trung bình tối đa (tối thiểu) của dấu hiệu *X*.
- Bằng các phép toán giới hạn, có thể chứng minh được hàm mật độ của phân bố student hội tụ về hàm Gauss khi bậc tự do n dần đến vô cùng, do đó khi n đủ lớn, ta xấp xỉ $t_a(n)\approx z_a$. Do đó trong trường hợp chưa biết s^2 và $n\geq 30$ ta sử dụng trực tiếp phân vị $z_{a/2}, z_a$.
- Trong trường hợp chưa biết được biến quan sát có phân phối

chuẩn, kích thước mẫu n cần lớn để thỏa mãn điều kiện định lý giới hạn trung tâm. Thông thường, ta có thể chấp nhận ở mức $n \geq 30$ và kết quả xem như kết quả xấp xỉ. Xấp xỉ này tốt khi phân bố "thực sự" của tổng thể có tính đối xứng.

c) <u>Các chỉ tiêu của bài toán khoảng tin cậy đối xứng</u>:

Khoảng tin cậy đối xứng: $(\overline{x} - e; \overline{x} + e)$

Độ chính xác: $e = z_{a/2} \dfrac{s}{\sqrt{n}}$ (*)

Độ tin cậy: $1 - a$

Kích thước mẫu: n

<u>Bài toán 1</u>: Biết $1-a$, e tìm kích thước mẫu cần điều tra m, kích thước mẫu cần điều tra thêm là $m-n$ (với n là kích thước mẫu hiện tại)

Từ công thức (*), thu được công thức xác định m như sau:

$$m = \left[\left(\frac{z_{a/2}.s}{e} \right)^2 \right] + 1 \quad \text{(với } [x] \text{ là phần nguyên của } x)$$

<u>Bài toán 2</u>: Biết e , n tìm độ tin cậy $1-a$

Từ công thức (*), ta suy ra: $z_{a/2} = \dfrac{e\sqrt{n}}{s} \Rightarrow 1 - a = 2j(z_{a/2})$

Trong đó $j(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2p}} \int_0^x e^{-t^2/2} dt$ là hàm Laplace.

Ví dụ 3.4. Trọng lượng X (đơn vị : kg) của một bao xi măng ở phân xưởng đóng bao cho nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Kiểm tra 100 bao ở phân xưởng này, có kết quả sau:

X	49	49,2	49,4	49,6	49,8	50	50,2	50,4
Số bao	3	7	10	23	37	14	4	2

a) Với độ tin cậy 97%, hãy ước lượng khoảng tin cậy đối xứng cho trọng lượng trung bình một bao xi măng ở phân xưởng này.

b) Với độ tin cậy 98%, hãy cho biết trọng lượng trung bình tối đa, tối thiểu của một bao xi măng ở phân xưởng này là bao nhiêu?

c) Nếu muốn ước lượng khoảng tin cậy đối xứng cho trọng lượng trung bình một bao xi măng đảm bảo độ tin cậy 99% và độ chính xác 0,02 kg thì cần điều tra thêm bao nhiêu bao xi măng nữa?

d) Nếu sử dụng mẫu này và muốn ước lượng khoảng tin cậy đối xứng cho trọng lượng trung bình một bao xi măng với độ chính xác 0,05 kg thì đảm bảo độ tin cậy là bao nhiêu?

e) Những bao xi măng có trọng lượng từ 50 kg trở lên được gọi là đạt chuẩn. Với độ tin cậy 96%, hãy cho biết trọng lượng trung bình tối đa của những bao xi măng đạt chuẩn là bao nhiêu?

Giải. Ta có: $n = 100$; $\overline{x} = 49,704$; $s_x = 0,28353$

a) Gọi m là trọng lượng trung bình (thực tế) một bao xi măng ở phân xưởng này.

Cỡ mẫu $n = 100 > 30$, s^2 chưa biết.

Khoảng tin cậy đối xứng cho m là: $(\overline{x} - e \ ; \ \overline{x} + e)$

Độ tin cậy $1 - a = 97\% \Rightarrow a = 0,03$

$$z_{a/2} = \text{normsinv}(1 - 0.015) = 2,170$$

Độ chính xác: $e = z_{a/2} \dfrac{s_x}{\sqrt{n}} = 0,062$

Vậy: $(\overline{x} - e \ ; \ \overline{x} + e) = (49,642; 49,766)$

b) Độ tin cậy $1 - a = 98\% \Rightarrow a = 0,02$

$$z_a = \text{normsinv}(1 - 0.02) = 2,054$$

Độ chính xác: $e = z_a \frac{s_x}{\sqrt{n}} = 0,058$

Giá trị trung bình tối đa là: $\overline{x} + e = 49,762$

Giá trị trung bình tối thiểu là: $\overline{x} - e = 49,646$

c) Độ tin cậy $1 - a = 99\% \Rightarrow a = 0,01 \Rightarrow z_{a/2} = 2,576$

Độ chính xác $e = 0,02$

Độ lệch mẫu hiệu chỉnh $s_x = 0,28353$

Kích thước mẫu cần điều tra là:

$$m = \left[\left(\frac{z_{a/2}.s_x}{e} \right)^2 \right] + 1 = [1333,61] + 1 = 1333 + 1 = 1334$$

Vậy cần phải điều tra thêm là: $m - n = 1234$ bao.

d) Độ chính xác $e = 0,05$; $n = 100$; $s_x = 0,28353$

$$z_{a/2} = \frac{e\sqrt{n}}{s} = 1,76348 \Rightarrow 1 - a = 2j\,(z_{a/2}) \approx 0,9222$$

Vậy độ tin cậy là: $1 - a = 92,22\%$.

e) Các đặc trưng mẫu của bao xi măng đạt chuẩn;

$n = 20$; $\overline{x} = 50,08$; $s_x = 0,13611$

Cỡ mẫu $n = 20 < 30$, s^2 chưa biết.

Độ tin cậy $1 - a = 96\% \Rightarrow a = 0,04$

$$t_a\,(n-1) = \text{Tinv}(2a, n-1) = \text{Tinv}(0.08,19) = 1,8495$$

Độ chính xác: $e = t_a\,(n-1) \frac{s_x}{\sqrt{n}} = 0,056$

Giá trị trung bình tối đa của những bao xi măng đạt chuẩn là: $\overline{x} + e = 50,136$

3.2.3. Bài toán ước lượng khoảng tin cậy cho tỉ lệ p

a) <u>Đặt bài toán</u>: Khi biến quan sát X : $B(1, p)$ khi đó trung bình $E(X) = p = P(A)$ là tỉ lệ các phần tử có tính chất A trong tổng thể, tỉ lệ này chưa biết. Hãy ước lượng khoảng tin cậy cho tỉ lệ p với độ tin cậy $1-a$ cho trước.

b) <u>Giải quyết bài toán</u>: Lập mẫu kích thước n về tính chất A, tính được tỉ lệ mẫu f_n. Khi đó khoảng tin cậy cho tỉ lệ p như sau:

- Khoảng tin cậy đối xứng:

$$\boxed{f_n - e < p < f_n + e} \quad \text{với } e = z_{a/2}\cdot\sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}$$

- Khoảng tin cậy bên trái:

$$\boxed{p < f_n + e} \quad \text{với } e = z_{a}\cdot\sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}$$

- Khoảng tin cậy bên phải:

$$\boxed{f_n - e < p} \quad \text{với } e = z_{a}\cdot\sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}$$

<u>Lưu ý</u>:

- Bài toán ước lượng khoảng tin cậy bên trái (bên phải) của p thường là bài toán ước lượng giá trị tỉ lệ tối đa (tối thiểu) của tỉ lệ $p = P(A)$.
- Điều kiện cho bài toán ước lượng tỉ lệ là: $\begin{cases} n.f_n > 5 \\ n(1-f_n) > 5 \end{cases}$

c) <u>Các chỉ tiêu của bài toán khoảng tin cậy đối xứng cho tỉ lệ</u>:

Khoảng tin cậy đối xứng: $(f_n - e;\ f_n + e)$

Độ chính xác: $e = z_{a/2}\cdot\sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}$ (*)

Độ tin cậy: $1-a$, Kích thước mẫu: n

Bài toán 1: Biết $1-a$, e tìm kích thước mẫu cần điều tra m, kích thước mẫu cần điều tra thêm là $m-n$ (với n là kích thước mẫu hiện tại).

Từ công thức (*), thu được công thức xác định m như sau:

$$m=\left[\left(\frac{z_{a/2}}{e}\right)^2 f_n(1-f_n)\right]+1$$

Bài toán 2: Biết e , n tìm độ tin cậy $1-a$

Từ công thức (*), ta suy ra:

$$z_{a/2}=e.\sqrt{\frac{n}{f_n(1-f_n)}} \Rightarrow 1-a=2j\,(z_{a/2})$$

Ví dụ 3.5. Để ước lượng tỉ lệ sản phẩm kém chất lượng trong một lô hàng có 10000 sản phẩm, người ta tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên 200 sản phẩm, thấy có 17 sản phẩm kém chất lượng.

a) Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng khoảng tin cậy đối xứng cho tỉ lệ sản phẩm kém chất lượng trong lô hàng.

b) Với độ tin cậy 96%, hãy cho biết số lượng sản phẩm kém chất lượng tối đa, tối thiểu có trong lô hàng là bao nhiêu?

c) Nếu muốn ước lượng khoảng tin cậy đối xứng cho tỉ lệ sản phẩm kém chất lượng trong lô hàng đảm bảo độ tin cậy 97% và độ chính xác 2% thì cần kiểm tra thêm bao nhiêu sản phẩm nữa?

d) Nếu sử dụng mẫu này và muốn ước lượng khoảng tin cậy đối xứng cho tỉ lệ sản phẩm kém chất lượng với độ chính xác 3% thì đảm bảo độ tin cậy là bao nhiêu?

Giải. Kích thước mẫu $n=200$, kích thước tổng thể $N=10000$

Tỉ lệ mẫu: $f_n=\dfrac{17}{200}=0,085$

a) Gọi p là tỉ lệ sản phẩm kém chất lượng của lô hàng.

Khoảng tin cậy đối xứng cho p là: $(f_n - e; f_n + e)$

Độ tin cậy $1-a = 95\% \Rightarrow a = 0,05 \Rightarrow z_{a/2} = 1,960$

Độ chính xác: $e = z_{a/2}.\sqrt{\dfrac{f_n(1-f_n)}{n}} = 0,0387$

Vậy: $(f_n - e; f_n + e) = (0,0463; 0,1237)$

b) Gọi N_0 là số lượng sản phẩm kém chất lượng có trong lô hàng.

Độ tin cậy $1-a = 96\% \Rightarrow a = 0,04 \Rightarrow z_a = 1,751$

Độ chính xác: $e = z_a.\sqrt{\dfrac{f_n(1-f_n)}{n}} = 0,0345$

Tỉ lệ tối đa là: $p = \dfrac{N_0}{10000} = f_n + e = 0,1195 \Rightarrow \max(N_0) = 1195$

Tỉ lệ tối thiểu là: $p = \dfrac{N_0}{10000} = f_n - e = 0,0505 \Rightarrow \min(N_0) = 505$

Vậy với độ tin cậy 96% thì số lượng sản phẩm kém chất lượng có trong lô hàng tối đa 1195 sản phẩm, tối thiểu 505 sản phẩm.

c) Độ tin cậy $1-a = 97\% \Rightarrow a = 0,03 \Rightarrow z_{a/2} = 2,170$

Độ chính xác $e = 0,02$. Kích thước mẫu cần điều tra là:

$$m = \left[\left(\frac{z_{a/2}}{e}\right)^2 f_n(1-f_n)\right] + 1 = [915,587] + 1 = 915 + 1 = 916$$

Vậy cần phải kiểm tra thêm $m - n = 716$ sản phẩm.

d) Độ chính xác $e = 0,03$; $n = 200$; $f_n = 0,085$

$$z_{a/2} = e.\sqrt{\frac{n}{f_n(1-f_n)}} = 1,5213 \Rightarrow 1-a = 2j(z_{a/2}) \approx 0,8718$$

Vậy độ tin cậy cần tìm: $1-a = 87,18\%$

3.2.4. Bài toán ước lượng phương sai s^2

a) <u>Đặt bài toán</u>: Giả sử biến quan sát $X \sim N(m, s^2)$, có phương sai s^2 chưa biết. Hãy ước lượng khoảng tin cậy cho phương sai s^2 với độ tin cậy $1-a$ cho trước.

b) <u>Giải quyết bài toán</u>: Lập mẫu kích thước *n* về biến quan sát X, từ đó có được phương sai mẫu hiệu chỉnh s^2.

<u>Trường hợp 1</u>: Chưa biết $m = E(X)$

- Ø Khoảng tin cậy hai phía: $\left(\frac{(n-1).s_x^2}{c_{a/2}^2(n-1)} \; ; \; \frac{(n-1).s_x^2}{c_{1-a/2}^2(n-1)} \right)$
- Ø Khoảng tin cậy bên trái : $\left(0 \; ; \; \frac{(n-1).s_x^2}{c_{1-a}^2(n-1)} \right)$
- Ø Khoảng tin cậy bên phải: $\left(\frac{(n-1).s_x^2}{c_a^2(n-1)} \; ; \; \infty \right)$

<u>Trường hợp 2</u>: Đã biết $m = E(X)$

- Ø Khoảng tin cậy hai phía: $\left(\frac{\sum n_i (x_i - m)^2}{c_{a/2}^2(n)} \; ; \; \frac{\sum n_i (x_i - m)^2}{c_{1-a/2}^2(n)} \right)$
- Ø Khoảng tin cậy bên trái : $\left(0 \; ; \; \frac{\sum n_i (x_i - m)^2}{c_{1-a}^2(n)} \right)$
- Ø Khoảng tin cậy bên phải: $\left(\frac{\sum n_i (x_i - m)^2}{c_a^2(n)} \; ; \; \infty \right)$

Trong đó: $c_a^2(n)$ là phân vị của phân phối *khi bình phương* với n bậc tự do thỏa mãn: $P\left\{ c^2 > c_a^2(n) \right\} = a$. Giá trị $c_a^2(n)$ được tính bởi hàm ***Chiinv*** trong Excel: $c_a^2(n) = \text{Chiinv}(a, n)$

Chẳng hạn: $n = 9$, $a = 5\%$, $c_a^2(n) = 16,91898$.

Ví dụ 3.6. Xét lại số liệu trong ví dụ 3.4.

a) Với độ tin cậy 94%, hãy tìm khoảng tin cậy ha phía cho độ lệch tiêu chuẩn của trọng lượng bao xi măng.

b)Với độ tin cậy 95%, hãy cho biết độ lệch tiêu chuẩn của trọng lượng bao xi măng tối đa, tối thiểu là bao nhiêu?

Giải. Theo bài, ta chưa biếttrọng lượng trung bình thực tế của bao xi măng $m = E(X)$.

Từ mẫu, tính được: $n = 100$; $s_x = 0{,}28353$

a) Độ tin cậy $1-a = 94\% \Rightarrow a/2 = 0{,}02$; $1-a/2 = 0{,}98$

$$c^2_{a/2}(n-1) = c^2_{0.02}(99) = \text{Chiinv}(0.02, 99) = 129{,}9958$$

$$c^2_{1-a/2}(n-1) = c^2_{0.98}(99) = \text{chiinv}(0.98, 99) = 72{,}2880$$

Khoảng tin cậy hai phía của s^2 là:

$$\left(\frac{(n-1).s_x^2}{c^2_{a/2}(n-1)} \; ; \; \frac{(n-1).s_x^2}{c^2_{1-a/2}(n-1)} \right) = (0{,}06122 \; ; 0{,}11010)$$

Khoảng tin cậy hai phía của s là :

$$\left(\sqrt{0{,}06122} \; ; \sqrt{0{,}11010} \right) = (0{,}24743; 0{,}33181)$$

b) Độ tin cậy $1-a = 95\% \Rightarrow a = 0{,}05$

$$c^2_a(n-1) = c^2_{0.05}(99) = \text{Chiinv}(0.05, 99) = 123{,}2252$$

$$c^2_{1-a}(n-1) = c^2_{0.95}(99) = \text{Chiinv}(0.95, 99) = 77{,}0463$$

Độ lệch tiêu chuẩn của trọng lượng bao xi măng tối đa là:

$$\sqrt{\frac{(n-1).s_x^2}{c^2_{1-a}(n-1)}} = 0{,}3214 \text{ (kg)}$$

Độ lệch tiêu chuẩn của trọng lượng bao xi măng tối thiểu là:

$$\sqrt{\frac{(n-1).s_x^2}{c^2_a(n-1)}} = 0{,}2541 \text{ (kg)}$$

BÀI TẬP CHƯƠNG 3

Bài toán ước lượng giá trị trung bình

3.1. Trọng lượng (đơn vị: gam) của một loại sản phẩm là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với độ lệch là 1gam. Khảo sát 25 sản phẩm loại này có kết quả sau:

Trọng lượng (gam)	18	10	20	21
Số sản phẩm	3	5	15	2

Với độ tin cậy 95% hãy tìm khoảng tin cậy đối xứng cho trọng lượng trung bình của sản phẩm trên.

3.2. Theo dõi nguyên liệu hao phí X để sản xuất một đơn vị sản phẩm người ta thu được các số liệu cho ở bảng sau:

X	[19,0-19,5)	[19,6-20,0)	[20,1-20,5)	[20,6-21,0)
Số sản phẩm	15	50	30	5

Biết X có phân phối chuẩn. Hãy ước lượng khoảng tin cậy đối xứng cho mức hao phí nguyên liệu trung bình để sản xuất một đơn vị sản phẩm với độ tin cậy 98%.

3.3. Kiểm tra tuổi thọ X (đơn vị: giờ) của 50 bóng đèn do một nhà máy sản xuất, người ta thu được kết quả sau:

X	3300	3500	3600	4000
Số bóng	10	20	12	8

Giả thiết tuổi thọ của bóng đèn có phân phối chuẩn.

a) Hãy ước lượng khoảng tin cậy đối xứng cho tuổi thọ trung bình của loại bóng đèn này với độ tin cậy 95%.

b) Với độ tin cậy 98%, hãy cho biết tuổi thọ trung bình tối đa, tối thiểu của loại bóng đèn này là bao nhiêu?

c) Nếu yêu cầu ước lượng khoảng tin cậy đối xứng cho tuổi thọ trung bình phải đạt độ chính xác không quá 20 giờ với độ tin cậy 95% thì cần phải kiểm tra ít nhất bao nhiêu bóng đèn?

d) Nếu sử dụng mẫu này và muốn ước lượng khoảng tin cậy đối xứng cho tuổi thọ trung bình với độ chính xác 50 giờ thì đảm bảo độ tin cậy là bao nhiêu?

Bài toán ước lượng tỉ lệ

3.4. Từ một đàn gà cùng loại có 15000 con, kiểm tra ngẫu nhiên 100 con thấy có 18 con có chân màu trắng.

a) Hãy tìm khoảng tin cậy đối xứng cho tỉ lệ gà có chân màu trắng với độ tin cậy là 99%.

b) Tìm số gà có chân màu trắng tối thiểu (tối đa) có trong đàn gà với độ tin cậy 97%.

3.5. Theo điều tra 100 gia đình thấy có 60 gia đình có nhu cầu về loại tủ lạnh do xí nghiệp A xản xuất. Hãy ước lượng khoảng tin cậy đối xứng cho tỉ lệ gia đình có nhu cầu về mặt hàng này với độ tin cậy 95%.

3.6. Biết tỉ lệ nảy mầm của một loại hạt giống là 0,9. Với độ tin cậy 95%, nếu muốn ước lượng khoảng tin cậy đối xứng cho tỉ lệ hạt nảy mầm có độ chính xác không vượt quá 0,02 thì cần phải gieo ít nhất bao nhiêu hạt?

3.7. Kiểm tra ngẫu nhiên 260 sản phẩm trong kho hàng thấy có 13 phế phẩm. Hãy ước lượng khoảng tin cậy đối xứng cho tỉ lệ phế phẩm của kho hàng trên với độ tin cậy 95%. Nếu muốn ước lượng có độ chính xác 2% với độ tin cậy 96% thì phải quan sát thêm ít nhất bao nhiêu sản phẩm nữa?

3.8. Một công ty than có 10000 công nhân làm việc trực tiếp tại các hầm lò. Để xác định số công nhân mắc các bệnh về phổi, người ta tiến hành kiểm tra 820 người thấy có 120 người mắc bệnh về phổi. Với độ tin cậy 98% hãy tìm khoảng tin cậy cho số công nhân mắc bệnh về phổi trong tổng công ty.

3.9. Một kho hàng chứa 12000 sản phẩm. Để ước lượng số phế phẩm trong kho hàng người ta kiểm tra 500 sản phẩm thấy có 50 phế phẩm. Với độ tin cậy 94% hãy ước lượng số phế phẩm trong kho.

3.10. Để điều tra số lượng một loài cá trong hồ người ta đánh bắt 400 con cá rồi đánh dấu mỗi con cá này bằng một vòng nhôm nhỏ sau đó thả vào hồ. Sau một thời gian người ta bắt lại 150 con thấy trong đó có 50 con đã được đánh dấu.

a) Với độ tin cậy 96%, hãy tìm khoảng tin cậy cho số lượng *N* của loài cá này.

b) Với độ tin cậy 99%, hãy cho biết số lượng cá tối đa, tối thiểu có trong hồ là bao nhiêu?

Bài tập tổng hợp

3.11. Cân thử 100 quả trứng của một loại trứng, có kết quả sau:

Trọng lượng (gam)	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Số quả trứng	2	3	15	28	30	8	5	5	4

a) Hãy ước lượng khoảng tin cậy đối xướng cho trọng lượng trung bình của loại trứng này với độ tin cậy 94%.

b) Trứng có trọng lượng dưới 34gam được coi là trứng loại II. Tìm khoảng tin cậy đối xứng cho tỉ lệ trứng loại II với độ tin cậy 95%.

c) Hãy ước lượng khoảng tin cậy hai phía cho phương sai của trọng lượng loại trứng này với độ tin cậy 98%.

3.12. Một kết quả điều tra về thời gian *X* (đơn vị: phút) của cuộc gọi qua một mạng điện thoại di động được cho trong bảng sau:

X	(0;2]	(2;4]	(4;6]	(6;8]	(8;10]	(10;12]	(12;14]	(14,16]
Số cuộc gọi	60	180	150	230	130	70	30	10

a) Với độ tin cậy 96%, hãy ước lượng khoảng tin cậy đối xứng cho

thời gian trung bình một cuộc gọi qua mạng điện thoại di động này.

b) Với độ tin cậy 97%, hãy ước lượng khoảng tin cậy đối xứng cho tỉ lệ cuộc gọi có thời gian hơn 8 phút qua mạng điện thoại di động nói trên.

c) Hãy ước lượng giá trị phương sai tối đa (tối thiểu) của thời gian cuộc gọi với độ tin cậy 96%.

3.13. Tuổi thọ X (đơn vị: giờ) của bóng đèn do một nhà máy sản suất là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Thống kê tuổi thọ của 256 bóng đèn của nhà máy trên, ta có bảng thống kê sau:

Tuổi thọ (giờ)	Số bóng	Tuổi thọ (giờ)	Số bóng
[1000-1100)	4	[1600-1700)	42
[1100-1200)	10	[1700-1800)	32
[1200-1300)	16	[1800-1900)	26
[1300-1400)	20	[1900-2000)	14
[1400-1500)	36	[2000-2100)	8
[1500-1600)	48		

a) Hãy ước lượng khoảng tin cậy đối xứng cho tuổi thọ trung bình của loại bóng đèn này với độ tin cậy 95%.

b) Những bóng có tuổi thọ từ 1800 giờ trở lên là loại bóng vượt tiêu chuẩn. Ước lượng khoảng tin cậy đối xứng cho tỉ lệ loại bóng vượt tiêu chuẩn với độ tin cậy 97%.

c) Hãy ước lượng giá trị phương sai s^2 cho tuổi thọ của loại bóng đèn này với độ tin cậy 96%.

CHƯƠNG 4

KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT THỐNG KÊ

Như đã trình bày trong phần trước, suy diễn thống kê gồm hai loại là: ước lượng tham số và kiểm định mức ý nghĩa, trong phần này, ta sẽ tìm hiểu về bài toán kiểm định cho tham số của tổng thể với mức ý nghĩa (significance level) a cho trước. Đây là một thủ tục quan trọng bậc nhất trong thống kê, và có ứng dụng rộng rãi trong đời sống cũng như hầu hết các lĩnh vực khoa học.

4.1. Các khái niệm về kiểm định giả thiết thống kê

4.1.1. Giả thiết thống kê

Giả thiết thống kê là những giả thiết nói về các tham số đặc trưng của tổng thể (như là: m, s^2, p), dạng quy luật phân phối, hoặc tính độc lập của các đại lượng ngẫu nhiên.

Việc đưa ra kết luận bác bỏ hay chấp nhận một giả thiết thống kê gọi là ***kiểm định giả thiết thống kê***.

Giả thiết thống kê đưa ra kiểm định được ký hiệu H_0, giả thiết đối nghịch với H_0 gọi là ***giả thiết đối*** hay ***đối thiết***, ký hiệu là H_1. Sau khi kiểm định ta phải đi đến kết luận là chấp nhận H_0 (tức bác bỏ H_1) hoặc bác bỏ H_0 (tức là chấp nhận H_1).

Ý tưởng của bài toán kiểm định tương tự như một bài toán chứng minh phản chứng. Ta luôn giả sử H_0 đúng, khi đó, bằng các tiêu chuẩn thống kê từ dữ liệu mẫu, đi đến kết luận bác bỏ H_0; tức là ta sẽ chấp nhận H_1. Như vậy chính H_1 mới là giả thiết mà ta cần chứng tỏ sự đúng đắn. Chẳng hạn như khi cải tiến một sản phẩm, ta cần kiểm chứng rằng sau khi cải tiến, sản phẩm có sự vượt trội "đáng

kể" (hay có ý nghĩa) so với trước khi cải tiến, như vậy điều ta mong muốn chứng minh ở đây chính là "sự khác biệt của sản phẩm sau khi cải tiến là đáng kể", đây chính là H_1. Để ý rằng, khi ta không bác bỏ H_0 không có nghĩa là nó đúng, mà có nghĩa là chưa đủ chứng cứ (từ dữ liệu mẫu) để bác bỏ H_0, do đó, ta hạn chế việc khẳng định "chấp nhận H_0"

Ví dụ 4.1

1) Trong một báo cáo nói rằng: "Thu nhập bình quân của một người dân ở địa phương A là 2,75 triệu đồng/tháng". Đây được coi là một giả thiết thống kê, giả thiết này nói về một tham số đặc trưng (trung bình tổng thể) của biến ngẫu nhiên X là thu nhập bình quân của người dân ở địa phương A.

Gọi $m = E(X)$. Đặt giả thiết thống kê $H_0 : m = 2,75$; giả thiết đối H_1 mang nghĩa đối nghịch với H_0 là $H_1 : m \neq 2,75$.

2) Một nhân viên kinh doanh cho rằng: "tỉ lệ sản phẩm loại II của lô hàng là 12%". Đây được coi là một giả thiết thống kê, giả thiết này nói về một tham số đặc trưng (tỉ lệ tổng thể) của biến ngẫu nhiên biểu thị tỉ lệ sản phẩm loại II của lô hàng.

Gọi p là tỉ lệ sản phẩm loại II của lô hàng. Đặt giả thiết $H_0 : p = 12\%$; giả thiết đối là $H_1 : p \neq 12\%$.

Nếu nhân viên kinh doanh phát biểu rằng: " tỉ lệ sản phẩm loại II của lô hàng dưới 12%". Khi đó giả thiết $H_0 : p = 12\%$ đối thiết $H_1 : p < 12\%$.

Hay một khách hàng sử dụng sản phẩm nghi ngờ rằng: "tỉ lệ sản phẩm loại II lớn hơn 12%". Khi đó giả thiết $H_0 : p = 12\%$ đối thiết $H_1 : p > 12\%$.

3) Một kết luận nói rằng: "chi tiêu cho tiêu dùng cá nhân không phụ

thuộc vào giới tính". Đây là giả thiết thống kê nói về tính độc lập của các biến ngẫu nhiên. Gọi X là chi cho tiêu dùng cá nhân, Y là giới tính của cá nhân đó.

Giải thiết thống kê H_0 : X và Y độc lập nhau.

Giả thiết đối H_1 : X và Y phụ thuộc nhau.

4.1.2. Sai lầm loại 1 và loại 2

Giả sử tổng thể có đặc trưng q chưa biết. Ta cần kiểm định cặp giả thiết $H_0 : q = q_0$, đối thiết H_1 là một trong các giả thiết: $q < q_0, q > q_0, q \neq q_0$.

Khi kiểm định, ta có thể mắc các sai lầm sau đây:

- ***Sai lầm loại 1:*** bác bỏ H_0 khi H_0 đúng.
- ***Sai lầm loại 2:*** chấp nhận H_0 khi H_0 sai.

Khi đặt giả thiết thống kê, người ta xem xét sai lầm nào là quan trọng hơn, tức là khi phạm phải sẽ chịu tổn thất lớn hơn, và sẽ đặt giả thiết để sai lầm đó là loại 1.

Ví dụ 4.2. Một bác sĩ khám bệnh có thể phạm phải một trong hai tình huống sau:

1) Người có bệnh, sau khi khám ông ta kết luận không bệnh.

2) Người không bệnh, sau khi khám ông ta kết luận có bệnh.

Trong thực tế, một người đi khám bệnh vì có các triệu chứng mà họ nghi ngờ là biểu hiện bệnh lý. Do đó, điều họ cần chứng minh là H_1: "tôi bị bệnh", đương nhiên H_0: "tôi không bệnh". Ở đây, có thể hiểu không bệnh tức là các chỉ số bằng với mức bình thường và bị bệnh là khi các chỉ số của người này khác bình thường. Giả sử, thật sự H_0 đúng, tức là người này không bệnh mà bác sĩ lại kết luận có bệnh (dương tính giả) thì đây là sai lầm loại I. Ngược lại, khi H_0

sai, tức là người này bị bệnh mà bác sĩ lại kết luận không bệnh (âm tính giả) thì đây là sai lầm loại II.

Một ví dụ khác về các loại sai lầm như: một chuông báo cháy lại không thể báo cháy khi xảy ra hỏa hoạn (loại II) hoặc cứ báo cháy giả (loại I).

4.1.3. Mức ý nghĩa và power của kiểm định

a) Mức ý nghĩa: Nhắc lại, việc chấp nhận H_1 khi H_0 đúng được gọi là sai lầm loại I. Xác suất mắc phải sai lầm loại I được gọi là ***mức ý nghĩa*** và được ký hiệu là a .

Nói chung, khi mức ý nghĩa a càng nhỏ thì việc mắc phải sai lầm loại một cũng giảm theo, do đó, ta thường chọn giá trị a nhỏ (10% , 5% hoặc thấp hơn.)

b) Power của kiểm định: Khi không thể bác bỏ H_0 mặc dù H_1 đúng, ta mắc phải sai lầm loại II. Xác suất mắc phải sai lầm loại II được ký hiệu là b . Mặt khác, khả năng bác bỏ H_0 khi nó sai được gọi là "power" của kiểm định và được tính như sau: $\text{power} = 1 - b$.

Trong thực tế, việc tính toán b là rất khó vì nó phụ thuộc vào tham số trung bình m chưa biết. Tuy nhiên, có thể tìm được khi cho trước m, s^2, n .

Trong kiểm định, việc bác bỏ một giả thiết sai là rất quan trọng (vì ta cần chứng minh H_1 đúng), do đó việc tăng power rất đáng được quan tâm. ***Các phương pháp làm tăng power*** như sau:

- Tăng a .
- Dùng kiểm định một phía thay vì hai phía.
- Giảm phương sai mẫu: tăng kích thước mẫu và dùng các phương pháp đo đạc chính xác hơn.

Giữa a và b có sự tương quan, khi giảm a làm tăng b và ngược lại. Có thể làm giảm đồng thời cả a và b khi tăng cỡ mẫu n.

4.2. Một số bài toán kiểm định thông dụng

4.2.1. Bài toán kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình m

a) <u>Đặt bài toán</u>: Giả sử biến quan sát $X \sim N(m, s^2)$, trong đó giá trị trung bình $m = E(X)$ chưa biết, nhưng dựa vào những thông tin có được, người ta có các ý kiến sau: $m = m_0$, $m < m_0$, $m > m_0$, $m \neq m_0$. Với mức ý nghĩa a cho trước, hãy xác minh xem ý kiến nào đúng.

b) <u>Giải quyết bài toán</u>: Chọn giả thiết thống kê $H_0 : m = m_0$ và đối thiết H_1 là một trong các ý kiến còn lại.

Lập mẫu kích thước n về biến quan sát X, từ đó tính được trung bình mẫu $\overline{x}$ và độ lệch mẫu hiệu chỉnh s_x.

Bài toán được giải quyết bằng việc chỉ ra miền bác bỏ giả thiết H_0 tương ứng với các trường hợp của giả thiết đối H_1 được cho trong bảng sau:

Trường hợp	Bài toán kiểm định	Điều kiện bác bỏ H_0
Đã biết s^2	$H_0 : m = m_0$; $H_1 : m < m_0$	$T_1 \leq -z_a$
	$H_0 : m = m_0$; $H_1 : m > m_0$	$T_1 \geq z_a$
	$H_0 : m = m_0$; $H_1 : m \neq m_0$	$\lvert T_1 \rvert \geq z_{a/2}$
Chưa biết s^2, $n \geq 30$	$H_0 : m = m_0$; $H_1 : m < m_0$	$T_2 \leq -z_a$
	$H_0 : m = m_0$; $H_1 : m > m_0$	$T_2 \geq z_a$
	$H_0 : m = m_0$; $H_1 : m \neq m_0$	$\lvert T_2 \rvert \geq z_{a/2}$
Chưa biết s^2, $n < 30$	$H_0 : m = m_0$; $H_1 : m < m_0$	$T_2 \leq -t_a(n-1)$
	$H_0 : m = m_0$; $H_1 : m > m_0$	$T_2 \geq t_a(n-1)$
	$H_0 : m = m_0$; $H_1 : m \neq m_0$	$\lvert T_2 \rvert \geq t_{a/2}(n-1)$

Trong đó: $T_1 = \dfrac{(\overline{x} - m_0)\sqrt{n}}{s}$, $T_2 = \dfrac{(\overline{x} - m_0)\sqrt{n}}{s_x}$

$z_a = \text{normsinv}(1-a)$ là phân vị của phân phối chuẩn mức α.

$t_a(n) = \text{Tinv}(2a, n)$ là phân vị bậc $1-a$ của phân phối Student với n bậc tự do.

Lưu ý:

- Bài toán kiểm định tương ứng với đối thiết H_1 là $m < m_0$ hoặc $m > m_0$ được gọi là bài toán ***kiểm định một phía***; còn nếu H_1 là $m \neq m_0$ thì gọi là bài toán ***kiểm định hai phía***.
- Một số tài liệu viết cặp giả thiết của bài toán kiểm định một phía như sau:

$$\begin{cases} H_0 : m = m_0 \\ H_1 : m < m_0 \end{cases} \quad \text{cách viết khác} \quad \begin{cases} H_0 : m \geq m_0 \\ H_1 : m < m_0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} H_0 : m = m_0 \\ H_1 : m > m_0 \end{cases} \quad \text{cách viết khác} \quad \begin{cases} H_0 : m \leq m_0 \\ H_1 : m > m_0 \end{cases}$$

Ví dụ 4.3. Khảo sát chỉ tiêu *X* (đơn vị: cm) của một loại sản phẩm, người ta quan sát một mẫu và có kết quả sau:

X	[11-15)	[15-19)	[19-23)	[23-27)	[27-31)	[31-35)	[35-39]
Số sp	8	9	20	16	16	13	18

Những sản phẩm có chỉ tiêu *X* nhỏ hơn 19cm được xếp vào loại *B*. Giả sử *X* có phân phối chuẩn.

a) Giả sử theo tiêu chuẩn, trung bình của chỉ tiêu *X* là 29cm. Hãy nhận định về tình hình sản xuất với mức ý nghĩa 2%.

b) Theo qui định, giá trị trung bình của chỉ tiêu *X* là 25cm. Các số liệu trên thu thập được từ các sản phẩm do một máy sản xuất. Với mức ý nghĩa 5% có thể kết luận rằng các sản phẩm do máy

sản xuất có chỉ tiêu X cao hơn qui định hay không? Cùng câu hỏi nhưng ở mức ý nghĩa 3%.

c) Bằng phương pháp sản xuất mới, sau một thời gian, người ta thấy giá trị trung bình chỉ tiêu X của những sản phẩm loại B là 16cm. Hãy cho kết luận vềphương pháp mới với mức ý nghĩa 1% .

d) Theo số liệu thống kê cũ, giá trị trung bình của chỉ tiêu X của những sản phẩm loại B là 16,5cm. Các số liệu trên thu thập được sau khi đã áp dụng một phương pháp sản xuất mới. Hãy cho kết luận về nhận định cho rằng phương pháp mới có tác dụng làm giảm chỉ tiêu X của những sản phẩm loại B với mức ý nghĩa 4% .

Giải. Các đặc trưng mẫu:

$$n = 100;\ \overline{x} = 26,36\ ;\ s = 7,483$$

Các đặc trưng mẫu của sản phẩm B:

$$n_B = 17;\ \overline{x}_B = 15,118\ ;\ s_B = 2,058$$

a) Gọi $m = E(X)$ là giá trị trung bình của chỉ tiêu X.

Đặt giả thiết $H_0 : m = m_0 = 29$; đối thiết $H_1 : m \neq m_0$

Cỡ mẫu $n = 100 \geq 30$, s^2 chưa biết.

Tính thống kê

$$T = \frac{(\overline{x} - m_0)\sqrt{n}}{s} = \frac{(26,36 - 29)\sqrt{100}}{7,483} = -3,528$$

Mức ý nghĩa $a = 2\% = 0,02 \Rightarrow z_{a/2} = 2,326$

Điều kiện $|T| \geq z_{a/2}$ là đúng nên bác bỏ giả thiết H_0 và chấp nhận đối thiết H_1.

Kết luận: với mức ý nghĩa 2%, tình hình sản xuất không bình thường vì giá trị trung bình của chỉ tiêu X không đúng tiêu chuẩn.

b) Đặt giả thiết $H_0 : m = m_0 = 25$; đối thiết $H_1 : m > m_0$

Cỡ mẫu $n = 100 \geq 30$, s^2 chưa biết.

Tính thống kê

$$T = \frac{(\overline{x} - m_0)\sqrt{n}}{s} = \frac{(26,36 - 25)\sqrt{100}}{7,483} = 1,817$$

Ø Trường hợp mức ý nghĩa $a = 5\% = 0,05 \Rightarrow z_a = 1,645$

Điều kiện $T \geq z_a$ là đúng nên bác bỏ giả thiết H_0 và chấp nhận đối thiết H_1.

Kết luận: với mức ý nghĩa 5%, các sản phẩm do máy sản xuất có chỉ tiêu *X* cao hơn qui định.

Ø Trường hợp mức ý nghĩa $a = 3\% = 0,03 \Rightarrow z_a = 1,881$

Điều kiện $T \geq z_a$ là sai nên chấp nhận giả thiết H_0 và bác bỏ đối thiết H_1.

Kết luận: với mức ý nghĩa 3%, không thể kết luận rằng các sản phẩm do máy trên sản xuất có chỉ tiêu *X* cao hơn qui định.

c) Gọi m_B là giá trị trung bình chỉ tiêu *X* của những sản phẩm loại *B*.

Đặt giả thiết $H_0 : m_B = m_0 = 16$; đối thiết $H_1 : m_B \neq m_0$

Cỡ mẫu $n_B = 17 < 30$, s^2 chưa biết.

Tính thống kê

$$T_B = \frac{(\overline{x}_B - m_0)\sqrt{n_B}}{s_B} = \frac{(15,118 - 16)\sqrt{17}}{2,058} = -1,767$$

Mức ý nghĩa $a = 1\% = 0,01$

$$t_{a/2}(n_B - 1) = \text{Tinv}(2a, n_B - 1) = \text{Tinv}(0.02,16) = 2,583$$

Điều kiện $|T_B| \geq t_{a/2}(n-1)$ là sai nên chấp nhận giả thiết H_0 và bác bỏ đối thiết H_1.

Kết luận: với mức ý nghĩa 1%, phương pháp sản xuất mới không có tác dụng làm thay đổi giá trị trung bình chỉ tiêu *X* của các sản phẩm loại B.

d) Đặt giả thiết $H_0 : m_B = m_0 = 16,5$; đối thiết $H_1 : m_B < m_0$

Cỡ mẫu $n_B = 17 < 30$, s^2 chưa biết.

Tính thống kê

$$T_B = \frac{(\overline{x}_B - m_0)\sqrt{n_B}}{s_B} = \frac{(15,118-16)\sqrt{17}}{2,058} = -2,767$$

Mức ý nghĩa $a = 4\% = 0,04$

$$t_a(n_B - 1) = \text{Tinv}(2a, n_B - 1) = \text{Tinv}(0.08,16) = 1,869$$

Điều kiện $T_B \le -t_a(n-1)$ là đúng nên bác bỏ giả thiết H_0 và chấp nhận đối thiết H_1.

Kết luận: với mức ý nghĩa 4%, phương pháp mới có tác dụng làm giảm giá trị trung bình chỉ tiêu *X* của các sản phẩm loại *B*.

4.2.2. Bài toán kiểm định giả thiết về tỉ lệ

a) <u>Đặt bài toán</u>: Giả sử $p = P(A)$ (p chưa biết) là tỉ lệ các phần tử có tính chất *A* trong tổng thể. Dựa vào những thông tin nhất định, người ta có các ý kiến sau: $p = p_0$, $p < p_0$, $p > p_0$, $p \neq p_0$. Với mức ý nghĩa a cho trước, hãy xác minh xem ý kiến nào đúng.

b) <u>Giải quyết bài toán</u>: Chọn giả thiết thống kê $H_0 : p = p_0$ và giả thiết đối H_1 là một trong các ý kiến còn lại.

Lập mẫu kích thước *n* quan sát tính chất A, tính được tỉ lệ mẫu f_n. Khi đó bài toán được giải quyết bằng việc chỉ ra miền bác bỏ giả thiết H_0 tương ứng với các trường hợp của giả thiết đối H_1 được cho trong bảng sau:

Bài toán kiểm định	Điều kiện bác bỏ H_0	Trong đó $T = \dfrac{(f_n - p_0)\sqrt{n}}{\sqrt{p_0(1-p_0)}}$
$H_0 : p = p_0$; $H_1 : p < p_0$	$T \le -z_a$	
$H_0 : p = p_0$; $H_1 : p > p_0$	$T \ge z_a$	
$H_0 : p = p_0$; $H_1 : p \ne p_0$	$\lvert T \rvert \ge z_{a/2}$	

Lưu ý: Kích thước mẫu *n* phải thỏa mãn điều kiện: $\begin{cases} n.p_0 > 5 \\ n.(1-p_0) > 5 \end{cases}$

Ví dụ 4.4. Mỗi bao xi măng được đóng tự động ở một phân xưởng đóng bao được coi là ***đạt chuẩn*** nếu có trọng lượng từ 49,8kg đến 50,2kg. Kiểm tra 250 bao ở phân xưởng này, thấy có 237 bao đạt chuẩn.

a) Với mức ý nghĩa 4% hãy kiểm định giả thiết "tỉ lệ bao xi măng đạt chuẩn là 96%".

b) Tỉ lệ bao xi măng đạt chuẩn trước đây là 91%. Các số liệu trên được kiểm tra sau khi áp dụng công nghệ đóng bao mới. Với mức ý nghĩa 3%, có thể kết luận kỹ thuật mới làm tăng tỉ lệ bao xi măng đạt chuẩn hay không?

Giải. Cỡ mẫu $n = 250$

Tỉ lệ mẫu các bao xi măng đạt chuẩn: $f_n = \dfrac{237}{250} = 0,948$

Gọi p là tỉ lệ bao xi măng đạt chuẩn của phân xưởng.

a) Đặt giả thiết $H_0 : p = p_0 = 0,96$; đối thiết $H_1 : p \ne p_0$

Tính thống kê $T = \dfrac{(f_n - p_0)\sqrt{n}}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} = -0,968$

Mức ý nghĩa $a = 0,04 \Rightarrow z_{a/2} = 2,054$

Điều kiện $|T| \ge z_{a/2}$ là sai nên chấp nhận giả thiết H_0, bác bỏ đối thiết H_1.

Kết luận: với mức ý nghĩa 4% có thể kết luận rằng tỉ lệ bao xi măng đạt chuẩn của phân xưởng là 96%.

b) Đặt giả thiết $H_0 : p = p_0 = 0,91$; đối thiết $H_1 : p > p_0$

Tính thống kê $T = \dfrac{(f_n - p_0)\sqrt{n}}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} = 2,0995$

Mức ý nghĩa $a = 0,03 \Rightarrow z_a = 1,881$

Điều kiện $T \geq z_a$ là đúng nên bác bỏ giả thiết H_0, chấp nhận đối thiết H_1.

Kết luận: với mức ý nghĩa 3% có thể kết luận kỹ thuật mới làm tăng tỉ lệ bao xi măng đạt chuẩn.

4.2.3. Bài toán kiểm định giả thiết về phương sai

a) <u>Đặt bài toán</u>: Giả sử biến quan sát $X \sim N(m, s^2)$,trong đó phương sai $s^2 = D(X)$ chưa biết, nhưng dựa vào những thông tin có được, người ta có các ý kiến: $s^2 = s_0^2, s^2 < s_0^2, s^2 > s_0^2, s^2 \neq s_0^2$. Với mức ý nghĩa a cho trước, hãy xác minh xem ý kiến nào đúng.

b) <u>Giải quyết bài toán</u>: Chọn giả thiết thống kê $H_0 : s^2 = s_0^2$ và đối thiết H_1 là một trong các ý kiến còn lại.

Lập mẫu kích thước *n* về biến quan sát X, từ đó tính được độ lệch mẫu hiệu chỉnh s_x.

Tính thống kê $c_0^2 = \dfrac{(n-1)s_x^2}{s_0^2}$

Mức ý nghĩa $a < 0,5$ và $n-1$ bậc tự do, sử dụng hàm $c_a^2(n) = \text{Chiinv}(a, n)$ trong Excel để tìm các *phân vị khi bình phương* $c_{1-a/2}^2(n-1) < c_{1-a}^2(n-1) < c_a^2(n-1) < c_{a/2}^2(n-1)$.

Khi đó bài toán được giải quyết bằng việc chỉ ra miền bác bỏ giả thiết H_0 tương ứng với các trường hợp của đối thiết H_1 được cho trong bảng sau:

Bài toán kiểm định	Điều kiện bác bỏ H_0
$H_0 : s^2 = s_0^2, H_1 : s^2 < s_0^2$	$c_0^2 \le c_{1-a}^2(n-1)$
$H_0 : s^2 = s_0^2, H_1 : s^2 > s_0^2$	$c_a^2(n-1) \le c_0^2$
$H_0 : s^2 = s_0^2, H_1 : s^2 \ne s_0^2$	$c_0^2 \le c_{1-a/2}^2(n-1)$ hoặc $c_{a/2}^2(n-1) \le c_0^2$

Ví dụ 4.5. Đường kính của một loại chi tiết máy là biến ngẫu nhiên *X* có phân phối chuẩn. Người ta đo ngẫu nhiên đường kính của 28 chi tiết máy do một máy sản xuất và tìm được phương sai mẫu hiệu chỉnh $s_x^2 = (2,1053)^2\ (cm^2)$.

a) Khi máy hoạt động bình thường thì độ lệch chuẩn của *X* của các chi tiết máy do máy sản xuất là 1,65cm. Với mức ý nghĩa 1%, hãy xét xem máy có hoạt động bình thường không?

b) Theo quy định, nếu độ lệch chuẩn của *X* lớn hơn 1,72cm thì phải điều chỉnh lại máy. Với mức ý nghĩa 5%, có phải điều chỉnh lại máy không?

Giải. Đặt $s^2 = D(X)$

a) Đặt giả thiết $H_0 : s^2 = s_0^2 = (1,65)^2$; đối thiết $H_1 : s^2 > s_0^2$

Kích thước mẫu $n = 28$

Phương sai mẫu hiệu chỉnh $s_x^2 = (2,1053)^2$

Tính thống kê $c_0^2 = \dfrac{(n-1)s_x^2}{s_0^2} = 43,9566$

Mức ý nghĩa $a = 0,01$

$$c_a^2(n-1) = \text{chiinv}(a, n-1) = 46,9629$$

Điều kiện $c_a^2(n-1) \le c_0^2$ là sai nên chấp nhận giả thiết H_0, bác bỏ đối thiết H_1.

Kết luận: với mức ý nghĩa 1%, máy hoạt động bình thường.

b) Đặt giả thiết $H_0 : s^2 = s_0^2 = (1,72)^2$; đối thiết $H_1 : s^2 > s_0^2$

Tính thống kê $c_0^2 = \dfrac{(n-1)s_x^2}{s_0^2} = 40,4515$

Mức ý nghĩa $a = 0,05$

$$c_a^2(n-1) = \text{chiinv}(a, n-1) = 40,1133$$

Điều kiện $c_a^2(n-1) \le c_0^2$ là đúng nên bác bỏ giả thiết H_0, chấp nhận giả thiết H_1.

Kết luận: với mức ý nghĩa 5%, phải điều chỉnh lại máy.

4.2.4. Bài toán kiểm định so sánh hai giá trị trung bình

a) <u>Đặt bài toán</u>: Giả sử X và Y là hai biến quan sát độc lập nhau, $X \sim N(m_1, s_1^2)$, $Y \sim N(m_2, s_2^2)$, trong đó các giá trị trung bình $m_1 = E(X)$, $m_2 = E(Y)$ chưa biết. Dựa vào những thông tin có được, người ta có các ý kiến sau: $m_1 = m_2$, $m_1 < m_2$, $m_1 > m_2$, $m_1 \ne m_2$. Với mức ý nghĩa a cho trước, hãy xác minh xem ý kiến nào đúng.

b) <u>Giải quyết bài toán</u>: Chọn giả thiết $H_0 : m_1 = m_2$ và đối thiết H_1 là một trong các ý kiến còn lại.

Lập mẫu kích thước m về biến quan sát X, tính được $\overline{x}$, s_x.

Lập mẫu kích thước n về biến quan sát Y, tính được $\overline{y}$, s_y.

Bài toán được giải quyết bằng việc chỉ ra miền bác bỏ giả thiết H_0 tương ứng với các trường hợp của đối thiết H_1 được cho trong bảng sau:

Trường hợp	Bài toán kiểm định	Điều kiện bác bỏ H_0
Đã biết s_1^2, s_2^2	$H_0: m_1 = m_2$; $H_1: m_1 < m_2$	$T_1 \le -z_a$
	$H_0: m_1 = m_2$; $H_1: m_1 > m_2$	$T_1 \ge z_a$
	$H_0: m_1 = m_2$; $H_1: m_1 \ne m_2$	$\lvert T_1 \rvert \ge z_{a/2}$
Chưa biết s_1^2, s_2^2, $m \ge 30, n \ge 30$	$H_0: m_1 = m_2$; $H_1: m_1 < m_2$	$T_2 \le -z_a$
	$H_0: m_1 = m_2$; $H_1: m_1 > m_2$	$T_2 \ge z_a$
	$H_0: m_1 = m_2$; $H_1: m_1 \ne m_2$	$\lvert T_2 \rvert \ge z_{a/2}$
Chưa biết s_1^2, s_2^2, $m < 30,\ n < 30$	$H_0: m_1 = m_2$; $H_1: m_1 < m_2$	$T_3 \le -t_a(k)$
	$H_0: m_1 = m_2$; $H_1: m_1 > m_2$	$T_3 \ge t_a(k)$
	$H_0: m_1 = m_2$; $H_1: m_1 \ne m_2$	$\lvert T_3 \rvert \ge t_{a/2}(k)$

Trong đó: $T_1 = \dfrac{\overline{x} - \overline{y}}{\sqrt{\dfrac{s_1^2}{m} + \dfrac{s_2^2}{n}}}$; $T_2 = \dfrac{\overline{x} - \overline{y}}{\sqrt{\dfrac{s_x^2}{m} + \dfrac{s_y^2}{n}}}$

Khi $s_1 \approx s_2$ thì $T_3 = \dfrac{\overline{x} - \overline{y}}{s.\sqrt{m^{-1} + n^{-1}}}$ với $s = \sqrt{\dfrac{(m-1)s_x^2 + (n-1)s_y^2}{m+n-2}}$

Khi $s_1 \ne s_2$ thì $T_3 = T_2$

Bậc tự do $k = m + n - 2$

Ví dụ 4.6. Theo dõi giá cổ phiếu của hai công ty *A* và *B* trong 31 ngày (mỗi ngày một giá trị cho mỗi công ty), người ta tính được các số liệu:

	Trung bình mẫu	Độ lệch mẫu hiệu chỉnh
Công ty *A*	38,24	2,2
Công ty *B*	37,10	1,5

Vậy với mức ý nghĩa 1%, có thể nói rằng có sự khác biệt thực sự về giá cổ phiếu trung bình của hai công ty *A* và *B* hay không?

(Giả sử các giá cổ phiếu có phân phối chuẩn).

Giải. Gọi m_A, m_B tương ứng là giá cổ phiếu trung bình của công ty *A* và công ty *B*.

Đặt giả thiết $H_0 : m_A = m_B$; đối thiết $H_1 : m_A \neq m_B$

Vì $n_A = n_B = 31 > 30$ và s_A^2, s_B^2 chưa biết nên ta tính thống kê

$$T = \frac{\overline{x}_A - \overline{x}_B}{\sqrt{\frac{s_A^2}{n_A} + \frac{s_A^2}{n_B}}} = 2,3838$$

Mức ý nghĩa $a = 1\% \Rightarrow z_{a/2} = 2,576$

Điều kiện $|T| \geq z_{a/2}$ là sai nên chấp nhận giả thiết H_0, bác bỏ đối thiết H_1.

Kết luận: với mức ý nghĩa 1%, có thể nói rằng giá cổ phiếu trung bình của hai công ty *A* và *B* là như nhau.

4.2.5. Bài toán kiểm định so sánh hai tỉ lệ

a) <u>Đặt bài toán</u>: Giả sử p_1 là tỉ lệ các phần tử có tính chất *A* trong tổng thể Ω_1 và p_2 là tỉ lệ các phần tử có tính chất *B* trong tổng thể Ω_2. Các tỉ lệ p_1 và p_2 chưa biết, nhưng dựa vào những thông tin có được, người ta có các ý kiến sau: $p_1 = p_2$; $p_1 < p_2$; $p_1 > p_2$; $p_1 \neq p_2$. Với mức ý nghĩa a cho trước, hãy xác minh xem ý kiến nào đúng.

b) <u>Giải quyết bài toán</u>: Chọn giả thiết $H_0 : p_1 = p_2$ và đối thiết H_1 là một trong các ý kiến còn lại.

Lập mẫu kích thước m quan sát tính chất *A*, tính được tỉ lệ mẫu f_m. Lập mẫu ngẫu nhiên kích thước n quan sát tính chất *B*, tính được tỉ lệ mẫu f_n.

Khi đó bài toán được giải quyết bằng việc chỉ ra miền bác bỏ giả thiết H_0 tương ứng với các trường hợp của đối thiết H_1 được cho trong bảng sau:

Bài toán kiểm định	Điều kiện bác bỏ H_0
$H_0: p_1 = p_2; H_1: p_1 < p_2$	$T \le -z_a$
$H_0: p_1 = p_2; H_1: p_1 > p_2$	$T \ge z_a$
$H_0: p_1 = p_2; H_1: p_1 \ne p_2$	$\lvert T \rvert \ge z_{a/2}$

Trong đó: $T = \dfrac{f_m - f_n}{\sqrt{f.(1-f)\left(\dfrac{1}{m}+\dfrac{1}{n}\right)}}$; $f = \dfrac{m.f_m + n.f_n}{m+n}$

Lưu ý: Các cỡ mẫu m, n phải thỏa mãn các điều kiện:

$$\begin{cases} m.f_m > 5;\ m.(1-f_m) > 5 \\ n.f_n > 5\ ;\ n.(1-f_n) > 5 \end{cases}$$

Ví dụ 4.7. Khảo sát một số sản phẩm cùng loại ở kho I và kho II, thu được các số liệu sau:

	Số sản phẩm	Số phế phẩm
Kho I	100	4
Kho II	200	24

a) Với mức ý nghĩa 5%, có thể nói rằng chất lượng hàng (tỉ lệ phế phẩm) ở hai kho là như nhau hay không?

b) Với mức ý nghĩa 1%, có thể nói rằng chất lượng hàng ở kho I tốt hơn kho II hay không?

Giải. Gọi p_1, p_2 tương ứng là tỉ lệ phế phẩm ở kho I và kho II.

Kho I: Cỡ mẫu $m = 100$, tỉ lệ mẫu (phế phẩm) $f_m = 0,04$

Kho II: Cỡ mẫu $n = 200$, tỉ lệ mẫu (phế phẩm) $f_n = 0,12$

$$f = \frac{m.f_m + n.f_n}{m+n} = \frac{7}{75}$$

Tính thống kê : $T = \dfrac{f_m - f_n}{\sqrt{f.(1-f)\left(\dfrac{1}{m}+\dfrac{1}{n}\right)}} = -2,2454$

a) Đặt giả thiết $H_0 : p_1 = p_2$; đối thiết $H_1 : p_1 \neq p_2$

Mức ý nghĩa $a = 5\% \Rightarrow z_{a/2} = 1,960$

Điều kiện $|T| \geq z_{a/2}$ là đúng nên bác bỏ giả thiết H_0, chấp nhận đối thiết H_1.

Kết luận: với mức ý nghĩa 5%, có thể nói rằng chất lượng hàng ở hai kho là không như nhau.

b) Đặt giả thiết $H_0 : p_1 = p_2$; đối thiết đối $H_1 : p_1 < p_2$

Mức ý nghĩa $a = 1\% \Rightarrow z_a = 2,326$

Điều kiện $T \leq -z_a$ là sai nên chấp nhận H_0, bác bỏ H_1.

Kết luận: với mức ý nghĩa 1%, ta chưa thể nói rằng chất lượng hàng ở kho I tốt hơn kho II.

4.2.6. Kiểm định giả thiết về tính độc lập hai biến ngẫu nhiên

a) <u>Đặt bài toán</u>: Giả sử X, Y là hai biến quan sát trong cùng một tổng thể. Dựa vào những thông tin có được, người ta có các ý kiến sau: "X và Y độc lập nhau"; "X và Y phụ thuộc nhau". Với mức ý nghĩa a cho trước, hãy xác minh xem ý kiến nào đúng.

b) <u>Giải quyết bài toán</u>: Chọn giả thiết thống kê H_0: "X và Y độc lập nhau ", đối thiết H_1: "X và Y phụ thuộc nhau".

Lập mẫu ngẫu nhiên kích thước *n* về hai biến quan sát X và Y, bảng phân phối mẫu có dạng sau:

X \ Y	y_1	y_2	…	y_k	m_X
x_1	n_{11}	n_{12}	…	n_{1k}	m_1
x_2	n_{21}	n_{22}	…	n_{2k}	m_2
...	…	…	…	…	…
x_h	n_{h1}	n_{h2}	…	n_{hh}	m_h
n_Y	n_1	n_2	…	n_k	$\sum = n$

Trong đó $\{x_1,...,x_k\}$, $\{y_1,...,y_h\}$ tương ứng là tập giá trị của X và của Y; m_i là số lần X nhận x_i, n_j là số lần Y nhận y_j; n_{ij} là số lần đồng thời X nhận x_i và Y nhận y_j ($i=\overline{1,h}$, $j=\overline{1,k}$).

$$m_i = \sum_{j=1}^{k} n_{ij} \;;\; n_j = \sum_{i=1}^{h} n_{ij}$$

$$n = m_1 + ... + m_h = n_1 + ... + n_k$$

Tính thống kê $c_0^2 = n\left(\sum_{i=1}^{h}\sum_{j=1}^{k}\frac{n_{ij}^2}{m_i n_j}\right) - n$

Tính phân vị khi bình phương $c_a^2\left((k-1)(h-1)\right)$.

- Nếu $c_0^2 \le c_a^2\left((k-1)(h-1)\right)$ thì chấp nhận H_0, bác bỏ H_1.
- Nếu $c_a^2\left((k-1)(h-1)\right) < c_0^2$ thì bác bỏ H_0, chấp nhận H_1.

Lưu ý: Thống kê c_0^2 còn được tính theo công thức sau:

$$c_0^2 = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{h}\frac{(n_{ij}-v_{ij})^2}{v_{ij}} \;,\; v_{ij} = \frac{n_i m_j}{n}$$

Ví dụ 4.8. Trong một tổng công ty, theo dõi số ngày nghỉ việc trong 1 năm của 1000 công nhân được kết quả sau:

Số ngày nghỉ việc trong năm	Nữ	Nam
[0 – 10]	300	500
(10 – 20]	80	70
> 20	20	30

Với mức ý nghĩa 5%, dựa vào kết quả trên, hãy cho biết số ngày nghỉ việc có phụ thuộc vào giới tính hay không?

Giải. Gọi X là số ngày nghỉ việc trong năm của một công nhân và Y là giới tính của công nhân đó.

Đặt giả thiết H_0: "X và Y độc lập" , đối thiết H_1: "X và Y phụ thuộc nhau".

X \ Y	Nữ	Nam	m_X
[0 – 10]	300	500	800
(10 – 20]	80	70	150
> 20	20	30	50
n_Y	400	600	$n=1000$

Tính thống kê $c_0^2 = n\left(\sum_{i=1}^{h}\sum_{j=1}^{k}\frac{n_{ij}^2}{m_i n_j}\right) - n$

$$\sum_{i=1}^{h}\sum_{j=1}^{k}\frac{n_{ij}^2}{m_i n_j} = \frac{9}{32}+\frac{25}{48}+\frac{8}{75}+\frac{49}{900}+\frac{1}{50}+\frac{3}{100} = 1,01319$$

$$c_0^2 = 1000\times(1,01319-1) = 13,19$$

Tính $c_a^2\left((k-1)(h-1)\right)$, với $k=3, h=2, a=0,05$

$$c_a^2\left((k-1)(h-1)\right) = c_{0.05}^2(2) = \text{Chiinv}(0.05, 2) = 5,9915$$

Ta thấy $c_a^2\left((k-1)(h-1)\right) < c_0^2$ nên bác bỏ giả thiết H_0, chấp nhận đối thiết H_1.

Kết luận: với mức ý nghĩa 5% thì số ngày nghỉ việc phụ thuộc vào giới tính.

BÀI TẬP CHƯƠNG 4

Kiểm định trung bình

4.1. Giả sử biến quan sát $X : N(m, s^2)$ với $s = 5,2$. Lấy mẫu cỡ $n = 120$ và tính được $\overline{x} = 27,56$. Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm định cặp giả thiết $H_0 : m = 26$ và $H_1 : m \neq 26$.

4.2. Một loại phương tiện vận tải được nhận định là có mức tiêu thụ nhiên liệu bình quân trên tuyến đường CD (khi chở đúng trọng tải quy định) là 200 lít. Qua theo dõi 100 chuyến vận tải trên tuyến CD đối với loại phương tiện này, có bảng số liệu về mức tiêu thụ nhiên liệu *X* (đơn vị: lít) như sau:

X	[188-193)	[193-198)	[198-203)	[203-208)	[208-213)	[213-218]
Số chuyến	3	19	42	23	11	2

Với mức ý nghĩa 4, hãy xác minh xem nhận định nói trên có phù hợp với thực tế hay không ? (giả sử *X* có phân phối chuẩn)

4.3. Một hãng sản xuất một loại sản phẩm công bố rằng thời gian hoạt động tốt của sản phẩm của họ trong điều kiện bình thường trung bình lớn hơn 24,5 tháng. Một mẫu điều tra về *X* (tháng) là thời gian hoạt động tốt của một số sản phẩm đã qua sử dụng của hãng này được cho trong bảng sau:

X	[22-23)	[23-24)	[24-25)	[25-26)	[26-27)	[27-28)	[28-29]
Số sp	9	26	50	70	52	9	4

Với mức ý nghĩa 3%,hãy xác minh xem công bố của hãng này có chấp nhận được hay không? (giả sử *X* có phân phối chuẩn)

4.4. Tiền vé *X* (triệu đồng/ ngày) thu được hàng ngày ở một điểm du lịch là biến ngẫu nhiên có phấn phối chuẩn. Chính quyền địa phương nhận định rằng trung bình mỗi ngày tiền bán vé thu được chưa tới 4,91 triệu đồng. Qua theo dõi tiền vé thu được một số ngày ở điểm du lịch này, có bảng số liệu sau:

X	[4,1-4,3)	[4,3-4,5)	[4,5-4,7)	[4,7-4,9)	[4,9-5,1)	[5,1-5,3)	[5,3-5,5]
Số ngày	6	14	23	37	19	11	5

a) Với mức ý nghĩa 4%, hãy cho nhận xét về nhận định nói trên của chính quyền địa phương.

b) Những ngày có tiền vé chưa tới 4,5 triệu được coi là "vắng khách". Với mức ý nghĩa 3%, hãy kiểm định giả thiết "tiền vé bình quân mỗi ngày vắng khách là 4,2 triệu đồng".

4.5. Theo dõi thời gian hoàn thành T (đơn vị: phút) của công việc A của một số công nhân trong một công ty, có kết quả sau:

Thời gian T	[24-26)	[26-28)	[28-30)	[30-32)	[32-34)	[34-36)	[36-38]
Số công nhân	59	10	20	55	35	12	3

a) Công ty đưa ra định mức thời gian hoàn thành công việc A cho mỗi công nhân bình quân là 28 phút. Với mức ý nghĩa 5%, có thể kết luận rằng định mức của công ty gây khó khăn cho công nhân hay không?

b) Trước đây công ty đưa ra định mức thời gian hoàn thành công việc A cho mỗi công nhân bình quân là 30,5 phút. Số liệu trên được thu thập sau khi áp dụng công nghệ mới. Với mức ý nghĩa 4%, có thể kết luận rằng công nghệ mới làm rút ngắn thời gian hoàn thành công việc A hay không?

4.6. Số liệu thống kê về doanh thu (đơn vị: triệu đồng/ngày) mỗi ngày một siêu thị như sau:

Doanh thu	Số ngày	Doanh số	Số ngày
[20-40)	2	[80-90)	15
[40-50)	3	[90-100)	10
[50-60)	6	[100-110)	8
[60-70)	8	[110-130)	3
[70-80)	10		

Trước đây doanh thu trung bình 73 triệu đồng/ngày. Số liệu trên được thu thập sau khi siêu thị áp dụng phương thức bán hàng mới. Với mức ý nghĩa 2%, có thể kết luận rằng phương thức bán

hàng mới là tăng doanh thu mỗi ngày của siêu thị hay không?

4.7. Hãng *H* sản xuất một loại xe máy nhận định rằng mức tiêu hao nhiên liệu *X* (đơn vị: lít/km), khi xe lưu thông bình thường trên tuyến đường AB, trung bình là 0,018 (lít/km). Theo dõi 200 xe máy của hãng *H* chạy trên tuyến đường AB có kết quả sau. Giả sử *X* có phân phối chuẩn.

a) Với mức ý nghĩa 1%,hãy cho biết nhận định của hãng *H* có phù hợp với thực tế hay không?

b) Có ý kiến cho rằng mức tiêu hao nhiên liệu trung bình là hơn 0,019 (lít/km). Với mức ý nghĩa 3%, hãy xác minh ý kiến trên.

X (lít/1km)	Số xe
[0,014 – 0,016)	15
[0,016 – 0,018)	35
[0,018 – 0,020)	75
[0,020 – 0,022)	45
[0,022 – 0,024)	20
[0,024 – 0,026]	10

Kiểm định tỉ lệ

4.8. Theo báo cáo, tỉ lệ phế phẩm trong kho hàng là 10%. Kiểm tra ngẫu nhiên 250 sản phẩm thấy có 38 phế phẩm. Hỏi báo cáo trên có chấp nhận được ở mức ý nghĩa 5% hay không ?

4.9. Tỉ lệ phế phẩm trước đây là 7%. Sau khi áp dụng kỹ thuật mới, người ta chọn ngẫu nhiên 200 sản phẩm để kiểm tra thì thấy có 9 phế phẩm. Với mức ý nghĩa 5%, có thể kết luận rằng việc áp dụng kỹ thuật mới có hiệu quả hơn hay không ?

4.10. Một hãng sản xuất yêu cầu các phân xưởng trực thuộc phải có tỉ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu không nhỏ hơn 75%. Một mẫu ngẫu nhiên với 500 sản phẩm của phân xưởng *A* được kiểm tra cho thấy số sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu là 360 sản phẩm.Với mức ý nghĩa 5%, hãy xác minh xem phân xưởng *A* đã đáp ứng được yêu cầu nói trên của hãng hay không?

Kiểm định phương sai

4.11. Độ bền chịu nén *X* (đơn vị: kg/cm^2) của một loại bê tông K do

một xưởng bê tông sản xuất là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Đo độ bền chịu nén của 160 mẫu bê tông, có kết quả sau:

X	[200-203)	[203-206)	[206-209)	[209-212)	[212-215)	[215-218]
Số mẫu	8	28	54	40	23	7

a) Xưởng bê tông nhận định rằng độ bền chịu nén của loại bê tông K có độ lệch chuẩn là 3,464 (kg/cm^2). Với mức ý nghĩa 4%, nhận định của xưởng bê tông có chấp nhận được không?

b) Trước đây độ lệch của độ bền chịu nén của bê tông K là 4,1kg/cm^2 (3,2 kg/cm^2). Số liệu trên thu thập được sau khi áp dụng công nghệ sản xuất mới. Với mức ý nghĩa 3%, hãy xét xem công nghệ mới mới có làm độ bền chịu nén của bê tông K *ít biến động hơn* (*biến động hơn*) so với trước đây hay không?

4.12. Đem cân một số trái cây T vừa thu hoạch, có kết quả sau:

Trọng lượng(g)	[200-210)	[210-220)	[220-230)	[230-240)	[240-250]
Số trái	12	17	20	18	15

Trước đây trọng lượng trung bình của trái cây T là 221 (gam) và độ lệch chuẩn là 15,1 (gam). Số liệu trên được thu thập sau khi sử dụng một loại phân bón mới.

a) Với mức ý nghĩa 5%, có thể kết luận phân bón mới là tăng trọng lượng trung bình của trái cây T hay không?

b) Với mức ý nghĩa 4%, có thể kết luận phân bón mới là cho trái cây T có trọng lượng đồng đều hơn hay không?

Kiểm định so sánh hai trung bình

4.13. Cự ly bay xa trung bình của 10 viên đạn sau khi cải tiến việc pha chế thuốc súng là 68,9 km với $s_1^2 = 49,7$. Cự ly bay xa trung bình của 9 viên đạn cùng loại này trước khi cải tiến việc pha chế thuốc súng là 61,52 km với $s_2^2 = 58,8$. Hãy đánh giá hiệu quả của việc cải tiến pha chế thuốc với mức ý nghĩa 5% (giả sử cự ly bay xa của viên đạn trước và sau khi cải tiến thuốc súng có phân phôi chuẩn).

4.14. Điều tra về tuổi thọ trung bình của một loại linh kiện điện tử, người ta có kết quả sau: với 248 linh kiện đã qua sử dụng do hãng A sản xuất thì tuổi thọ trung bình của chúng là 3450 giờ, độ lệch mẫu trên đó là 105 giờ. Với 295 linh kiện đã qua sử dụng do hãng B sản xuất thì tuổi thọ trung bình của chúng là 3465 giờ, độ lệch mẫu trên đó là 100 giờ. Với mức ý nghĩa 2%, hãy xác minh xem có sự khác nhau về tuổi thọ trung bình của loại linh kiện này của hai hãng A và B hay không?

Kiểm định so sánh hai tỉ lệ

4.15. Kiểm tra 100 sản phẩm ở kho thứ nhất thấy có 8 phế phẩm. Kiểm tra 100 sản phẩm ở kho thứ hai thấy có 12 phế phẩm. Hãy cho kết luận về chất lượng hàng ở hai kho ở mức ý nghĩa 5%?

4.16. Từ đàn gia súc chọn ngẫu nhiên 800 con xét nghiệm thấy có 120 con mắc bệnh A. Cũng với đàn gia súc cùng loại khác, xét nghiệm 1000 con thấy có 180 con mắc bệnh A. Với mức ý nghĩa 5%, có thể coi tỉ lệ mắc bệnh A của hai đàn gia súc là như nhau hay không?

4.17. Theo dõi trọng lượng của một số trẻ sơ sinh tại một số nhà hộ sinh ở thành phố và ở nông thôn, người ta thấy: trong số 150 trẻ sơ sinh ở thành phố có 100 cháu nặng hơn 3 kg, trong số 200 trẻ sơ sinh ở nông thôn có 98 cháu nặng hơn 3 kg. Với mức ý nghĩa 2% có thể kết luận rằng tỉ lệ trẻ sơ sinh có trọng lượng trên 3 kg ở thành phố lớn hơn ở nông thôn hay không?

Kiểm định về tính độc lập các biến ngẫu nhiên

4.18. Điều tra một số người dùng và không dùng cà phê ta có bảng kết quả sau:

Mất ngủ / Dùng cà phê	Có	Không
Có	42	68
Không	25	65

Với mức ý nghĩa 1%, xét xem cà phê có gây mất ngủ hay không?

4.19. Bảng số liệu điều tra về tình hình học tập của 10000 sinh viên của một trường đại học như sau:

	Giỏi	Khá	TB và kém
Nam	1620	2680	2500
Nữ	880	1320	1000

Với mức ý nghĩa 3%, xét xem có sự khác biệt về chất lượng học tập của nam và nữ hay không?

4.20. Quan sát 100 sản phẩm được sản xuất ở ba ca sáng, chiều, tối ta được các số liệu cho trong bảng sau:

Chất lượng \ Ca	Sáng	Chiều	Tối
Tốt	23	32	28
Xấu	7	6	4

Với mức ý nghiã 5% có thể kết luận rằng: Chất lượng sản phẩm không phụ thuộc vào ca sản xuất được không ?

4.21. Khảo sát màu mắt và màu tóc của 6800 người Pháp có ta được kết quả sau:

Màu mắt \ Màu tóc	Vàng	Nâu	Đen	Hung
Xanh	1768	807	189	47
Đen	946	1387	746	53
Nâu	115	438	288	16

Với mức ý nghĩa 5% hãy cho biết màu tóc độc và màu mắt có độc lập nhau không?

Bài tập tổng hợp

4.22. Thời gian chờ phục vụ (phút) của mỗi khách hàng ở hệ thống phục vụ A và hệ thống phục vụ B tương ứng là các biến ngẫu nhiên X, Y có phân phối chuẩn. Theo dõi thời gian chờ phục vụ của một số khách hàng của hai hệ thống phục vụ này cho kết quả sau:

X (phút)	[5-10)	[10-15)	[15-20)	[20-25)	[25-30)	[30-35)	[35-40]
Số khách	6	14	50	70	40	15	5

Y (phút)	[5-10)	[10-15)	[15-20)	[20-25)	[25-30)	[30-35)	[35-40)
Số khách	10	25	65	75	50	20	5

a) Với mức ý nghĩa 5%, có thể kết luận rằng thời gian chờ phục vụ của mỗi khách hàng ở hệ thống phục vụ A trung bình chưa tới 25 phút hay không?

b) Với mức ý nghĩa 3%, có thể cho rằng hệ B phục vụ nhanh hơn hệ A hay không ?

c) Với mức ý nghĩa 4%, hãy xác minh khẳng định "có hơn 60% khách hàng của hệ thống phục vụ A có thời gian chờ phục vụ chưa tới 25 phút".

d) Với mức ý nghĩa 2%, có thể cho rằng tỉ lệ khách hàng có thời gian chờ phục vụ chưa tới 20 phút ở hệ B cao hơn ở hệ A hay không ?

4.23. Để khảo sát chiều cao X của một giống cây trồng, người ta quan sát một mẫu và có kết quả cho bảng bên. Những cây trồng có chiều cao $105 \le X < 125$ được gọi là những "cây loại A". Giả sử X có phân phối chuẩn.

X (cm)	Số cây
[95-105)	10
[105-115)	10
[115-125)	15
[125-135)	30
[135-145)	10
[145-155)	10
[155-165]	15

a) Một tài liệu thống kê cũ cho rằng chiều cao trung bình của giống cây trồng trên là 127cm. Hãy cho kết luận về tài liệu đó với mức ý nghĩa 2%.

b) Giả sử trung bình tiêu chuẩn của X là 125cm (134cm). Có thể khẳng rằng việc canh tác *làm tăng*(*làm giảm*) chiều cao trung bình của giống cây trồng trên với mức ý nghĩa 3% hay không?

c) Bằng phương pháp mới, sau một thời gian người ta thấy chiều cao trung bình của những cây loại A là 118,5cm. Hãy cho kết luận về phương pháp mới với mức ý nghĩa 1%.

d) Bằng phương pháp mới, sau một thời gian người ta thấy chiều cao trung bình của những cây loại A là 117,8cm (115,1 cm). Hãy kết luận xem phương pháp mới có *làm giảm*(*làm tăng*) chiều cao trung bình của cây loại A hay không với mức ý nghĩa 4%?

e) Bằng phương pháp mới, sau một thời gian người ta thấy tỉ lệ cây loại A là 35% (43%). Hãy kết luận xem phương pháp mới có *làm tăng* (*làm giảm*) tỉ lệ cây loại A hay không với mức ý nghĩa 2%?

f) Khi canh tác bình thường thì phương sai của chiều cao X là 300 cm^2. Hãy nhận định về tình hình canh tác với mức ý nghĩa 2%.

g) Trước đây, phương sai của chiều cao X là 350 cm^2 (310 cm^2). Các số liệu thu thập được sau khi đã áp dụng một kỹ thuật mới. Với mức ý nghĩa 5%, hãy xét xem kỹ thuật mới có làm chiều cao của giống cây trồng trên *ít biến động hơn* (*biến động hơn*) so với trước đây hay không?

4.24. Để khảo sát đường kính của một chi tiết máy, người ta kiểm tra một số sản phẩm của hai nhà máy. Trong kết quả sau đây, X, Y (cùng đơn vị: cm) tương ứng là đường kính của chi tiết máy do nhà máy I, nhà máy II sản xuất. Những sản phẩm có chi tiết máy nhỏ hơn 19cm được xếp vào loại C.

X	[11-15)	[15-19)	[19-23)	[23-27)	[27-31)	[31-35)	[35-39]
Số sp	9	19	20	26	16	13	18

Y	[13-16)	[16-19)	[19-22)	[22-25)	[25-28)	[28-31)	[31-34]
Số sp	10	13	25	26	18	15	11

a) Có thể kết luận rằng đường kính trung bình của chi tiết máy do hai nhà máy sản xuất bằng nhau hay không với mức ý nghĩa 2%?

b) Có thể cho rằng đường kính trung bình của chi tiết máy do nhà máy I sản xuất lớn hơn đường kính trung bình của chi tiết máy do nhà máy II sản xuất hay không với mức ý nghĩa 3%?

c) Với mức ý nghĩa 4%, tỉ lệ sản phẩm loại C do hai nhà máy sản xuất có như nhau hay không?

d) Với mức ý nghĩa 1%, có thể cho rằng tỉ lệ sản phẩm loại C do nhà máy I sản xuất lớn hơn tỉ lệ sản phẩm loại C do nhà máy II sản xuất hay không?

CHƯƠNG 5

XỬ LÝ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM

Trong thực tế, hầu hết các quy luật, các hiện tượng trong Kinh tế, Xã hội, Kỹ thuật,… chúng ta hoàn toàn không biết một cách chính xác được. Dựa vào các số liệu thực nghiệm về đối tượng nghiên cứu và áp dụng các công cụ toán học, chúng ta xây dựng các mô hình toán học phù hợp. Từ các mô hình này, sẽ ước lượng các giá trị hay các quy luật của hiện tượng được nghiên cứu.

Các vấn đề được đặt ra là:

1) Số liệu thực nghiệm đã được làm sạch chưa (có đáng tin cậy không)?

2) Các mô hình được lựa chọn có phù hợp không?

3) Các giá trị ước lượng cho đại lượng nghiên cứu có tốt nhất ứng với mô hình được lựa chọn không (sai số có nhỏ nhất không)?...

Giải quyết các vấn đề trên được gọi là xử lý số liệu thực nghiệm.

5.1. Sai số và khử sai số

5.1.1. Sai số

a) <u>Sai số tuyệt đối, sai số tương đối</u>:

² **<u>Định nghĩa</u>:**

Số x gọi là số gần đúng (số xấp xỉ) của số đúng x^*, ký hiệu là $x^* \approx x$, nếu x sai khác với x^* không nhiều và được dùng thay cho x^* trong tính toán. Đại lượng $\Delta := |x - x^*|$ được gọi là ***sai số thực sự*** của x. Do không biết x^* nên ta cũng không biết Δ. Tuy nhiên, có

thể chọn được $\Delta x \geq 0$ (đủ nhỏ, chấp nhận được) thoả mãn điều kiện:

$$|x - x^*| \leq \Delta x \qquad \textbf{(5.1)}$$

Khi đó:

Δx được gọi là ***sai số tuyệt đối*** của *x*.

Sai số tương đối $d\,x$ của x được định nghĩa như sau:

$$d\,x = \frac{\Delta x}{|x|} \qquad \textbf{(5.2)}$$

Chú ý:

1) Các sai số tuyệt đối và tương đối là không duy nhất.

2) Δx có cùng đơn vị đo với x, còn $d\,x$ không có đơn vị nên được tính theo %.

Ví dụ 5.1

Gọi x là số gần đúng của số đúng $p = 3{,}14159265358979...$

- Nếu lấy $x = 3{,}14$ thì $x < p < x + 0{,}0016 \Rightarrow |x - p| < 0{,}0016$

  Chọn sai số tuyệt đối là $\Delta x = 0{,}0016$; khi đó sai số tương đối sẽ là $d\,x = \dfrac{\Delta x}{|x|} = \dfrac{0{,}0016}{3{,}14} = 0{,}051\%$

- Nếu lấy $x = 3{,}141593$ thì $x - 0{,}000001 < p < x \Rightarrow |x - p| < 10^{-6}$

  Chọn sai số tuyệt đối là $\Delta x = 10^{-6}$, và sai số tương đối sẽ là

$$d\,x = \frac{\Delta x}{|x|} = \frac{10^{-6}}{3{,}141593} = 0{,}000032\%$$

Ví dụ 5.2. Đo độ dài hai đoạn thẳng AB và CD ta được kết quả sau:

$$AB:\ x = 100(m)\ ;\ \Delta x = 0{,}3(m);\ d\,x = 0{,}3\%$$

$$CD:\ y = 20(m)\ ;\ \Delta y = 0{,}1(m);\ d\,y = 0{,}5\%$$

Nhận xét: Mặt dù sai số tuyệt đối của phép đo đoạn AB lớn hơn sai số tuyệt đối của phép đo đoạn CD nhưng rõ ràng phép đo đoạn AB chính xác hơn phép đo đoạn CD.

- **Ý nghĩa của các sai số:**
  1) Sai số tuyệt đối *cho biết mức độ sai khác giữa số đúng và số gần đúng.*
  2) Sai số tương đối *cho biết độ chính xác* của số liệu.

b) Các loại sai số số liệu thực nghiệm thường gặp:

Trong thực tế, các số liệu thực nghiệm thường chứa sai số. Các sai số này thường được chia làm 3 loại chính sau:

- **Sai số hệ thống:** là sai số do các nguyên nhân sau gây ra:
  - Cách sử dụng dụng cụ đo không hợp lý
  - Bản thân dụng cụ đo có khuyết điểm
  - Điều kiện đo lường bị thay đổi (chẳng hạn: nhiệt độ môi trường có tác động đến kết quả thực nghiệm và nó biến đổi theo một quy luật nào đó)
  - Không hiểu biết kỹ lưỡng về tính chất của đối tượng cần đo …

Trị số của sai số hệ thống thường cố định hoặc là biến đổi theo quy luật vì nói chung những nguyên nhân tạo nên nó cũng là những nguyên nhân cố định hoặc biến đổi theo quy luật. Vì vậy, thông thường các kết quả thực nghiệm đều xem như đã phát hiện sai số hệ thống và đã loại bỏ.

- **Sai số ngẫu nhiên:** Trong quá trình đo lường, những sai số mà không thể tránh khỏi gây bởi sự không chính xác tất yếu do các nhân tố hoàn toàn ngẫu nhiên gây ra được gọi là sai số ngẫu nhiên.

Sự xuất hiện mỗi sai số ngẫu nhiên là riêng biệt và không có quy luật. Nguyên nhân gây sai số ngẫu nhiên là do những biến đổi rất nhỏ thuộc rất nhiều mặt không có liên quan với nhau xảy ra trong khi đo lường, mà ta không có cách nào tính trước được. Vì vậy chúng ta thừa nhận sự tồn tại của sai số ngẫu nhiên và tìm cách tính

toán trị số của nó chứ không thể tìm kiếm và khử các nhuyên nhân gây ra nó.

- **Sai số thô:** Trong quá trình đo lường, những sai số do vi phạm điều kiện cơ bản trong thực nghiệm, hay do sơ xuất của người thực hiện (như: đọc sai, ghi chép sai, thao tác sai, vô ý làm sai,…) được gọi là sai số thô. Sai số đó làm cho số đo được khác hẳn với các số đo khác, thường có trị số rất lớn hoặc rất nhỏ (outlier) và hoàn toàn không có quy luật.

Khi phát hiện sai số thô, cần bỏ ngay kết quả và thực hiện lại công việc (nếu điều kiện cho phép), hoặc thực hiện các phương pháp toán học loại bỏ sai số thô với độ tin cậy và hiệu quả nhất định sao cho bảng số liệu cuối cùng đảm bảo không còn sai số thô.

5.1.2. Sai số tính toán

a) Phát biểu bài toán:

Cho hàm số n biến $y = f(x_1,...,x_n)$. Giả sử ta cần tính giá trị đúng $y^* = f(x_1^*,..,x_n^*)$ tại các số đúng $x_1^*,..,x_n^*$. Trong thực tế các giá trị của biến số thường không biết chính xác mà thu được từ thực nghiệm, nghĩa là ta có số gần $x_k^* \approx t_k \pm \Delta x_k \ (k = 1,...,n)$.

Bài toán đặt ra là*:** Hãy đánh giá sai số tuyệt đối Δy và sai số tương đối dy giữa số đúng $y^* = f(x_1^*,..,x_n^*)$ và số gần đúng $y = f(t_1,...,t_n)$. Các sai số này được gọi là các ***sai số tính toán.

b) Biểu thức tổng quát của sai số tính toán:

Giả sử hàm $y = f(x_1,...,x_n)$ có các đạo hàm riêng cấp một liên tục trên miền xác định của nó.

Theo công thức Taylor cho hàm nhiều biến số, ta có:

$$\left|y-y^*\right| = \left|f(t_1,...,t_n) - f(x_1^*,..,x_n^*)\right|$$

$$= \left|\sum_{i=1}^{n}(t_i - x_i^*)\frac{\partial f(c_1,...,c_n)}{\partial x_i}\right| \le \sum_{i=1}^{n}\left|\frac{\partial f(c_1,...,c_n)}{\partial x_i}\right|\Delta x_i$$

trong đó với c_i là số nào đó nằm giữa t_i và x_i^* $(i=\overline{1,n})$.

Do $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}$ liên tục và Δx_i $(i=\overline{1,n})$ khá bé nên ta có thể lấy

$$\frac{\partial f(c_1,...,c_n)}{\partial x_i} = \frac{\partial f(t_1,...,t_n)}{\partial x_i}$$

Khi đó: $\left|y-y^*\right| \le \sum_{i=1}^{n}\left|\dfrac{\partial f(t_1,...,t_n)}{\partial x_i}\right|\Delta x_i$.

Chọn sai số tuyệt đối:

$$\boxed{\Delta y = \sum_{i=1}^{n}\left|\frac{\partial f(t_1,...,t_n)}{\partial x_i}\right|\Delta x_i} \qquad \textbf{(5.3)}$$

Từ đây ta tính được sai số tương đối:

$$d\,y = \frac{\Delta y}{|y|} = \sum_{i=1}^{n}\left|\frac{1}{f(t_1,...,t_n)}\frac{\partial f(t_1,...,t_n)}{\partial x_i}\right|\Delta x_i$$

$$= \sum_{i=1}^{n}\left|\frac{\partial(\ln f)}{\partial x_i}(t_1,...,t_n)\right|\Delta x_i$$

Vậy $$\boxed{d\,y = \frac{\Delta y}{|y|} = \sum_{i=1}^{n}\left|\frac{\partial(\ln f)}{\partial x_i}(t_1,...,t_n)\right|\Delta x_i} \qquad \textbf{(5.4)}$$

Ví dụ 5.3. Cho hàm số $u(x,y) = \ln\left(3x+2y^2\right)$. Tính u và các sai số Δu, δu tại $x = 0,75$; $y = 2,187$, biết rằng $\Delta x = 0,02$; $\Delta y = 0,06$.

Giải. Thay số, ta có:

$$u = \ln\left(3x+2y^2\right) = 2,4695$$

$$\Delta u = \left|u_x'\right|\Delta x + \left|u_y'\right|\Delta y = \left|\frac{3}{3x+2y^2}\right|\Delta x + \left|\frac{4y}{3x+2y^2}\right|\Delta y = 0{,}049$$

$$\delta u = \frac{\Delta u}{|u|} = 2\%$$

c) <u>Sai số của các phép toán thông dụng</u>:

- **<u>Sai số của các phép tính cộng</u>:**

$$y = f(x_1,...,x_n) = c_1x_1 + c_2x_2 + ... + c_nx_n$$

Theo công thức (5.3), ta suy ra:

$$\boxed{\Delta y = \sum_{i=1}^{n} |c_i|\Delta x_i \;;\quad d\,y = \frac{\Delta y}{|y|}} \qquad \textbf{(5.5)}$$

- **<u>Sai số của các phép tính nhân, phép lũy thừa</u>:**

$$y = f(x_1,...,x_n) = x_1^{a_1}x_2^{a_2}...x_n^{a_n}$$

Ta có : $\ln y = \sum_{i=1}^{n}(a_i \ln x_i) \Rightarrow \frac{\partial}{\partial x_i}\ln y = \frac{a_i}{x_i}$.

Theo công thức (5.4), ta suy ra:

$$\boxed{d\,y = \sum_{i=1}^{n}|a_i|d\,x_i \;\;;\;\; \Delta y = d\,y.|y|} \qquad \textbf{(5.6)}$$

Ví dụ 5.4. Áp dụng biểu thức sai số của các phép toán thông dụng, hãy tìm biểu thức của $\Delta u, du$ theo $a,b,c,\Delta a,\Delta b,\Delta c$. Biết rằng :

a) $u = -5a + 3b - c$ **b)** $u = a^2b^{-3}c^{1/4}$

Giải. Ta có :

a) $\Delta u = 5\Delta a + 3\Delta b + \Delta c \;;\; du = \frac{\Delta u}{|u|} = \frac{5\Delta a + 3\Delta b + \Delta c}{|-5a+3b-c|}$

b) $du = 2da + 3db + \frac{1}{4}dc = 2\frac{\Delta a}{|a|} + 3\frac{\Delta b}{|b|} + \frac{1}{4}\frac{\Delta c}{|c|}$

$$\Delta u = |u|\,du = \left|a^2b^{-3}c^{1/4}\right|.\left(2\frac{\Delta a}{|a|} + 3\frac{\Delta b}{|b|} + \frac{1}{4}\frac{\Delta c}{|c|}\right)$$

5.1.3. Xử lý sai số trong mẫu thực nghiệm

a) Qui tắc làm tròn số:

Xét số thập phân $x=\overline{a_n...a_0,a_{-1}...a_{-m}}$. Muốn giữ lại chữ số thứ k sau dấu thập phân, ta viết x dưới dạng:

$$x=\overline{a_n...a_0,a_{-1}...a_{-k}}+10^{-k}\times\overline{0,a_{-k-1}...a_{-m}}$$

1) Nếu $A=\overline{0,a_{-k-1}...a_{-m}}<0,5$ thì giữ nguyên chữ số a_{-k}.

2) Nếu $A>0,5$ thì chữ số a_{-k} được cộng thêm 1.

3) Nếu $A=0,5$ và a_{-k} chẵn thì giữ nguyên chữ số a_{-k}.

4) Nếu $A=0,5$ và a_{-k} lẻ thì chữ số a_{-k} được cộng thêm 1.

Ví dụ 5.5. Cho số gần đúng $x=17,61534$ với sai số $\Delta=0,023$. Cần làm tròn đến chữ số thứ 3 sau dấu thập phân.

Theo qui tắc trên, ta có: $x=17,615\pm0,023$

b) Biểu diễn giá trị đo và sai số đo:

Trong chương trước, ta đã biết cách ước lượng tham số trung bình và độ lệch chuẩn. Chẳng hạn như khi ta đo chiều dài của một đại lượng X mười lăm lần với các kết quả đo như sau:

17.62	17.62	17.615	17.62	17.61
17.61	17.62	17.625	17.62	17.6
17.61	17.615	17.61	17.605	17.61

Giả sử sai số đo gây ra do sự thiếu chính xác của thiết bị, và các số đo này xem như có phân bố chuẩn, khi đó ta có thể ước lượng giá trị trung bình $\overline{x}=\frac{1}{n}\sum_1^n x_i=17,614$; ***sai số chuẩn*** (standard error) để đánh giá sai số của ước lượng $\overline{x}$: $s_{\overline{x}}=\frac{s_x}{\sqrt{n}}=0,00171$.

Trong đó độ lệch chuẩn s_x được ước lượng bởi độ lệch mẫu

$\hat{s} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{1}^{n}(x_i - \overline{x})^2} = 0,00663$ (có thể dùng s thay cho $\hat{s}$ tuy nhiên cả hai đều là ước lượng chệch của s_x và trong bài toán xác định sai số phép đo, người ta thường dùng ước lượng hợp lí cực đại $\hat{s}$ thay vì s).

Vậy ước lượng tốt nhất cho chiều dài của đại lượng X (làm tròn đến chữ số thứ ba sau dấu thập phân) là: $x = 17,614 \pm 0,002$.

Để ý ở đây khi ta đo nhiều lần cho cùng một đại lượng X, ta tính trung bình của các lần đo, do đó sai số sẽ tính theo sai số chuẩn $s_{\overline{x}}$, tức là độ lệch chuẩn của trung bình $\overline{x}$.

Giả sử với cùng một đại lượng nhưng ta lại đo bởi nhiều phương pháp hoặc nhiều dụng cụ khác nhau nhưng không chắc rằng cái nào sẽ tốt hơn. Khi đó, ta cần kết hợp các kết quả và tìm giá trị trung bình dựa vào các kết quả này.

c) <u>Trung bình trọng số</u>:

Theo quan điểm thống kê, giả sử ta có một mẫu $x_1, x_2, ..., x_n$, với mỗi giá trị x_i tuân theo phân bố chuẩn với cùng kỳ vọng m và có độ lệch chuẩn s_i khác nhau. Áp dụng phương pháp ***hợp lý cực đại*** đối với phân phối chuẩn sẽ cho ta ước lượng của m gọi là trung bình trọng số như sau:

$$\hat{x} = \frac{\sum(x_i / s_i^2)}{\sum(1/s_i^2)} \qquad \textbf{(5.7)}$$

Trọng số ở đây chính là nghịch đảo của sai số bình phương $1/s_i^2$, do đó nếu s_i càng nhỏ, tức là phép đo càng chính xác thì trọng số trong hàm ước lượng càng lớn.

Khi đó, sai số của trung bình trọng số là:

$$s_{\hat{x}}^2 = \frac{1}{\sum(1/s_i^2)} \qquad \textbf{(5.8)}$$

Ví dụ 5.6. Giả sử cần sử dụng chu kỳ bán rã của một đồng vị Nitrogen trong một phép tính. Qua các số liệu đo đạc từ các nghiên cứu khác nhau, có các kết quả như sau:

13.998 ± 0.002	14.002 ± 0.001	13.958 ± 0.005	14.021 ± 0.01
14.000 ± 0.003	13.946 ± 0.015	13.899 ± 0.002	13.905 ± 0.013

Nên dùng giá trị nào cho việc tính toán?

Một cách để giải quyết vấn đề này là ta sử dụng kết quả có sai số đo bé nhất; tuy nhiên, việc bỏ qua các kết quả còn lại mặc dù nó ít chính xác hơn lại làm mất đi thông tin cần thiết. Do đó, ta sẽ sử dụng trung bình trọng số để giải quyết vấn đề này, áp dụng công thức trên:

$$\hat{x} = 13,9844 \text{ và } s_{\hat{x}} = 0,0008$$

Thậm chí sai số của trung bình trọng số nhỏ hơn tất cả các sai số ở bảng trên. Do vậy, có thể dùng nó cho việc tính toán:

$$x = 13,9844 \pm 0,0008$$

d) <u>Sai số lan truyền</u>:

Xét lượng $u = f(x, y)$ với x và y lần lượt có sai số s_x và s_y, ta cần tính độ lệch chuẩn s_u theo s_x và s_y.

Ta định nghĩa s_u^2 như sau: $s_u^2 = E[(u-\bar{u})^2]$

Trong đó Ta có thể biểu diễn xấp xỉ $\bar{u} \approx f(\bar{x}, \bar{y})$

$$u - \bar{u} \;;\; (x-\bar{x}) f_x'(\bar{x}) + (y-\bar{y}) f_y'(\bar{y})$$

Bình phương rồi lấy kỳ vọng cả hai vế (5.10), ta được:

$$s_u^2 \;;\; (f_x')^2 s_x^2 + (f_y')^2 s_y^2 + 2\,\mathrm{cov}(x,y).f_x' f_y'$$

Rõ ràng, sai số lan truyền phụ thuộc vào lượng hiệp phương sai (cả dấu và độ lớn). Nhưng trong các thí nghiệm vật lý, hầu hết các

phép đo là độc lập hoặc được thực hiện sao cho lượng hiệp phương sai này bằng không.

Xét một vài trường hợp đơn giản của biểu thức $u = f(x, y)$

1) Sai số của tổng $u = x + y$: s_u^2 ; $s_x^2 + s_y^2 + 2\text{cov}(x, y)$

2) Sai số của hiệu $u = x - y$: s_u^2 ; $s_x^2 + s_y^2 - 2\text{cov}(x, y)$

3) Sai số của tích $u = xy$:

$$s_u^2 \text{ ; } y^2 s_x^2 + x^2 s_y^2 + 2\text{cov}(x, y).xy$$

4) Sai số của thương $u = x / y$:

$$s_u^2 \text{ ; } y^{-2} s_x^2 + x^2 y^{-4} s_y^2 - 2\text{cov}(x, y).xy^{-3}$$

5.1.4. Một số phương pháp khử sai số thô

Khi thu được kết quả thực nghiệm, ta nhận ra một vài kết quả khác bất thường so với các kết quả khác (outlier) như quá lớn hoặc quá nhỏ, khi đó các số liệu này có thể ***chứa sai số thô***.

Sự hiện diện của outlier có thể do lỗi trong quá trình lấy mẫu chẳng hạn như do sai lệch của dụng cụ, do phương pháp đo, hoặc một ý kiến được ghi nhận một cách sai lệch, hoặc khi dữ liệu không phù hợp với các giả thuyết đề ra.

Các outlier có thể được xử lí như sau:

1) Giữ nguyên, xem như các điểm dữ liệu bình thường.

2) Thay đổi giá trị để nó gần các điểm dữ liệu khác.

3) Loại bỏ nó khỏi mẫu.

Các cách trên đều có nguy cơ làm cho ước lượng ta quan tâm bị kém chính xác, thậm chí hoàn toàn sai lệch. Cách 2) và 3) có thể làm ước lượng bị chệch, trong khi đó, cách 1) có thể làm cho ước lượng bị thay đổi đáng kể so với giá trị tham số tổng thể. Do đó, phải cẩn thận khi đánh giá các giá trị đáng ngờ này bằng các phương pháp thống kê phù hợp trước khi đi đến quyết định có loại bỏ chúng hay không.

Giả sử ta có một mẫu gồm n số liệu thực nghiệm cho một đại lượng nghiên cứu nào đó là : $x_1, x_2, ..., x_n$, trong đó có chứa số liệu

bất thường x_i. Có nhiều phương pháp để xác định xem đó có phải là một outlier hay không.

a) Quy tắc kinh nghiệm:

– Tính các đặc trưng

$\overline{x} = \frac{1}{n}(x_1 + ... + x_n)$: trung bình mẫu (tính cả giá trị bất thường)

$\hat{s} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}$: độ lệch chuẩn mẫu

– Nếu độ lệch tuyệt đối so với trung bình mẫu $d_i = |x_i - \overline{x}| > 3\hat{s}$ thì x_i được xem là một outlier (tức là x_i chứa sai số thô).

b) Phương pháp IQR (inter quartile range):

Phương pháp này sử dụng khoảng giữa tứ phân vị thứ nhất q_1 và thứ ba q_3 để tìm outlier. Khi thực hành trên mẫu, ta thường quan tâm đến năm chỉ số : $\{\min, q_1, q_2, q_3, \max\}$ do đó, phương pháp này khá thông dụng. Qui tắc xác định outlier như sau:

Nếu $x_i \notin [q_1 - 1,5IQR; q_3 + 1,5IQR]$ thì x_i là outlier; ngược lại, x_i không phải là outlier.

Đôi khi, trong bài toán mà ta quan tâm đến ***giá trị cực*** (extreme value – giá trị lớn nhưng chưa tới ngưỡng outlier) thì sẽ thay đổi khoảng xác định outlier như sau:

Nếu $x_i \notin [q_1 - 3IQR; q_3 + 3IQR]$ thì x_i là outlier. Và

Nếu $x_i \notin [q_1 - 1,5IQR; q_3 + 1,5IQR]$ thì x_i là giá trị cực.

Trong đó: $IQR = q_3 - q_1$ **(5.9)**

Công thức tính các tứ phân vị:

Sắp xếp các số liệu x_i theo thứ tự có giá trị không giảm, giả sử:

$$x_1 \le x_2 \le ... \le x_n$$

Các tứ phân vị được tính theo công thức sau:

$$q_i = x_{k_i+1} + r(x_{k_i+2} - x_{k_i+1}) \; ; \; i = 1,2,3 \qquad \textbf{(5.10)}$$

Trong đó:

$k_i = [a_i(n-1)]$ - phần nguyên của $a_i(n-1)$

$r_i = \{a_i(n-1)\}$ - phần lẻ của $a_i(n-1)$

$a_1 = 0,25; \; a_2 = 0,5; \; a_3 = 0,75$

Có thể sử dụng hàm Excel: $q_i = \text{quartile}(array, i)$

Ví dụ 5.7. Cho mẫu thực nghiệm có $n = 24$ số liệu trong bảng sau. Hãy chỉ ra các số liệu chứa sai số thô (nếu có) bằng quy tắc kinh nghiệm và bằng phương pháp IQR.

145	155	153	158	161	148	155	154
147	146	155	159	160	172	160	156
157	153	147	154	157	158	149	152

Giải. Ta có: $n = 24; \; \overline{x} = 154,625; \; \hat{s} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_1^n (x_i - \overline{x})^2} = 5,872$

- Theo quy tắc kinh nghiệm

Điều kiện để x_i là một outlier là: độ lệch tuyệt đối $d_i = |x_i - \overline{x}| > 3\hat{s}$. Ta sẽ lần lượt ưu tiên xét các số liệu có độ lệch d_i lớn nhất.

Xét số liệu $x_i = 172$, ta có : $d_i = 17,375 < 3\hat{s} = 17,616$.

Theo quy tắc kinh nghiệm thì $x_i = 172$ không phải là một outlier. Suy ra tất cả các số liệu của mẫu thực nghiệm đều không chứa sai số thô.

- Phương pháp IQR

Tính các tứ phân vị :

Sắp xếp số liệu mẫu theo thứ tự có giá trị tăng dần :

145	146	147	147	148	149	152	153
153	154	154	155	155	155	156	157
157	158	158	159	160	160	161	172

– Tính q_0, q_4 : $q_0 = \min x = 145$; $q_4 = \max x = 172$

– Tính q_1: $k_1 = [0,25.(24-1)] = [5,75] = 5 \Rightarrow r_1 = 0,75$

$$q_1 = x_6 + 0,75(x_7 - x_6) = 149 + 0,75(152-149) = 151,25$$

– Tính $q_2 = med\, x$: $k_2 = [0,5.(24-1)] = [11,5] = 11 \Rightarrow r_2 = 0,5$

$$q_2 = x_{12} + 0,5(x_{13} - x_{12}) = 155$$

– Tính q_3: $k_3 = [0,75.(24-1)] = [17,25] = 17 \Rightarrow r_3 = 0,25$

$$q_3 = x_{18} + 0,25(x_{19} - x_{18}) = 158$$

Lưu ý: Phương pháp IQR chỉ yêu cầu tính q_1, q_3. Do đó về sau này ta chỉ tính q_1, q_3.

Phát hiện các outlier:

Ta có: $IQR = q_3 - q_1 = 6,75$

$$[a,b] = [q_1 - 1,5IQR; q_3 + 1,5IQR] = [141,125; 168,125]$$

Trong 24 số liệu mẫu, chỉ có số liệu $172 \notin [a,b]$.

Vậy chỉ có 172 là một outlier.

c) Phương pháp hiệu chỉnh Thompson τ (tau)

Các bước thực hiện:

- Tính trung bình mẫu $\bar{x}$ và độ lệch chuẩn $\hat{s}$.
- Tính giá trị tau: $t = \dfrac{(n-1).t_{a/2}^{n-2}}{\sqrt{n}\sqrt{n-2+(t_{a/2}^{n-2})^2}}$ **(5.11)**

- Tính độ lệch tuyệt đối $d_i = |x_i - \overline{x}|$. Điểm dữ liệu có d_i lớn nhất là điểm đáng nghi là một outlier nhất.
- Nếu $d_i > t\,\hat{s}$ thì điểm dữ liệu là một outlier.
- Nếu $d_i \le t\,\hat{s}$ thì điểm dữ liệu không phải là outlier.

Trong đó: a là mức ý nghĩa cho trước; $t_{a/2}^{n-2}$ là phân vị của phân phối *Student*, được tính bởi hàm Excel: $t_{a/2}^{n-2} = tinv(a, n-2)$.

Như vậy với phương pháp này, ta sẽ xét từng điểm dữ liệu. Đương nhiên khi điểm dữ liệu có độ lệch tuyệt đối lớn nhất không phải là outlier thì các điểm còn lại cũng không phải. Khi có x_k nào đó là outlier, ta sẽ loại bỏ nó ra khỏi mẫu, lần lượt thực hiện lại các bước trên (tính lại $\overline{x}, \hat{s}, t$) cho tới khi tất cả outlier trong mẫu bị loại bỏ.

Ví dụ 5.8. (Xét lại ví dụ 5.7) Cho mức ý nghĩa $a = 5\%$

Giải. $n = 24;\ \overline{x} = 154,625;\ \hat{s} = 5,872$

$$t_{a/2}^{n-2} = t_{0.025}^{22} = tinv(0.05, 22) = 2,0739$$

$$t = \frac{(n-1).t_{a/2}^{n-2}}{\sqrt{n}\sqrt{n-2+(t_{a/2}^{n-2})^2}} = 1,899$$

Xét số liệu $x_i = 172$, ta có : $d_i = 17,375 > t\,\hat{s} = 11,15$.

Dó số liệu 172 là một outlier.

Ta sẽ kiểm tra tiếp giá trị có độ lệch tuyệt đối lớn tiếp theo là 145, để ý các đặc trưng mẫu mới là: $n = 23;\ \overline{x} = 153,870;\ \hat{s} = 4,721$

$$t_{a/2}^{n-2} = t_{0.025}^{21} = tinv(0.05, 21) = 2,0796 \Rightarrow t = 1,896$$

Có $d_i = 8,87 < t\,\hat{s} = 8,951$ nên 145 không phải là outlier; do vậy tất cả những điểm còn lại trong mẫu đều không phải outlier.

d) <u>Phương pháp MAD (median absolute deviation)</u>:

Khác với những phương pháp trước thường quan tâm độ lệch so với trung bình mẫu, phương pháp này chỉ quan tâm độ lệch so với giá trị trung vị $q_2 = Med\, x$ (cũng là giá trị tứ phân vị thứ hai). Việc sử dụng trung vị giúp xử lí được bài toán ngay cả khi mẫu có chứa giá trị vô hạn. Do đó, giá trị MAD có tính vững (robust) tức là sẽ không bị ảnh hưởng nhiều cho dù mẫu có chứa outlier. Ta sẽ tính giá trị MAD như sau:

$$MAD = b.Med\left(|\, x_i - q_2\,|\right) \qquad \textbf{(5.12)}$$

Trong đó $\boxed{b = 1,4826}$ nếu mẫu được chọn từ tổng thể có phân phối chuẩn; và $b = q_3^{-1}$, (q_3 là giá trị tứ phân vị thứ ba) nếu mẫu được chọn từ tổng thể có phân phối khác.

Khi đó, những giá trị thỏa: $\boxed{|\, x_i - q_2\,| > 3MAD}$ được xem là outlier (có thể chọn ngưỡng chặt hơn $2,5MAD; 2MAD$).

Ví dụ 5.9. (Xét lại ví dụ 5.7) Giả sử mẫu được chọn từ tổng thể có phân phối chuẩn.

Xét dữ liệu mẫu đã được sắp xếp theo thứ tự giá trị tăng dần. Theo ví dụ 5.7, ta có: $q_2 = 155$.

$$\begin{aligned}|\, x_i - q_2\,| &= |\, x_i - 155\,| \\ &= \{10,9,8,8,7,6,3,2,2,1,1,0,0,0,1,2,2,3,3,4,5,5,6,17\} \\ &= \{0,0,0,1,1,1,2,2,2,2,3,3,3,4,5,5,6,6,7,8,8,9,10,17\} \\ &= \{y_1, y_2, ..., y_{24}\}\end{aligned}$$

Tính $Med\left(|\, x_i - q_2\,|\right)$:

$$k_2 = [0,5.(24-1)] = [11,5] = 11 \Rightarrow r_2 = 0,5$$

$$Med\left(|\, x_i - q_2\,|\right) = y_{12} + 0,5(y_{13} - y_{12}) = 3$$

Suy ra: $3MAD = 3 \times 1,4826 \times 3 = 13,3434$

Như vậy, theo phương pháp này, giá trị 172 vẫn là một outlier vì có $|172-q_2|=17>3MAD$, các giá trị còn lại không phải là outlier.

Ngoài ra còn có rất nhiều phương pháp khác như: **Dixon**, **Chauvenet**, **Grubbs**, **Cochran**, **Brown-Forsythe**,…

5.2. Xác định phân phối của số liệu thực nghiệm

Căn cứ vào kết quả thực nghiệm, ta cần xác định rõ dãy số liệu này tuân theo luật phân phối nào, thường là phân phối chuẩn, Piosson, mũ.

5.2.1. Phương pháp chung

a) <u>Mô tả phương pháp</u>:

Giả sử dấu hiệu quan sát X của tổng thể có luật phân phối xác suất $F_X(x)$ chưa biết. Với mức ý nghĩa a, từ mẫu quan sát $(x_1,...,x_n)$ kiểm định cặp giả thiết $H_0: F_X(x)=F^*(x)$ và đối thiết $H_1: F_X(x)\neq F^*(x)$. Trong đó $F^*(x)$ là luật phân phối xác suất đã biết.

Để kiểm định, ta dựa trên ***tiêu chuẩn phù hợp*** của Pearson. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên cơ sở so sánh tần số thực nghiệm và tần số lý thuyết của phân phối xác suất cần kiểm định.

Xét mẫu ngẫu nhiên $(X_1,...,X_n)$, lập bảng:

Lớp / Tần số	L_1	⊥	L_k	Tổng
Thực nghiệm	N_1	⊥	N_k	n
Lý thuyết	N_1^*	⊥	N_k^*	n

Trong đó:

N_i là tần số thực nghiệm của lớp L_i.

N_i^* là tần số lý thuyết của lớp L_i khi H_0 đúng.

$N_i^* = n.p_i^*$, với $p_i^* = P(X \in L_i / H_0 \text{đúng})$

Xây dựng thống kê: $G = \sum_{i=1}^{k} \frac{(N_i - N_i^*)^2}{N_i^*}$

b) <u>Định lý Pearson</u>:

Thống kê G có luật phân phối khi bình phương với $k-r-1$ bậc tự do, nghĩa là: $G : c^2(k-r-1)$.

Trong đó: r là số tham số của luật phân phối $F^*(x)$

c) <u>Quy tắc thực hành</u>:

Giả sử mẫu thu được gồm k lớp có dạng:

x_i	$x_0 - x_1$	$x_1 - x_2$	...	$x_i - x_{i-1}$	...	$x_{k-1} - x_k$
n_i	n_1	n_2	...	n_i	...	n_k

Kích thước mẫu: $n = n_1 + n_2 + ... + n_k$.

Trường hợp biến quan sát X là rời rạc, ta thay khoảng $x_i - x_{i-1}$ bởi giá trị $x_i^/ = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}$.

Trường hợp biến quan sát X là liên tục, ta thay khoảng đầu $x_0 - x_1$ bằng $(-\infty, x_1)$ và thay khoảng cuối $x_{k-1} - x_k$ bằng (x_{k-1}, ∞).

Dựa vào phân phối lý thuyết $F^*(x)$, tính các xác suất

$p_i^* = P\left(X = x_i^/\right)$ nếu X rời rạc

$p_i^* = P\left(x_{i-1} \le X < x_i\right)$ nếu X liên tục

Điều kiện để kiểm định có ý nghĩa là:

Tần số lý thuyết $\boxed{n_i^* = np_i^* \ge 1, \forall i}$

Nếu có những lớp mà $n_i^* < 1$ thì ta thực hiện ghép lớp này

vào các lớp liền kề để cho $n_i^* \geq 1$.

Tính thống kê: $$\boxed{g = \sum_{i=1}^{k} \frac{(n_i - np_i^*)^2}{np_i^*}} \quad \textbf{(5.13)}$$

Với mức ý nghĩa a, tính giá trị phân vị $c_a^2(k-r-1)$ theo công thức Excel: $c_a^2(k-r-1) = chiinv(a, k-r-1)$

- Nếu $g > c_a^2(k-r-1)$ thì bác bỏ H_0, chấp nhận H_1.
- Nếu $g \leq c_a^2(k-r-1)$ thì chấp nhận H_0, bác bỏ H_1.

Lưu ý: Từ các công thức $n_1 + ... + n_k = n$ và $p_1^* + ... + p_k^* = 1$, ta có:

$$g = \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i^2 - 2nn_i p_i^* + n^2 p_i^{*2}}{np_i^*} = \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i^2}{np_i^*} - 2\sum_{i=1}^{k} n_i + n\sum_{i=1}^{k} p_i^*$$

Suy ra: $$\boxed{g = \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i^2}{np_i^*} - n} \quad \textbf{(5.14)}$$

5.2.2. Kiểm định luật phân phối chuẩn, mũ, Poisson

a) Phân phối chuẩn:

- Giả thiết H_0 : $F_X(x)$ **:** $N(m, s^2)$
- Số tham số: $r = 2$
- Các ước lượng:

  $m \approx \overline{x}$ (trung bình mẫu)

  $s^2 \approx \hat{s}_x^2$ (phương sai mẫu)
- Công thức xác suất theo phân phối chuẩn $N(m, s^2)$

$$p_i^* = P(x_{i-1} \leq X < x_i) = j\left(\frac{x_i - m}{s}\right) - j\left(\frac{x_{i-1} - m}{s}\right)$$

Trong đó: $j(x) = \frac{1}{\sqrt{2p}} \int_0^x e^{-t^2/2} dt$

b) Phân phối mũ:

- Giả thiết $H_0: F_X(x) : E(l)$
- Số tham số: $r = 1$
- Ước lượng: $l = \dfrac{n-1}{n\overline{x}}$
- Các xác suất được tính theo phân phối mũ $E(l)$

$$p_i^* = P\left(x_{i-1} \le X < x_i\right) = F^*(x_i) - F^*(x_{i-1})$$

Trong đó $F^*(x) = \begin{cases} 1 - e^{-lx}, & x \ge 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$ là hàm phân phối của phân phối mũ $E(l)$.

c) Phân phối Poisson:

- Giả thiết $H_0: F_X(x) : P(l)$
- Số tham số: $r = 1$
- Ước lượng: $l \approx \overline{x}$
- Công thức xác suất: $p_i^* = P\left(X = k\right) = \dfrac{l^k}{k!}e^{-l}$

Ví dụ 5.10. Điều tra tuổi thọ X (đơn vị tính: giờ) của 1000 bóng đèn cùng loại do một nhà máy sản xuất, có kết bảng bên:

Với mức ý nghĩa 3%, có thể coi dãy số liệu trên:

a) Tuân theo luật phân phối chuẩn không?

b) Tuân theo luật phân phối mũ không?

STT	Tuổi thọ X	Số bóng đèn n_i
1	[2000-2200)	2
2	[2200-2400)	3
3	[2400-2600)	23
4	[2600-2800)	84
5	[2800-3000)	188
6	[3000-3200)	256
7	[3200-3400)	237
8	[3400-3600)	134
9	[3600-3800)	69
10	[3800-4000)	4

Giải. Ta có: $n = 1000$; $\overline{x} = 3156{,}2$; $\hat{s}^2 = 88409{,}97$

a) Kiểm định giả thiết $H_0: F_X(x) : N(m, s^2)$

Ước lượng: $s^2 = \hat{s}^2 = 88409{,}97$; $m = \overline{x} = 3156{,}2$

Tính các xác suất lý thuyết theo phân phối chuẩn:

$$p_i^* = P\left(x_{i-1} \le X < x_i\right) = j\left(\frac{x_i - m}{s}\right) - j\left(\frac{x_{i-1} - m}{s}\right)$$

$$j(x) = \frac{1}{\sqrt{2p}} \int_0^x e^{-t^2/2} dt$$

Lập bảng

Số lớp	Tuổi thọ X	Tần số thực nghiệm n_i	Xác suất p_i^*	Tần số LT $np_i^* \ge 1$
1	$X < 2000$	0	0.000050	0.050
2	2000-2200	2	0.000600	0.600
3	2200-2400	3	0.004841	4.841
4	2400-2600	23	0.025209	25.209
5	2600-2800	84	0.084765	84.765
6	2800-3000	188	0.184212	184.212
7	3000-3200	256	0.258878	258.878
8	3200-3400	237	0.235320	235.320
9	3400-3600	134	0.138351	138.351
10	3600-3800	69	0.052588	52.588
11	3800-4000	4	0.012915	12.915
12	4000 < X	0	0.002271	2.271

Ở bảng trên, có thể thấy các lớp cần được hiệu chỉnh sao cho tất cả các tần số lý thuyết tương ứng đều lớn hơn hoặc bằng một. Như vậy, ta sẽ gộp các lớp 1,2 vào lớp 3. Ta có bảng mới như sau:

Số lớp	Tuổi thọ X	Tần số thực nghiệm n_i	Xác suất p_i^*	Tần số LT $np_i^* \geq 1$
1	$X < 2400$	5	0,005491	5,491
2	2400-2600	23	0,025209	25,209
3	2600-2800	84	0,084765	84,765
4	2800-3000	188	0,184212	184,212
5	3000-3200	256	0,258878	258,878
6	3200-3400	237	0,235320	235,320
7	3400-3600	134	0,138351	138,351
8	3600-3800	69	0,052588	52,588
9	3800-4000	4	0,012915	12,915
10	4000 < X	0	0,002271	2,271

Lưu ý: Các p_i^*, np_i^* trên lớp gộp có thể tính bằng cách cộng theo cột trên các lớp thành phần.

Tính thống kê: $g = \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i^2}{np_i^*} - n = 14,05$

$k = 10, r = 2, a = 0,03$

$g \leq c_a^2(k-r-1) = c_{0,03}^2(10-2-1) = 15,51$

Vậy ta chấp nhận H_0, nghĩa là dãy số liệu trên tuân theo luật phân phối chuẩn.

b) Kiểm định giả thiết $H_0: F_X(x) \sim E(l)$

Ước lượng tham số $l = \frac{n-1}{n\bar{x}} = 0,0003165$

$p_i^* = P(x_{i-1} \leq X < x_i) = F^*(x_i) - F^*(x_{i-1})$

Trong đó: $F^*(x) = \begin{cases} 1 - e^{-lx}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$

Lập bảng

Số lớp	Tuổi thọ X	Tần số thực nghiệm n_i	Xác suất p_i^*	Tần số LT $np_i^* \geq 1$
1	$X < 2000$	0	0,469004	469,004
2	2000-2200	2	0,032571	32,571
3	2200-2400	3	0,030573	30,573
4	2400-2600	23	0,028698	28,698
5	2600-2800	84	0,026937	26,937
6	2800-3000	188	0,025285	25,285
7	3000-3200	256	0,023734	23,734
8	3200-3400	237	0,022278	22,278
9	3400-3600	134	0,020911	20,911
10	3600-3800	69	0,019629	19,629
11	3800-4000	4	0,018425	18,425
12	$4000 < X$	0	0,281956	281,956

Ở bảng này, ta không cần phải hiệu chỉnh như câu a) vì tất cả các tần số lý thuyết đều lớn hơn một.

Tính thống kê: $g = \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i^2}{np_i^*} - n = 7063,27$

$k = 12, r = 1, a = 0.03$

$g > c_{0,03}^2(12-1-1) = 19,92$

Vậy ta bác bỏ H_0 mà không cần đắn đo gì cả vì giá trị thống kê rất lớn so với giá trị tới hạn của kiểm định, nghĩa là dãy số liệu trên hoàn toàn không tuân theo luật phân phối mũ.

Ví dụ 5.11. Người ta khảo sát số khách hàng (X) đến một siêu thị trong mỗi phút tại TP. HCM. Giả sử số liệu được ghi lại thành 500 khoảng một phút với số khách hàng tương ứng trong mỗi khoảng như sau:

Số khách hàng	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số lần lặp lại	65	93	42	98	77	54	30	24	12	5

Với mức ý nghĩa 2%, có thể coi dãy số liệu trên tuân theo luật phân phối Poisson không?

Giải. Kiểm định giả thiết H_0 : $F_X(x)$: $P(l)$

Ta có: $n = 500,\ l = \overline{x} = 3{,}076$ $\quad p_i^* = P(X = k) = \dfrac{l^k}{k!}e^{-l}$

Lập bảng

Số lớp	Số khách hàng (X)	Tần số thực nghiệm n_i	Xác suất p_i^*	Tần số LT $np_i^* \geq 1$
1	0	65	0,04614	23,07
2	1	93	0,14194	70,97
3	2	42	0,21830	109,15
4	3	98	0,22383	111,915
5	4	77	0,17213	86,065
6	5	54	0,10589	52,945
7	6	30	0,05429	27,145
8	7	24	0,02386	11,93
9	8	12	0,00917	4,585
10	9	5	0,00313	1,565
11	≥10	0	0,00132	0,66

Lưu ý: $p_{11}^* = 1 - (p_1^* + ... + p_{10}^*) = 0{,}00132$

Ta cần hiệu chỉnh bảng trên để thực hiện kiểm định:

Số lớp	Số khách hàng (X)	Tần số thực nghiệm n_i	Xác suất p_i^*	Tần số LT $np_i^* \geq 1$
1	0	65	0,04614	23,07
2	1	93	0,14194	70,97
3	2	42	0,21830	109,15
4	3	98	0,22383	111,915
5	4	77	0,17213	86,065
6	5	54	0,10589	52,945
7	6	30	0,05429	27,145
8	7	24	0,02386	11,93
9	8	12	0,00917	4,585
10	≥9	5	0,00445	2,225

Tính thống kê: $g = \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i^2}{np_i^*} - n = 155,028$

$k = 10, r = 1, a = 0,02$

$g \le c_a^2 (k - r - 1) = 18,167$

Vậy ta bác bỏ H_0, nghĩa là dãy số liệu trên không theo luật Poisson.

5.3. Phân tích tương quan

5.3.1. Một số khái niệm

Trong nhiều bài toán thực tế người ta quan tâm tới mối quan hệ của hai hay nhiều biến ngẫu nhiên. Giả sử có 2 biến ngẫu nhiên X, Y. Vấn đề đặt ra là có hay không mối quan hệ phụ thuộc giữa X và Y. Nếu X và Y độc lập ta có thể xét riêng từng biến; còn nếu X và Y phụ thuộc thì ***sự phụ thuộc*** và ***mức độ phụ thuộc*** là như thế nào. Ta coi giữa X và Y có các loại phụ thuộc sau:

1) ***Sự phụ thuộc hàm số*****:** tồn tại hàm số $g(x)$ sao cho $Y = g(X)$
2) ***Sự phụ thuộc thống kê*****:** X thay đổi thì phân phối xác suất của Y cũng thay đổi.
3) ***Sự phụ thuộc tương quan*****:** X thay đổi thì trung bình có điều kiện $E(Y/X)$ cũng thay đổi, nghĩa là $E(Y/X) = f(X) \ne C$ (C là hằng số). Sự phụ thuộc tương quan là sự phụ thuộc thống kê.

Trong trường hợp X và Y phụ thuộc tương quan nhau thì phương trình $E(Y/X) = f(X)$ (hoặc $E(X/Y) = g(Y)$) được gọi là ***phương trình hồi quy*** của Y theo X (hoặc của X theo Y).

Nếu $E(Y/X) = a + bX$ ta nói Y ***phụ thuộc tương quan tuyến tính*** vào X; còn nếu $f(X)$ không tuyến tính ta nói giữa Y xà X có

tương quan phi tuyến.

Vậy bài toán phân tích tương quan là:

Xét xem có hay không sự phụ thuộc tương quan giữa Y và X và đánh giá mức độ chặt chẽ của sự phụ thuộc tương quan (nếu có). Đặc trưng của bài toán này là hệ số tương quan.

5.3.2. Hệ số tương quan

a) Hệ số tương quan lý thuyết: (Xem chi tiết mục 2.5.5, chương 2)

Hệ số tương quan giữa hai biến ngẫu nhiên X và Y là đại lượng không có đơn vị được xác định bởi công thức :

$$r_{XY} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X).D(Y)}}$$

b) Hệ số tương quan mẫu :

Để xác định được r_{XY} ta cần biết phân phối xác suất của vector ngẫu nhiên (X,Y), nhưng điều này trong thực tế là khó. Vì vậy cần căn cứ vào mẫu quan sát cụ thể để ước lượng cho r_{XY}. Hệ số được xây dựng từ một mẫu quan sát và ước lượng cho r_{XY} được gọi là hệ ***số tương quan mẫu***, ký hiệu là r_{XY}.

Xét mẫu cụ thể kích thước n:

X	X_1	X_2	...	X_n
Y	Y_1	Y_2	...	Y_n

Khi đó hệ số tương quan mẫu được tính theo công thức sau :

$$r_{XY} = \frac{\overline{XY} - \overline{X}.\overline{Y}}{\sqrt{\hat{s}_X^2.\hat{s}_Y^2}} \qquad \textbf{(5.15)}$$

Trong đó :

$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \; ; \overline{Y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i \; ; \; \overline{XY} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i Y_i$$

$$\hat{s}_X^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2 - (\overline{X})^2$$

$$\hat{s}_Y^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \overline{Y})^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Y_i^2 - (\overline{Y})^2$$

Ví vụ 5.12. Để nghiên cứu sự phụ thuộc tương quan giữa chiều cao X (đơn vị: m) và cân nặng Y (đơn vị: kg) của một người, người ta tiến hành khảo sát 15 người có số liệu trong bảng sau:

X_i	1	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8
Y_i	35	32	40	46	50	47	55	62	75	69

Hãy xác định hệ số tương quan mẫu r_{XY}.

Giải. Ta có: $n = 10$, $\overline{X} = 1,43$; $\overline{Y} = 51,1$; $\overline{XY} = 75,91$

$$\sum_{k=1}^{n} X_k^2 = 20,97 \; ; \; \sum_{k=1}^{n} X_k^2 = 27929$$

$$\hat{s}_X^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2 - (\overline{X})^2 = \frac{20,97}{10} - (1,43)^2 = 0,0521$$

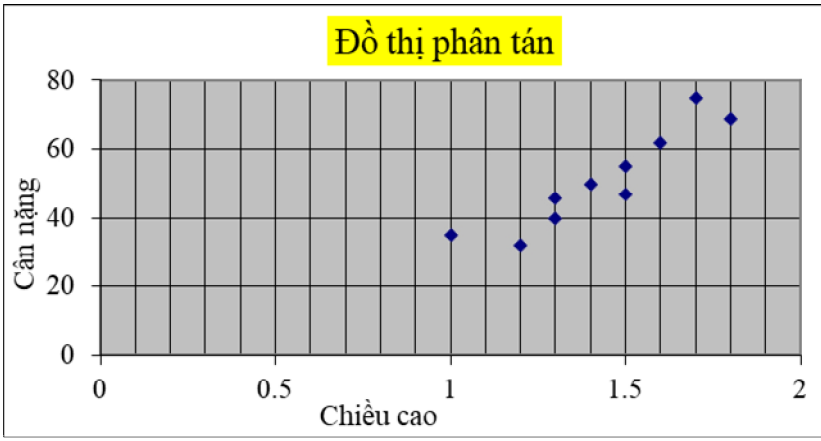
$$\hat{s}_Y^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Y_i^2 - (\overline{Y})^2 = \frac{27929}{10} - (51,1)^2 = 181,69$$

$$r_{XY} = \frac{\overline{XY} - \overline{X}.\overline{Y}}{\sqrt{\hat{s}_X^2.\hat{s}_Y^2}} = \frac{75,91 - 1,43 \times 51,1}{\sqrt{0,0521 \times 181,69}} = 0,922094$$

Hệ số tương quan mẫu $r_{XY} = 0,922094$ là rất lớn và gần với 1 nên X và Y có phụ thuộc tương quan tuyến tính khá cao.

Sử dụng Excel: Correl(array1,array2)

Vẽ đồ thị phân tán (Scatter) bằng Excel



Nhận xét: Dựa vào đồ thị phân tán, ta thấy rằng các điểm dữ liệu tập trung xung quanh một đường thẳng đồng biến. Như vậy ta có thể dự đoán rằng: chiều cao và cân nặng có phụ thuộc tương quan tuyến tính khá cao.

5.4. Phân tích hồi quy đơn

5.4.1. Các khái niệm về phân tích hồi quy

a) Phân tích hồi quy:

Là nghiên cứu sự phụ thuộc của một biến (gọi là *biến phụ thuộc*), vào một hoặc nhiều biến khác (gọi là *biến độc lập*) nhằm mục đích ước lượng hay dự đoán giá trị trung bình (của tổng thể) của biến phụ thuộc dựa trên cơ sở các giá trị biết trước của các biến độc lập. Nếu có một biến độc lập thì gọi là ***phân tích hồi quy đơn***, còn nếu có từ hai biến độc lập trở lên thì gọi là ***phân tích hồi quy bội***.

b) Hàm hồi quy tổng thể (PRF - Population regression function):

Giả sử Y phụ thuộc tương quan vào biến X. Khi đó trung bình có điều kiện $E(Y/X)$ phụ thuộc vào X theo hàm số :

$$E(Y/X) = f(X) \qquad \textbf{(5.16)}$$

Dạng hàm $f(X)$ phụ thuộc vào các mối quan hệ kinh tế (thường được xác định dựa vào các lý thuyết kinh tế).

Hàm (5.16) được gọi là ***hàm hồi quy tổng thể*** (PRF).

Để xác định dạng của *PRF* người ta thường dựa vào đồ thị biểu diễn sự biến thiên của dãy các số liệu quan sát về *X* và *Y* (gọi là ***đồ thị phân tán***) kết hợp với việc phân tích bản chất của vấn đề nghiên cứu.

Người ta thường sử dụng ***hàm hồi quy tuyến tính***:

$$E(Y/X) = b_1 + b_2 X \qquad \textbf{(5.17)}$$

Trong đó b_1, b_2 là các tham số chưa biết nhưng cố định, và được gọi là các ***hệ số hồi quy***.

Hàm hồi quy tuyến tính luôn được hiểu là tuyến tính đối với các tham số, nó có thể không tuyến tính đối với biến. Vì chúng ta có thể thực hiện đổi biến thích hợp để thu được dạng hàm hồi quy tuyến tính (5.17), chẳng hạn:

- Hàm nghịch đảo:

$$E(Y/X) = b_1 + b_2 \frac{1}{X} \xrightarrow{Z=1/X} b_1 + b_2 Z$$

- Hàm logarit:

$$E(Y/X) = b_1 + b_2 \ln X \xrightarrow{Z=\ln X} b_1 + b_2 Z$$

- Hàm đa thức:

$$E(Y/X) = b_1 + b_2 X^2 \xrightarrow{Z=X^2} b_1 + b_2 Z$$

c) <u>Hàm hồi quy mẫu (SRF –Sample Regression Function):</u>

Trong thực tế nhiều khi ta không có điều kiện để điều tra toàn bộ tổng thể. Khi đó ta chỉ có thể ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc từ số liệu mẫu. Hơn nữa cũng vì lý do trên mà việc xây dựng hàm hồi quy tổng thể gây tốn kém về thời gian và kinh phí một cách không cần thiết. Trong thống kê học đã đưa ra phương

pháp điều tra chọn mẫu, cho phép lấy ra từ tổng thể một số mẫu số liệu nhất định để nghiên cứu, phân tích và suy rộng kết quả (ước lượng) cho tổng thể với một xác suất tin cậy cho trước.

Giả sử hàm hồi quy tổng thể có dạng tuyến tính (5.17). Khi đó hàm hồi quy mẫu (SRF) được đề nghị là:

$$\hat{Y} = \hat{b}_1 + \hat{b}_2 X \qquad \textbf{(5.18)}$$

Trong đó: $\hat{Y}$ là ước lượng điểm của $E(Y/X)$

$\hat{b}_1$ là ước lượng điểm của b_1

$\hat{b}_2$ là ước lượng điểm của b_2

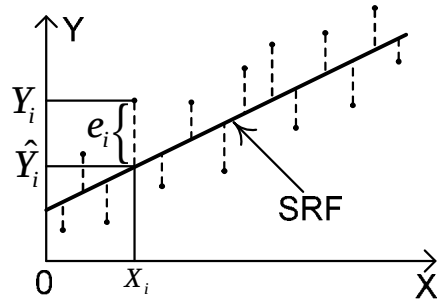
5.4.2. Ước lượng các hệ số hồi quy bằng phương pháp bình phương tối thiểu thông thường (OLS – Ordinarry Least Square)

Cần ước lượng các hệ số hồi quy $\hat{b}_1, \hat{b}_2$ trong (5.18), người ta lấy mẫu cụ thể kích thước n: $\{(X_1,Y_1),...,(X_n,Y_n)\}$. Ứng với mỗi (x_i, y_i), đặt $e_i = Y_i - \hat{Y}_i = Y_i - (\hat{b}_1 + \hat{b}_2 X_i)$ thì e_i được gọi là ***phần dư*** (*Residual*) giữa giá trị quan sát Y_i và giá trị ước lượng $\hat{Y}_i$ nhận được từ hàm hồi quy mẫu.

<u>Nội dung của phương pháp OLS là</u>:

Tìm các hệ số $\hat{b}_1, \hat{b}_2$ sao cho tổng bình phương các phần dư sau đây phải đạt giá trị nhỏ nhất:

$$Q(\hat{b}_1, \hat{b}_2) = \sum_{i=1}^{n} e_i^2 = \sum_{i=1}^{n} \left(y_i - \hat{b}_1 - \hat{b}_2 x_i \right)^2 \to \min$$



Theo lý thuyết hàm nhiều biến, hàm $Q(\hat{b}_1, \hat{b}_2)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm $(\hat{b}_1, \hat{b}_2)$ là nghiệm của hệ phương trình:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial Q}{\partial \hat{b}_1} = 0 \\ \dfrac{\partial Q}{\partial \hat{b}_2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2\sum_{i=1}^{n}\left(Y_i - \hat{b}_1 - \hat{b}_2 X_i\right) = 0 \\ -2\sum_{i=1}^{n}\left(Y_i - \hat{b}_1 - \hat{b}_2 X_i\right) X_i = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} n\hat{b}_1 + \hat{b}_2 \sum X_i = \sum Y_i \\ \hat{b}_1 \sum X_i + \hat{b}_2 \sum X_i^2 = \sum X_i Y_i \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \hat{b}_2 = \dfrac{\sum X_i Y_i - n.\bar{X}.\bar{Y}}{\sum X_i^2 - n.(\bar{X})^2} \\ \hat{b}_1 = \bar{Y} - \hat{b}_2 \bar{X} \end{cases} \qquad \textbf{(5.19)}$$

Ví dụ 5.13. Bảng sau cho số liệu về mức chi tiêu tiêu dùng (Y – usd/tuần) và thu nhập hàng tuần (X –usd/tuần) của một mẫu gồm 10 gia đình. Giả sử Y và X có mối quan hệ tương quan tuyến tính. Hãy tìm hàm hồi quy mẫu của Y theo X và nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy.

X_i	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Y_i	70	65	90	95	110	115	120	140	155	150

Giải. Hàm hồi quy tổng thể: $E(Y/X) = b_1 + b_2 X$

Hàm hồi quy mẫu: $\hat{Y} = \hat{b}_1 + \hat{b}_2 X$

Ta có: $n = 10,\ \overline{X} = 170\ ;\overline{Y} = 111$

$$\sum X_i Y_i = 205500;\ \sum X_i^2 = 322000$$

$$\hat{b}_2 = \frac{205500 - 10\times 170\times 111}{322000 - 10\times 170^2} = 0{,}509091$$

$$\hat{b}_1 = 111 - 0{,}509091\times 170 = 24{,}4545$$

Vậy hàm hồi quy mẫu cần tìm là:

$$\hat{Y} = 24{,}4545 + 0{,}509091X$$

Ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy:

- $E(Y/X=0) = b_1 \approx \hat{b}_1 = 24{,}4545$: cho biết mức chi tiêu tiêu dùng trung bình hàng tuần của một hộ gia đình không có thu nhập (các yếu tố khác không đổi) là khoảng 24,455 usd/tuần.
- $E(Y/X+1) - E(Y/X) = b_2 \approx \hat{b}_2 = 0{,}509091$: khi thu nhập tăng 1 usd/tuần (trong điều kiện các yếu tố khác không đổi) thì chi tiêu tiêu dùng bình quân của một hộ gia đình tăng khoảng 0,509091 usd/tuần.

5.4.3. Ước lượng khoảng tin cậy và kiểm định các hệ số hồi quy

a) <u>Độ chính xác của các ước lượng theo phương pháp OLS</u>:

Theo phương pháp OLS, các ước lượng $\hat{b}_1, \hat{b}_2$ là các đại lượng ngẫu nhiên, với các mẫu khác nhau ta có ước lượng khác nhau. Vì phương sai hay sai số chuẩn đặc trưng cho độ phân tán của biến ngẫu nhiên nên ta dùng chúng để đo độ chính xác của các ước lượng.

Phương sai phần dư: $\hat{s}^2 = \text{var}(e) = \dfrac{\sum e_i^2}{n-2}$

Phương sai của các ước lượng:
$$\begin{cases} \text{var}(\hat{b}_1) = \dfrac{\hat{s}^2.\sum X_i^2}{n.\sum x_i^2} \\ \text{var}(\hat{b}_2) = \dfrac{\hat{s}^2}{\sum x_i^2} \end{cases} \quad \textbf{(5.20)}$$

Sai số chuẩn (Standard error):
$$\begin{cases} se(\hat{b}_1) = \sqrt{\text{var}(\hat{b}_1)} \\ se(\hat{b}_2) = \sqrt{\text{var}(\hat{b}_2)} \end{cases} \quad \textbf{(5.21)}$$

Người ta chứng minh được:
$$\hat{s}^2 = \frac{1}{n-2}\left(\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \hat{b}_2^2 \sum_{i=1}^{n} x_i^2\right) \quad \textbf{(5.22)}$$

Trong đó: $x_i = X_i - \overline{X},\ y_i = Y_i - \overline{Y}$

b) <u>Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy</u>:

Các tham số $\hat{b}_1, \hat{b}_2$ tìm được theo phương pháp OLS là ước lượng điểm của b_1, b_2. Ước lượng này có nhiều khả năng khác với giá trị đúng. Do đó người ta tìm khoảng tin cậy chứa giá trị đúng với độ tin cậy $1-a$ cho trước.

Với độ tin cậy $1-a$ cho trước, khoảng tin cậy của b_j là:

$$\boxed{b_j \in \left(\hat{b}_j - t_{a/2}^{n-2}.se(\hat{b}_j)\ ;\ \hat{b}_j + t_{a/2}^{n-2}.se(\hat{b}_j)\right),\ j = 1,2} \quad \textbf{(5.20)}$$

Trong đó: $t_{a/2}^{n-2}$ là phân vị của phân phối *Student*, được tính bởi hàm Excel: $t_{a/2}^{n-2} = tinv(a, n-2)$.

c) <u>Kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy</u>:

Căn cứ vào một lý thuyết kinh tế nào đó hay kinh nghiệm từ trước và dựa vào những thông tin có được, người ta đưa ra giả thiết $H_0 : b_j = b_j^*$, đối thiết H_1 là một trong các điều kiện $b_j \neq b_j^*$,

$b_j > b_j^*$, $b_j < b_j^*$ (với $j = 1,2$ và b_j^* đã biết). Với mức ý nghĩa a cho trước, ta cần kiểm định rằng: Kết quả tìm được dựa trên số liệu mẫu gồm n quan sát từ thực tế có phù hợp với giả thiết H_0 hay không? Tức là cần đưa ra quyết định là chấp nhận hay bác bỏ giả thiết H_0.

Các bước thực hiện kiểm định:

Bước 1: Tính thống kê $t_j = \dfrac{\hat{b}_j - b_j^*}{se(\hat{b}_j)}$

Bước 2: Tính $t_{a/2}^{n-2}$ hoặc t_a^{n-2}.

Tùy theo giả thiết H_1, ta có các điều kiện bác bỏ H_0 như sau:

Cặp giả thiết kiểm định	Điều kiện bác bỏ H_0
$H_0 : b_j = b_j^*$; $H_1 : b_j \neq b_j^*$	$\lvert t_j \rvert \geq t_{a/2}^{n-2}$
$H_0 : b_j = b_j^*$, $H_1 : b_j < b_j^*$	$t_j \leq -t_a^{n-2}$
$H_0 : b_j = b_j^*$, $H_1 : b_j > b_j^*$	$t_j \geq t_a^{n-2}$

Ví dụ 5.14. Xét lại ví dụ 5.13

a) Tìm khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy với độ tin cậy 95%.

b) Kiểm định cặp giả thiết $H_0 : b_2 = 0,4$; đối thiết $H_1 : b_2 \neq 0,4$ với mức ý nghĩa $a = 5\%$.

Giải. Theo ví dụ 5.13, ta có:

$$n = 10,\ \overline{X} = 170\ ;\overline{Y} = 111;\ \sum X_i^2 = 322000$$

$$\hat{b}_1 = 24,4545;\ \hat{b}_2 = 0,509091$$

a) Ta có: $\sum x_i^2 = 33000;\ \sum y_i^2 = 8890$

$$\hat{s}^2 = \frac{1}{n-2}\left(\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \hat{b}_2^2 \sum_{i=1}^{n} x_i^2\right) = 42,1587$$

$$\text{var}(\hat{b}_1) = \frac{\hat{s}^2 . \sum X_i^2}{n . \sum x_i^2} = 41,1367$$

$$\text{var}(\hat{b}_2) = \frac{\hat{s}^2}{\sum x_i^2} = 0,00127754$$

$$se(\hat{b}_1) = \sqrt{\text{var}(\hat{b}_1)} = 6,41379$$

$$se(\hat{b}_2) = \sqrt{\text{var}(\hat{b}_2)} = 0,03574$$

Độ tin cậy $1-a = 95\%$, $n-2 = 8$, ta có:

$$t_{a/2}^{n-2} = t_{0,025}^{8} = 2,306$$

Khoảng tin cậy của b_1 là:

$$\left(\hat{b}_1 - t_{a/2}^{n-2}.se(\hat{b}_1)\ ;\ \hat{b}_1 + t_{a/2}^{n-2}.se(\hat{b}_1)\right) = (9,6643;\ 39,2447)$$

Khoảng tin cậy của b_2 là:

$$\left(\hat{b}_2 - t_{a/2}^{n-2}.se(\hat{b}_2)\ ;\ \hat{b}_2 + t_{a/2}^{n-2}.se(\hat{b}_2)\right) = (0,4267;\ 0,5915)$$

Từ ý nghĩa của b_2, ta có thể kết luận rằng: Với đều kiện các yếu tố khác không đổi, khi thu nhập tăng 1 usd/tuần thì chi tiêu cho tiêu dùng trung bình của một hộ gia đình tăng trong khoảng từ 0,4267 đến 0,5915 usd/tuần.

b) Kiểm định cặp giả thiết $\begin{cases} H_0 : b_2 = b_2^* = 0,4 \\ H_1 : b_2 \neq 0,4 \end{cases}$

Ta có: $t_2 = \dfrac{\hat{b}_2 - b_2^*}{se(\hat{b}_2)} = \dfrac{0,509091 - 0,4}{0,03574} = 3,05235$

$$t_{a/2}^{n-2} = t_{0,025}^{8} = 2,306$$

Điều kiện $|t_2| \geq t_{a/2}^{n-2}$ là đúng nên bác bỏ giả thiết H_0, chấp

nhận giả thiết H_1.

Hướng dẫn sử dụng Excel cho bài toán phân tích hồi quy

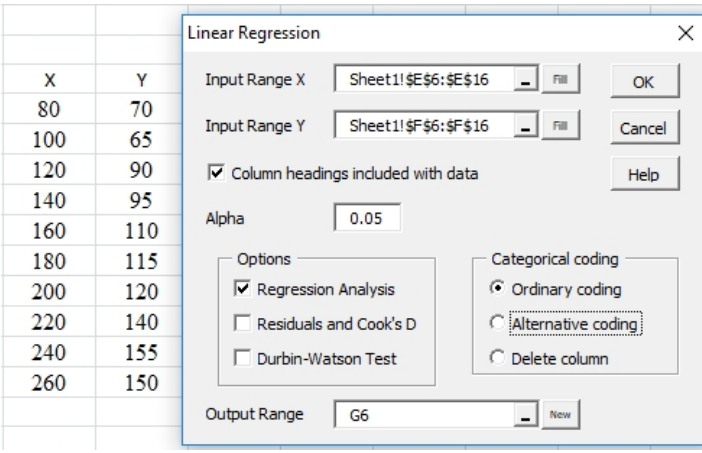
Bước 1. Mở chương trình Excel và nhập dữ liệu dạng cột.

Bước 2. Mở Real Statistics (hoặc nhất tổ hợp phím Ctrl - m), sau đó chọn *Linear Regrssion* (hồi quy tuyến tính). Nhấp OK.

Bước 3. Chọn vùng dữ liệu của *X, Y*.

Alpha (mặt định của chương trình là $a = 0.05$, khi cần chúng ta thay đổi số khác).

Lưu ý: nếu chọn *Column headings included with data* thì việc chọn vùng dữ liệu phải chứa ô có chữ *X, Y*.



Kết quả như bảng sau:

Regression Analysis						
OVERALL FIT						
Multiple R	0.980847369					
R Square	0.96206156					
Adjusted R Square	0.957319256					
Standard Error	6.493003227					
Observations	10					
ANOVA				Alpha	0.05	
	df	*SS*	*MS*	*F*	*p-value*	*sig*
Regression	1	8552.727	8552.727	202.8679	5.75E-07	yes
Residual	8	337.2727	42.15909			
Total	9	8890				
	coeff	*std err*	*t stat*	*p-value*	*lower*	*upper*
Intercept	24.45454545	6.413817	3.812791	0.005142	9.664256	39.24483
X	0.509090909	0.035743	14.24317	5.75E-07	0.426668	0.591514

Trong bảng:

R Square : Hệ số xác định $R^2 = 0{,}962062$

Adjusted R Square : Hệ số xác định điều chỉnh $\overline{R}^2 = 0.957319256$

Công thức tính là $\overline{R}^2 = 1-(1-R^2)\dfrac{n-1}{n-k}$

Trong đó: n là kích thước mẫu, k là số biến của mô hình.

Standard Error: Sai số chuẩn của hồi quy (*Standard Error of regression*) $\hat{s} = 6.493003227$

Observations: số lượng quan sát (hay kích thước mẫu) $n = 10$

Regression (SS): Tổng bình phương các sai số giữa giá trị ước lượng dựa vào hàm hồi quy và trung bình mẫu

$$ESS = \sum (\hat{Y}_i - \overline{Y})^2 = 8552{,}7$$

Residual (SS): Tổng bình phương các phần dư

$$RSS = \sum e_i^2 = \sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2 = 337.2727$$

Total (SS): $TSS = \sum (Y_i - \overline{Y})^2 = RSS + ESS = 8890$

F (F-statistic): Thống kê $F_0 = \dfrac{(n-2).R^2}{1-R^2} = 202.8679$ (dùng để kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy).

p-value (probability value): Giá trị xác suất theo phân phối Fisher với hai bậc tự do 1 và $n-2$ (hay hai bậc tự do $k-1$ và $n-k$ đối với hồi quy bội *k* biến). Giá trị này dùng để kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy theo phương pháp giá trị xác suất.

$$p_value = P(F > F_0) = FDIST\left(F_0, 1, n-2\right) = 5,75.10^{-7}$$

² ***Phần cuối của kết quả Excel: để mô tả hàm hồi quy mẫu***

$$(SRF)\ \ \hat{Y} = \hat{b}_1 + \hat{b}_2 X$$

Dòng ***Intercept*** (chặn, hệ số chặn) là các thông số của $\hat{b}_1$

Dòng ***X*** là các thông số của $\hat{b}_2$

Coeff (Coefficient) : Hệ số hồi quy mẫu

$$\hat{b}_1 = 24.45455\ ;\ \hat{b}_2 = 0.509091$$

Std err (standard error): Sai số chuẩn của các hệ số hồi quy mẫu

$$se(\hat{b}_1) = 6,413817;\ se(\hat{b}_2) = 0,035743$$

t stat (t – Statistic) : Giá trị thống kê T có phân phối Student

$$t_1 = \frac{\hat{b}_1}{se(\hat{b}_1)} = 3.812791;\ t_2 = \frac{\hat{b}_2}{se(\hat{b}_2)} = 14.24317$$

p-value: Giá trị xác suất theo phân phối T (Student) với $n-2$ bậc tự do (hay $n-k$ bậc tự do đối với hồi quy bội *k* biến).

$$p_value = P\left(|T| > |t_j|\right)\ \ \underline{\underline{Excel}}\ \ TDIST\left(|t_j|, n-2, 2\right)$$

Giá trị *p-value* dùng để kiểm định cặp giả thiết $H_0 : b_j = 0$,

$H_1 : b_j \neq 0$ theo phương pháp giá trị xác suất.

Lower, upper: tương ứng là cận dưới và cận trên của khoảng ước lượng của hệ số hồi quy tổng thể b_j

$$Lower(b_j) = \hat{b_j} - t_{a/2}^{n-2}.se(\hat{b_j})$$

$$Upper(b_j) = \hat{b_j} + t_{a/2}^{n-2}.se(\hat{b_j})$$

Khoảng tin cậy của b_j là: $b_j \in \left(Lower(b_j); Upper(b_j)\right)$

5.5. Phân tích hồi quy bội

Mô hình hồi quy hai biến mà chúng ta nghiên cứu ở mục 5.4 thực tế thường là không thỏa đáng, chẳng hạn như: trong ví dụ về thu nhập – chi tiêu cho tiêu dùng, chúng ta ngầm giả định rằng chỉ có thu nhập *X* ảnh hưởng đến chi tiêu tiêu dùng *Y*. Nhưng lý thuyết kinh tế ít khi được đơn giản như vậy, bởi vì ngoài thu nhập còn có một số biến khác cũng có thể ảnh hưởng đến chi tiêu tiêu dùng như là: sự giàu có, địa vị xã hội, nơi ở của người tiêu dùng,... Một ví dụ khác, nhu cầu về một mặt hàng thường không chỉ phụ thuộc vào giá cả của nó mà còn phụ thuộc vào thu nhập của người tiêu dùng, phụ thuộc vào giá cả của các hàng hóa thay thế hoặc bổ sung khác,... Vì vậy chúng ta cần xem xét các mô hình hồi quy có nhiều hơn hai biến: đó là ***mô hình hồi quy bội***.

5.5.1. Hàm hồi quy tổng thể, hàm hồi quy mẫu

Giả sử biến phụ thuộc *Y* chịu tác động của $k-1$ biến độc lập $X_2,..., X_k$. Lý luận tương tự như hàm hồi quy đơn biến, ta có các định nghĩa sau.

– Hàm hồi quy tổng thể (PRF):

$$E(Y \mid X_2,..., X_k) = b_1 + b_2 X_2 + ... + b_k X_k \qquad \textbf{(5.21)}$$

– Hàm hồi quy mẫu (SRF):

$$\hat{Y} = \hat{b}_1 + \hat{b}_2 X_2 + ... + \hat{b}_k X_k \qquad \textbf{(5.22)}$$

5.5.2. Ước lượng các hệ số hồi quy bằng phương pháp OLS

Xét tổng bình phương các phần dư:

$$Q\left(\hat{b}_1,...,\hat{b}_k\right) = \sum_{i=1}^{n} e_i^2 = \sum_{i=1}^{n}\left(Y_i - \hat{b}_1 - \hat{b}_2 X_{2i} - ... - \hat{b}_k X_{ki}\right)^2$$

Theo phương pháp OLS, ta cần tìm $\hat{b}_1,...,\hat{b}_k$ sao cho

$$Q(\hat{b}_1,...,\hat{b}_k) \to \min$$

Giải hệ phương trình $\frac{\partial Q}{\partial \hat{b}_j} = 0, (j = \overline{1,n})$ ta thu được các hệ số hồi quy theo công thức sau:

$$\boxed{\hat{b} = (X^T X)^{-1}(X^T Y)} \qquad \textbf{(5.23)}$$

Trong đó:

$$X = \begin{pmatrix} 1 & X_{21} & X_{31} & ... & X_{k1} \\ 1 & X_{22} & X_{32} & ... & X_{k2} \\ ... & ... & ... & ... & ... \\ 1 & X_{2n} & X_{3n} & ... & X_{kn} \end{pmatrix}; Y = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ ... \\ Y_n \end{pmatrix}; b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ ... \\ b_n \end{pmatrix}$$

Và $(Y_i, X_{2i},..., X_{ki})$ là giá trị quan sát thứ i $(i = \overline{1,n})$.

Lưu ý: Đối với mô hình hồi quy 3 biến:

$$\hat{Y} = \hat{b}_1 + \hat{b}_2 X_2 + \hat{b}_3 X_3 \qquad \textbf{(5.24)}$$

Đặt $X = \begin{pmatrix} 1 & X_{21} & X_{31} \\ 1 & X_{22} & X_{32} \\ ... & ... & ... \\ 1 & X_{2n} & X_{3n} \end{pmatrix}; Y = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ ... \\ Y_n \end{pmatrix}$

Ma trận hệ số hồi quy :

$$\hat{b} = \begin{pmatrix} \hat{b}_1 \\ \hat{b}_2 \\ \hat{b}_3 \end{pmatrix} = \left(X^T X\right)^{-1}\left(X^T Y\right) \qquad \textbf{(5.25)}$$

Trong đó:

$$X^T Y = \begin{pmatrix} \sum Y_i \\ \sum X_{2i} Y_i \\ \sum X_{3i} Y_i \end{pmatrix} \qquad \textbf{(5.26)}$$

$$X^T X = \begin{pmatrix} n & \sum X_{2i} & \sum X_{3i} \\ \sum X_{2i} & \sum X_{2i}^2 & \sum X_{2i} X_{3i} \\ \sum X_{3i} & \sum X_{2i} X_{3i} & \sum X_{3i}^2 \end{pmatrix} \qquad \textbf{(5.27)}$$

Sinh viên sử dụng máy tính bỏ túi để tính ma trận nghịch đảo $\left(X^T X\right)^{-1}$ từ (5.27), kết hợp (5.26) và (5.25) để tìm $\hat{b}$.

Ví dụ 5.15. Số liệu quan sát của một mẫu cho trong bảng sau:

Y_i	20	18	19	18	17	17	16	15	13	12
X_{2i}	8	7	8	8	6	6	5	5	4	3
X_{3i}	2	3	4	4	5	5	6	7	8	8

Trong đó:

Y là lượng hàng bán được của mặt hàng A (tấn/tháng)

X_2 là thu nhập của người tiêu dùng (triệu đồng/tháng)

X_3 là giá bán của mặt hàng A (ngàn đồng/kg)

Hãy tìm hàm hồi quy tuyến tính mẫu của Y theo X_2 và X_3, nghĩa là tìm hàm $\hat{Y} = \hat{b}_1 + \hat{b}_2 X_2 + \hat{b}_3 X_3$. Nêu ý nghĩa kinh tế các hệ

số hồi quy tìm được.

Giải. Hàm hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu:

$$(PRF):\ E(Y \mid X_2, X_3) = b_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$$

$$(SRF): \hat{Y} = \hat{b_1} + \hat{b_2} X_2 + \hat{b_3} X_3$$

Cỡ mẫu $n = 10$.

Lập bảng tính sau:

Y_i	X_{2i}	X_{3i}	X_{2i}^2	X_{3i}^2	$X_{2i}X_{3i}$	$X_{2i}Y_i$	$X_{3i}Y_i$
20	8	2	64	4	16	160	40
18	7	3	49	9	21	126	54
19	8	4	64	16	32	152	76
18	8	4	64	16	32	144	72
17	6	5	36	25	30	102	85
17	6	5	36	25	30	102	85
16	5	6	25	36	30	80	96
15	5	7	25	49	35	75	105
13	4	8	16	64	32	52	104
12	3	8	9	64	24	36	96
165	**60**	**52**	**388**	**308**	**282**	**1029**	**813**

$$X^T X = \begin{pmatrix} n & \sum X_{2i} & \sum X_{3i} \\ \sum X_{2i} & \sum X_{2i}^2 & \sum X_{2i}X_{3i} \\ \sum X_{3i} & \sum X_{2i}X_{3i} & \sum X_{3i}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 60 & 52 \\ 60 & 388 & 282 \\ 52 & 282 & 308 \end{pmatrix}$$

$$X^T Y = \begin{pmatrix} \sum Y_i \\ \sum X_{2i}Y_i \\ \sum X_{3i}Y_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 165 \\ 1029 \\ 813 \end{pmatrix}$$

Sử dụng máy tính bỏ túi hoặc phần mềm Mathematica, ta có:

$$(X^TX)^{-1}=\begin{pmatrix}26,16492 & -2,49738 & -2,13089\\ -2,49738 & 0,24607 & 0,19634\\ -2,13089 & 0,19634 & 0,18325\end{pmatrix}$$

$$\hat{b}=\begin{pmatrix}\hat{b}_1\\ \hat{b}_2\\ \hat{b}_3\end{pmatrix}=(X^TX)^{-1}(X^TY)=\begin{pmatrix}14,9921\\ 0,7618\\ -0,5890\end{pmatrix}$$

Vậy hàm hồi quy mẫu *SRF* cần tìm là:

$$\hat{Y}=14,9921+0,7618X_2-0,5890X_3$$

Ý nghĩa của các hệ số hồi quy

- $E(Y\mid X_2=0,X_3=0)=b_1\approx\hat{b}_1=14,9921$: không có ý nghĩa về mặt kinh tế, vì b_1 cho biết lượng hàng bán được trung bình trong một tháng trong khi mức thu nhập của người tiêu dùng bằng 0 và giá bán cũng bằng 0. Nếu không có thu nhập và nếu mặt hàng này là thiết yếu thì người tiêu dùng vẫn phải sử dụng mặt hàng này bằng nguồn trợ cấp xã hội hoặc vay mượn, nhưng không có mặt hàng nào có giá bằng 0.
- $E(Y\mid X_2+1,X_3)-E(Y\mid X_2,X_3)=b_2\approx\hat{b}_2=0,7618$: Nếu thu nhập của người tiêu dùng tăng 1 triệu đồng / tháng thì lượng hàng bán được trung bình tăng tương ứng khoảng $0,7618$ tấn/tháng với điều kiện giá bán của mặt hàng đó không đổi và các yếu tố khác cũng không đổi.
- $E(Y\mid X_2,X_3+1)-E(Y\mid X_2,X_3)=b_3\approx\hat{b}_3=-0,589$: Nếu giá bán của mặt hàng này tăng 1 ngàn đồng / kg thì lượng hàng bán được trung bình giảm tương ứng khoảng $0,589$ tấn/tháng với điều kiện thu nhập của người tiêu dùng không đổi và các yếu tố khác cũng không đổi.

5.5.3. Ước lượng khoảng tin cậy và kiểm định hệ số hồi quy bội

a) <u>Độ chính xác của các ước lượng theo phương pháp OLS</u>:

– Tính tổng bình các phần dư

$$RSS = \sum_{i=1}^{n} e_i^2 = \sum_{i=1}^{n} \left(Y_i - \hat{Y}_i\right)^2$$

Ta chứng minh được kết quả sau:

$$RSS = \sum_{i=1}^{n} Y_i^2 - \hat{b}^T \left(X^T Y\right) \qquad \textbf{(5.28)}$$

– Phương sai phần dư:

$$\hat{s}^2 = \text{var}(e) = \frac{RSS}{n-k} \qquad \textbf{(5.29)}$$

– Ma trận hiệp phương sai của các hệ số ước lượng:

Để đo mức độ dao động và tương quan giữa các hệ số ước lượng được, ta sử dụng ma trận hiệp phương sai của hệ số hồi quy dạng tổng quát như sau:

$$\text{cov}(\hat{b}) = \begin{pmatrix} \text{var}(\hat{b}_1) & \text{cov}(\hat{b}_1, \hat{b}_2) & \dots & \text{cov}(\hat{b}_1, \hat{b}_k) \\ \text{cov}(\hat{b}_2, \hat{b}_1) & \text{var}(\hat{b}_2) & \dots & \text{cov}(\hat{b}_2, \hat{b}_k) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \text{cov}(\hat{b}_k, \hat{b}_1) & \text{cov}(\hat{b}_k, \hat{b}_2) & \dots & \text{var}(\hat{b}_k) \end{pmatrix} \qquad \textbf{(5.30)}$$

Người ta chứng minh được công thức tính $\text{cov}(\hat{b})$ là:

$$\text{cov}(\hat{b}) = \hat{s}^2.(X^T X)^{-1} \qquad \textbf{(5.31)}$$

Từ ma trận hiệp phương sai của hệ số hồi quy, ta tính được phương sai của các hệ số hồi quy. Phương sai $\text{var}(\hat{b}_j)$ là số hạng thứ j trên đường chéo chính của $\text{cov}(\hat{b})$.

– Sai số chuẩn: $se(\hat{b}_j) = \sqrt{\text{var}(\hat{b}_j)}$ **(5.32)**

b) Ước lượng khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy bội:

Tương tự như hồi quy đơn, với độ tin cậy $1-a$ cho trước thì khoảng tin cậy của b_j là:

$$b_j \in \left(\hat{b_j} - t_{a/2}^{n-k}.se(\hat{b_j}) \; ; \; \hat{b_j} + t_{a/2}^{n-k}.se(\hat{b_j}) \right), \; j = 1,..,k \qquad \textbf{(5.33)}$$

c) Kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy bội:

Với mức ý nghĩa a cho trước, ta kiểm định cặp giả thiết $H_0 : b_j = b_j^*$, đối thiết H_1 là một trong các điều kiện $b_j \neq b_j^*$, $b_j > b_j^*$, $b_j < b_j^*$ (với $j = \overline{1,k}$ và b_j^* đã biết).

Các bước thực hiện kiểm định:

Bước 1: Tính thống kê $t_j = \dfrac{\hat{b_j} - b_j^*}{se(\hat{b_j})}$

Bước 2: Tính $t_{a/2}^{n-k}$ hoặc t_a^{n-k}.

Tùy theo giả thiết H_1, ta có các điều kiện bác bỏ H_0 như sau:

Cặp giả thiết kiểm định	Điều kiện bác bỏ H_0
$H_0 : b_j = b_j^* \; ; \; H_1 : \; b_j \neq b_j^*$	$\lvert t_j \rvert \geq t_{a/2}^{n-k}$
$H_0 : b_j = b_j^* \; , H_1 : b_j < b_j^*$	$t_j \leq -t_a^{n-k}$
$H_0 : b_j = b_j^* \; , H_1 : b_j > b_j^*$	$t_j \geq t_a^{n-k}$

Ví dụ 5.16. Xét ví dụ 5.15

$$(PRF) \;\; E(Y \mid X_2, X_3) = b_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$$

$$(SRF) \;\; \hat{Y} = \hat{b_1} + \hat{b_2} X_2 + \hat{b_3} X_3$$

a) Tính tổng bình các phần dư $RSS = \sum e_i^2$ và tính $\hat{s}^2$.

b) Tìm $\text{cov}(\hat{b})$ và $se(\hat{b_j}), \; j = 1,2,3$

c) Với độ tin cậy 95%, hãy tìm khoảng tin cậy cho b_1, b_2, b_3

Với mức ý nghĩa $a = 5\%$, hãy giải các bài toán sau:

d) Thu nhập X_2 có ảnh hưởng đến lượng hàng bán Y không?

e) Kiểm định giả thiết $H_0 : b_3 = 0$ và đối thiết $H_1 : b_3 \neq 0$, cho biết ý nghĩa của việc kiểm định này.

f) Kiểm định giả thiết $H_0 : b_3 = -0,05$ đối thiết $H_1 : b_3 \neq -0,05$.

Giải. a) Ta có:

$$RSS = \sum_{i=1}^{n} Y_i^2 - \hat{b}^T \left(X^T Y \right) = 2781 - 2778,71 = 2,29$$

$$\hat{s}^2 = \frac{RSS}{n-k} = \frac{2,29}{7} = 0,3271$$

b) $\text{cov}(\hat{b}) = \hat{s}^2 . (X^T X)^{-1}$

$$(X^T X)^{-1} = \begin{pmatrix} 26,16492 & -2,49738 & -2,13089 \\ -2,49738 & 0,24607 & 0,19634 \\ -2,13089 & 0,19634 & 0,18325 \end{pmatrix}$$

Suy ra: $\text{cov}(\hat{b}) = \begin{pmatrix} 8,5586 & -0,8169 & -0,6970 \\ -0,8169 & 0,0805 & 0,0642 \\ -0,6970 & 0,0642 & 0,0599 \end{pmatrix}$

$\text{var}(\hat{b}_1) = 8,5586$; $se(\hat{b}_1) = \sqrt{8,5586} = 2,9255$

$\text{var}(\hat{b}_2) = 0,0805$; $se(\hat{b}_2) = \sqrt{0,0805} = 0,2837$

$\text{var}(\hat{b}_3) = 0,0599$; $se(\hat{b}_3) = \sqrt{0,0599} = 0,2447$

c) Ta có: $n = 10, k = 3 \rightarrow n - k = 7$

$\hat{b}_1 = 14,9921$; $\hat{b}_2 = 0,7618$; $\hat{b}_3 = -0,5890$

$se(\hat{b}_1) = 2,9255$; $se(\hat{b}_2) = 0,2837$; $se(\hat{b}_3) = 0,2447$

$\hat{s}^2 = 0,3271$; $t_{a/2}^{n-3} = t_{0.025}^{7} = 2,365$

$b_j \in \left(\hat{b}_j - t_{a/2}^{n-k}.se(\hat{b}_j)\ ;\ \hat{b}_j + t_{a/2}^{n-k}.se(\hat{b}_j)\right),\ j = 1,2,3$

Vậy: $\hat{b}_1 \in (8,0733\ ;\ 21,9109)$

$\hat{b}_2 \in (0,0908\ ;\ 1,4328)$

$\hat{b}_3 \in (-1,1677\ ;\ -0,0103)$

d) Ta kiểm định giả thiết $H_0 : b_2 = 0$; $H_1 : b_2 \neq 0$

$a = 5\%$, $n = 10, k = 3 \Rightarrow t_{a/2}^{n-3} = t_{0.025}^{7} = 2,365$

$$t_2 = \frac{\hat{b}_2}{se(\hat{b}_2)} = \frac{0,7618}{0,2837} = 2,6852$$

Điều kiện $|t_2| \geq t_{a/2}^{n-3}$ là đúng nên bác bỏ giả thiết H_0 chấp nhận đối thiết H_1.

Vậy có thể xem thu nhập có ảnh hưởng đến lượng hàng bán.

e) Kiểm định giả thiết $H_0 : b_3 = 0$; $H_1 : b_3 \neq 0$

Tính thống kê $t_3 = \dfrac{\hat{b}_3}{se(\hat{b}_3)} = \dfrac{-0,589}{0,2447} = -2,407$

Điều kiện $|t_3| \geq t_{a/2}^{n-3} = 2,365$ là đúng. Do đó ta bác bỏ giả thiết H_0, chấp nhận đối thiết H_1. Vậy có thể kết luận rằng giá bán có ảnh hưởng đến lượng hàng bán của mặt hàng đó.

Lưu ý rằng: Trong trường hợp chấp nhận giả thiết H_0, nghĩa là ta thừa nhận giá bán không ảnh hưởng đến lượng hàng bán được. Trong thực tế, việc tiêu thụ những mặt hàng thiết yếu (chẳng hạn: gạo, xăng,…) thường phản ứng "yếu ớt" dưới sự thay đổi về giá cả, nên có thể xem như yếu tố giá không tác động đến lượng hàng bán được.

f) Kiểm định giả thiết $H_0 : b_3 = -0,05$; $H_1 : b_3 \neq -0,05$

Tính thống kê $t_3 = \dfrac{\hat{b_3} - b_3^*}{se(\hat{b_3})} = \dfrac{-0,589 + 0,05}{0,2447} = -2,2027$

$t_{a/2}(n-3) = t_{0.025}(7) = 2.365$

Điều kiện $|t_3| \geq t_{a/2}^{n-3} = 2,365$ là sai. Do đó ta chấp nhận giả thiết H_0, bác bỏ đối thiết H_1.

Kết quả phân tích hồi quy bằng Excel:

Regression Analysis						
OVERALL FIT						
Multiple R	0.980272591					
R Square	0.960934354					
Adjusted R Square	0.94977274					
Standard Error	0.571381823					
Observations	10					
ANOVA				*Alpha*	*0.05*	
	df	*SS*	*MS*	*F*	*p-value*	*sig*
Regression	*2*	*56.21466*	*28.10733*	86.09278	1.18E-05	yes
Residual	7	2.2853403	0.326477			
Total	9	58.5				
	coeff	*std err*	*t stat*	*p-value*	*lower*	*upper*
Intercept	*14.9921466*	*2.9227128*	*5.129531*	0.001354	8.081029	21.90326
X2	0.761780105	0.2834384	*2.687639*	0.031192	0.091555	1.432005
X3	-0.58900524	0.2445929	*-2.4081*	0.046904	-1.16738	-0.01064

BÀI TẬP CHƯƠNG 5

5.1. Cho hàm số $u(x,y)=\sin\left(2+3x^2+2y^2\right)$.

Hãy tính giá trị của u tại $x=0,75; y=2,187$ và tính các sai $\Delta u,\ \delta u$ biết $\Delta x=0,02$; $\Delta y=0,06$.

5.2. Cho biểu thức $A=2a-3bc^2+3c$

a) Áp dụng biểu thức sai số của các phép toán thông dụng, hãy tìm biểu thức sai số của Δu theo $a,b,c,\Delta a,\Delta b,\Delta c$.

b) Tính u và các sai số $\Delta u, du$, biết rằng:

$a=14,23;\ b=50,43;\ c=2,8$

$\Delta a=0,03;\ \Delta b=0,5;\Delta c=0,1$

5.3. Kết quả thí nghiệm nén ép (X, đơn vị: kN/cm^2) của 12 mẫu bêtông có kết quả sau: 1; 1,39; 0,9; 1; 0,95; 1; 0,9; 1,1; 1,1; 0,95; 0,9; 0,9 . Hãy kiểm tra và loại bỏ (nếu có) các giá trị của X chứa sai số thô bằng mỗi phương pháp sau:

a) Quy tắc kinh nghiệm

b) Phương pháp IQR

c) Phương pháp hiệu chỉnh Thompson τ (với mức ý nghĩa 4%)

d) Phương pháp MAD (giả sử mẫu được chọn từ tổng thể có phân phối chuẩn.

5.4. Yêu cầu như câu 4.3 đối với kết quả thí nghiệm xác định dung trọng tự nhiên (X - kN/m^3) của 12 mẫu đất như sau: 16,4; 16,4; 17; 16; 17,4; 17; 16; 16,5; 16,3; 18,1; 19,2; 18,1.

5.5. Quan sát năng suất X (tấn/ha) của một giống lúa thử nghiệm trên 100 thửa ruộng (cùng diện tích) có kết quả sau:

X	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15
Số thửa	8	15	21	23	16	9	8

Với mức ý nghĩa 5%, có thể xem năng suất X là biết ngẫu nhiên

có tuân theo luật phân phối chuẩn không?

5.6. Với mức ý nghĩa 4%, có thể coi dãy số liệu thực nghiệm sau về biến quan sát X có tuân theo luật phân phối chuẩn không?

X	Số quan sát n_i
10-12	1
12-14	2
14-16	20
16-18	92
18-20	230
20-22	310
22-24	230
24-26	92
26-28	20
28-30	2

5.7. Với mức ý nghĩa 5%, có thể coi dãy số liệu thực nghiệm sau về biến quan sát X có tuân theo luật phân phối mũ không?

X	Số quan sát n_i
60-80	103
80-100	71
100-120	50
120-140	35
140-160	24
160-180	17
180-200	12
200-220	8
220-240	6
240-260	4

5.8. Với mức ý nghĩa 2%, có thể coi dãy số liệu thực nghiệm sau về biến quan sát X có tuân theo luật phân phối Poisson không?

X	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số quan sát	50	149	224	224	168	101	50	22	8	3	1

5.9. Quan sát trong một số ngày về số tai nạn giao thông X xảy ra mỗi ngày ở một thành phố ta có được số liệu sau:

Số tai nạn X	0	1	2	3	4	≥ 5
Số ngày	10	23	46	35	20	13

Với mức ý nghĩa 1%, có thể xem X là biết ngẫu nhiên có tuân theo luật phân phối Poisson không?

5.10. Để tìm hiểu lượng mũ X (gam) của cây cao su cho ta trong một ngày, ghi nhận ở 100 cây có kết quả sau:

Với mức ý nghĩa 1%, có thể xem lượng mủ cao su X là biến ngẫu nhiên có tuân theo luật phân phối chuẩn không?

X	Số cây
200-210	2
210-220	8
220-230	14
230-240	30
240-250	25
250-260	12
260-270	9

5.11. Giả sử có số liệu thống kê về lãi suất ngân hàng (X – %/năm), tổng vốn đầu tư (Y – tỷ đồng) trên địa bàn của tỉnh A qua 10 năm liên tiếp có kết quả sau:

X	7	6,5	6,5	6,0	6,0	6,0	5,5	5,5	5,0	4,5
Y	28	32	30	34	32	35	40	42	48	50

Giả thiết rằng tổng vốn đầu tư phụ thuộc tương quan tuyến tính vào lãi suất ngân hàng.

a) Hãy tìm hàm hồi quy tuyến tính mẫu $\hat{Y} = \hat{b_1} + \hat{b_2}X$ bằng phương pháp OLS. Nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy tìm được.

b) Tìm khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy với độ tin cậy 97%.

c) Hãy kiểm định cặp giả thiết $H_0 : b_2 = -10,5$ và $H_1 : b_2 \neq -10,5$

với mức ý nghĩa 4%.

5.12. Lượng khách đi xe buýt Y (triệu lượt người/năm) phụ thuộc vào tiền vé X (ngàn đồng). Ta có bảng số liệu sau:

Y	10	6	5	8	7	8	7	7	8	9
X	2	3	4	2	3	3	4	3	3	2

Giả sử mô hình hồi quy có dạng: $E(Y/X) = b_1 + b_2 X$ (1)

a) Hãy tìm hàm hồi quy mẫu ước lượng cho mô hình (1) bằng phương pháp OLS và nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số.

b) Xác định khoảng tin cậy của b_1, b_2 với độ tin cậy 95%.

c) Theo bạn thì tiền vé có ảnh hưởng đến lượng khách đi xe buýt không, với $a = 3\%$?

d) Kiểm định giả thiết $H_0 : b_2 = -1,4$, $H_1 : b_2 \neq -1,4$, $a = 4\%$.

5.13. Khảo sát lượng cam bán được Y (tấn/tháng) theo giá cam X_2 (ngàn đồng/kg) và giá quýt X_3 (ngàn đồng/ kg) có số liệu sau:

Y	14	13	12	10	8	9	8	7	6	6
X_2	2	2	3	4	5	5	6	7	8	9
X_3	7	6	7	6	5	6	4	5	4	5

Xét mô hình: (PRF) : $E(Y \mid X_2, X_3) = b_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$ (1)

a) Áp dụng phương pháp OLS, hãy tìm hàm hồi quy mẫu *SRF* ước lượng mô hình (1). Nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy.

b) Với độ tin cậy 96%, hãy tìm khoảng tin cậy cho b_1, b_2, b_3.

c) Biến X_3 có ảnh hưởng đến Y hay không, với $a = 3\%$?

d) Kiểm định giả thiết $H_0 : b_2 = -2$; $H_1 : b_2 \neq -2$, với $a = 4\%$.

5.14. Thu thập số liệu về doanh thu Y, chi phí chào hàng X_2, chi phí quảng cáo X_3 trong năm 2017 tại 12 khu vực bán hàng của một công ty (tất cả các đơn vị tính: triệu đồng). Phân tích hồi quy

tuyến tính bằng Excel, có kết quả sau:

Regression Analysis

Standard Error 46.04989

ANOVA Alpha 0.03

	coeff	*std err*	*t stat*	*lower*	*upper*
Intercept	328.1383	**a**	**b**	**c**	513.4299
X2	**d**	0.4691	**e**	3.4420	**f**
X3	**g**	**h**	6.7477	**m**	3.5367

a) Tính tổng $RSS = \sum e_i^2$

b) Tìm giá trị của các tham số $a, b, c, d, e, f, g, h, m$

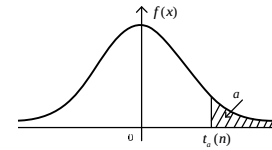
c) Nêu ý nghĩa kinh tế các hệ số hồi quy.

d) Doanh thu bình quân sẽ tăng trong khoảng nào nếu chi phí quảng cáo tăng thêm một triệu đồng và các yếu tố khác không đổi, với độ tin cậy 96% ?

e) Kiểm định giả thiết $H_0 : b_2 = 5$; $H_1 : b_2 \neq 5$, với $a = 5\%$.

PHỤ LỤC 1a Bảng phân phối Student $t_a(n)$

$P\{T > t_a(n)\} = a$, n bậc tự do



n \ a	0.005	0.01	0.015	0.02	0.025	0.03	0.04	0.05
1	63.657	31.821	21.205	15.895	12.706	10.579	7.916	6.314
2	9.925	6.965	5.643	4.849	4.303	3.896	3.320	2.920
3	5.841	4.541	3.896	3.482	3.182	2.951	2.605	2.353
4	4.604	3.747	3.298	2.999	2.776	2.601	2.333	2.132
5	4.032	3.365	3.003	2.757	2.571	2.422	2.191	2.015
6	3.707	3.143	2.829	2.612	2.447	2.313	2.104	1.943
7	3.499	2.998	2.715	2.517	2.365	2.241	2.046	1.895
8	3.355	2.896	2.634	2.449	2.306	2.189	2.004	1.860
9	3.250	2.821	2.574	2.398	2.262	2.150	1.973	1.833
10	3.169	2.764	2.527	2.359	2.228	2.120	1.948	1.812
11	3.106	2.718	2.491	2.328	2.201	2.096	1.928	1.796
12	3.055	2.681	2.461	2.303	2.179	2.076	1.912	1.782
13	3.012	2.650	2.436	2.282	2.160	2.060	1.899	1.771
14	2.977	2.624	2.415	2.264	2.145	2.046	1.887	1.761
15	2.954	2.602	2.397	2.249	2.131	2.034	1.878	1.753
16	2.921	2.583	2.382	2.235	2.120	2.024	1.869	1.746
17	2.898	2.567	2.368	2.224	2.110	2.015	1.862	1.740
18	2.878	2.552	2.356	2.214	2.101	2.007	1.855	1.734
19	2.861	2.539	2.346	2.205	2.093	2.000	1.850	1.729
20	2.845	2.528	2.336	2.197	2.086	1.994	1.844	1.725
21	2.831	2.518	2.328	2.189	2.080	1.988	1.840	1.721
22	2.819	2.508	2.320	2.183	2.074	1.983	1.835	1.717
23	2.807	2.500	2.313	2.177	2.069	1.978	1.832	1.714
24	2.797	2.492	2.307	2.172	2.064	1.974	1.828	1.711
25	2.787	2.485	2.301	2.167	2.060	1.970	1.825	1.708

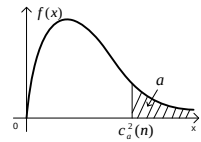
PHỤ LỤC 1b Bảng phân phối Student $t_a(n)$

(tiếp theo)

n \ a	0.005	0.01	0.015	0.02	0.025	0.03	0.04	0.05
26	2.779	2.479	2.296	2.162	2.056	1.967	1.822	1.706
27	2.771	2.473	2.291	2.158	2.052	1.963	1.819	1.703
28	2.763	2.467	2.286	2.154	2.048	1.960	1.817	1.701
29	2.756	2.462	2.282	2.150	2.045	1.957	1.814	1.699
30	2.750	2.457	2.278	2.147	2.042	1.955	1.812	1.697
35	2.724	2.438	2.262	2.133	2.030	1.944	1.803	1.690
40	2.704	2.423	2.250	2.123	2.021	1.936	1.796	1.684
45	2.690	2.412	2.241	2.115	2.014	1.929	1.791	1.679
50	2.678	2.403	2.234	2.109	2.009	1.924	1.787	1.676
55	2.668	2.396	2.228	2.104	2.004	1.920	1.784	1.673
60	2.660	2.390	2.223	2.099	2.000	1.917	1.781	1.671
65	2.654	2.385	2.219	2.096	1.997	1.914	1.778	1.669
70	2.648	2.381	2.215	2.093	1.994	1.912	1.776	1.667
75	2.643	2.377	2.212	2.090	1.992	1.910	1.775	1.665
80	2.639	2.374	2.209	2.088	1.990	1.908	1.773	1.664
85	2.635	2.371	2.207	2.086	1.988	1.906	1.772	1.663
90	2.632	2.368	2.205	2.084	1.987	1.905	1.771	1.662
95	2.629	2.366	2.203	2.082	1.985	1.904	1.770	1.661
100	2.626	2.364	2.201	2.081	1.984	1.902	1.769	1.660
105	2.623	2.362	2.200	2.080	1.983	1.901	1.768	1.659
110	2.621	2.361	2.199	2.078	1.982	1.900	1.767	1.659
115	2.619	2.359	2.197	2.077	1.981	1.900	1.766	1.658
120	2.617	2.358	2.196	2.076	1.980	1.899	1.766	1.658
200	2.601	2.345	2.186	2.067	1.972	1.892	1.760	1.653
500	2.586	2.334	2.176	2.059	1.965	1.885	1.754	1.648
1000	2.581	2.330	2.173	2.056	1.962	1.883	1.752	1.646
∞	2.576	2.326	2.170	2.054	1.960	1.881	1.751	1.645

PHỤ LỤC 2a Phân phối Khi bình phương $c_a^2(n)$

$P\{c^2 > c_a^2(n)\} = a$, n bậc tự do



n \ a	0.995	0.990	0.975	0.950	0.900
1	0.000039	0.000157	0.000982	0.003932	0.015791
2	0.010025	0.020101	0.050636	0.102587	0.210721
3	0.071722	0.114832	0.215795	0.351846	0.584374
4	0.206989	0.297109	0.484419	0.710723	1.063623
5	0.411742	0.554298	0.831212	1.145476	1.610308
6	0.675727	0.872090	1.237344	1.635383	2.204131
7	0.989256	1.239042	1.689869	2.167350	2.833107
8	1.344413	1.646497	2.179731	2.732637	3.489539
9	1.734933	2.087901	2.700390	3.325113	4.168159
10	2.155856	2.558212	3.246973	3.940299	4.865182
11	2.603222	3.053484	3.815748	4.574813	5.577785
12	3.073824	3.570569	4.403789	5.226029	6.303796
13	3.565035	4.106915	5.008751	5.891864	7.041505
14	4.074675	4.660425	5.628726	6.570631	7.789534
15	4.600916	5.229349	6.262138	7.260944	8.546756
16	5.142205	5.812213	6.907664	7.961646	9.312236
17	5.697217	6.407760	7.564186	8.671760	10.085186
18	6.264805	7.014911	8.230746	9.390455	10.864936
19	6.843971	7.632730	8.906517	10.117013	11.650910
20	7.433844	8.260398	9.590778	10.850812	12.442609
21	8.033653	8.897198	10.282898	11.591305	13.239598
22	8.642716	9.542492	10.982321	12.338015	14.041493
23	9.260425	10.195716	11.688552	13.090514	14.847956
24	9.886234	10.856362	12.401150	13.848425	15.658684
25	10.519652	11.523975	13.119720	14.611408	16.473408
26	11.160237	12.198147	13.843905	15.379157	17.291885
27	11.807587	12.878504	14.573383	16.151396	18.113896
28	12.461336	13.564710	15.307861	16.927875	18.939243
29	13.121149	14.256455	16.047072	17.708366	19.767744
30	13.786720	14.953457	16.790772	18.492661	20.599235

PHỤ LỤC 2b Phân phối Khi bình phương $c_a^2(n)$

(tiếp theo)

n \ a	0.100	0.050	0.025	0.010	0.005
1	2.7055	3.8415	5.0239	6.6349	7.8794
2	4.6052	5.9915	7.3778	9.2104	10.5965
3	6.2514	7.8147	9.3484	11.3449	12.8381
4	7.7794	9.4877	11.1433	13.2767	14.8602
5	9.2363	11.0705	12.8325	15.0863	16.7496
6	10.6446	12.5916	14.4494	16.8119	18.5475
7	12.0170	14.0671	16.0128	18.4753	20.2777
8	13.3616	15.5073	17.5345	20.0902	21.9549
9	14.6837	16.9190	19.0228	21.6660	23.5893
10	15.9872	18.3070	20.4832	23.2093	25.1881
11	17.2750	19.6752	21.9200	24.7250	26.7569
12	18.5493	21.0261	23.3367	26.2170	28.2997
13	19.8119	22.3620	24.7356	27.6882	29.8193
14	21.0641	23.6848	26.1189	29.1412	31.3194
15	22.3071	24.9958	27.4884	30.5780	32.8016
16	23.5418	26.2962	28.8453	31.9999	34.2671
17	24.7690	27.5871	30.1910	33.4087	35.7184
18	25.9894	28.8693	31.5264	34.8052	37.1564
19	27.2036	30.1435	32.8523	36.1908	38.5821
20	28.4120	31.4104	34.1696	37.5663	39.9969
21	29.6151	32.6706	35.4789	38.9322	41.4009
22	30.8133	33.9245	36.7807	40.2894	42.7957
23	32.0069	35.1725	38.0756	41.6383	44.1814
24	33.1962	36.4150	39.3641	42.9798	45.5584
25	34.3816	37.6525	40.6465	44.3140	46.9280
26	35.5632	38.8851	41.9231	45.6416	48.2898
27	36.7412	40.1133	43.1945	46.9628	49.6450
28	37.9159	41.3372	44.4608	48.2782	50.9936
29	39.0875	42.5569	45.7223	49.5878	52.3355
30	40.2560	43.7730	46.9792	50.8922	53.6719

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, *Lý thuyết xác suất và Thống kê toán*, NXB Khoa học Kỹ thuật, 1996.

[2] Đặng Hùng Thắng, *Thống kê và ứng dụng*, NXB Giáo dục, 1999.

[3] Đào Hữu Hồ, *Xác suất thống kê*, NXB Đại học Quốc gia Hà nội, 2006.

[4] Lê Sĩ Đồng, *Xác suất thống kê và ứng dụng*, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011.

[5] Ron Larson, Betsy Farber, *Elementary Statistics*, 5th ed,Prentice Hall, 2012.

[6] Trần Văn Ngũ, *Lý thuyết thực nghiệm*, Đại học Bách Khoa TPHCM, 1997.

[7] Conover, W.J. *Practical nonparametric statistics*. 3rd Edn. John Wiley & Sons, New York, 1999.

[8] Nguyễn Minh Tuyển, *Quy hoạch thực nghiệm*, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2005.

MỤC LỤC

Chương 1. Biến cố và xác suất của biến cố.....03
1.1. Bổ túc về giải tích tổ hợp.....03
1.2. Phép thử ngẫu nhiên và biến cố 04
1.2.1. Định nghĩa phép thử ngẫu nhiên và biến cố 04
1.2.2. Biến cố thuận lợi, biến cố tương đương 05
1.2.3. Các phép toán trên biến cố 06
1.2.4. Biến cố sơ cấp, biến cố đồng khả năng 06
1.2.5. Quan hệ giữa các biến cố.....07
1.2.6. Các tính chất của biến cố.....08
1.3. Xác suất của biến cố 08
1.3.1. Khái niệm chung về xác suất.....08
1.3.2. Định nghĩa xác suất theo quan điểm cổ điển.....08
1.3.3. Định nghĩa xác suất theo quan điểm hình học.....09
1.3.4. Định nghĩa xác suất theo quan điểm thống kê.....11
1.3.5. Các tính chất cơ bản của xác suất.....12
1.4. Một số công thức xác suất quan trọng.....12
1.4.1. Công thức cộng xác suất.....12
1.4.2. Xác suất có điều kiện.....14
1.4.3. Công thức nhân xác suất.....16
1.4.4. Công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes 18
1.4.5. Công thức Bernoulli 19
Bài tập chương 1.....21
Chương 2. Biến ngẫu nhiên 29
2.1. Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất 29
2.1.1. Khái niệm biến ngẫu nhiên.....29

2.1.2. Luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên.....30
2.1.3. Hàm phân phối xác suất 33
2.2. Các đặc trưng số của biến ngẫu nhiên.....36
2.2.1. Mod(X) – giá trị tin chắc nhất cue X.....36
2.2.2. Trung vị (median).....37
2.2.3. Kỳ vọng toán 41
2.2.4. Phương sai và độ lệch chuẩn 42
2.3. Một số quy luật phân phối xác suất quan trọng.....44
2.3.1. Phân phối nhị thức.....44
2.3.2. Phân phối siêu bội 46
2.3.3. Phân phối Poisson 49
2.3.4. Phân phối mũ.....51
2.3.5. Phân phối đều 53
2.3.6. Phân phối chuẩn 54
2.3.7. Phân phối Khi – bình phương.....60
2.3.8. Phân phối Student.....61
2.4. Một số kết quả về luật số lớn và các định lý giới hạn..61
2.4.1. Hội tụ theo xác suất 61
2.4.2. Một số kết quả về LSL và các định lý giới hạn.....62
2.5. Vector ngẫu nhiên và các đặc trưng.....63
2.5.1. Khái niệm về vector ngẫu nhiên.....63
2.5.2. Hàm phân phối xác suất của vector ngẫu nhiên 64
2.5.3. Bảng phân phối xác suất đồng thời 65
2.5.4. Hàm mật độ xác suất đồng thời.....67
2.5.5. Các đặc trưng số của vector ngẫu nhiên.....69
Bài tập chương 2..... 74
Chương 3. Lý thuyết mẫu và bài toán Ước lượng tham số.....87

3.1. Mẫu ngẫu nhiên và các đặc trưng mẫu 88
3.1.1. Tổng thể và mẫu 88
3.1.2. Mẫu ngẫu nhiên 88
3.1.3. Các đặc trưng mẫu 88
3.2. Ước lượng tham số 96
3.2.1. Các khái niệm về ước lượng 97
3.2.2. Bài toán ước lượng KTC cho trung bình 99
3.2.3. Bài toán ước lượng KTC cho tỉ lệ 104
3.2.4. Bài toán ước lượng KTC cho phương sai 107
Bài tập chương 3 109
Chương 4. Kiểm định giả thiết thống kê 113
4.1. Các khái niệm về kiểm định giả thiết thống kê 113
4.1.1. Giả thiết thống kê 113
4.1.2. Sai lầm loại 1 và loại 2 115
4.1.3. Mức ý nghĩa và power của kiểm định 116
4.2. Một số bài toán kiểm định thông dụng 117
4.2.1. Bài toán kiểm định giả thuyết về trung bình 117
4.2.2. Bài toán kiểm định giả thiết về tỉ lệ 121
4.2.3. Bài toán kiểm định giả thiết về phương sai 123
4.2.4. Bài toán kiểm định so sánh hai giá trị trung bình 125
4.2.5. Bài toán kiểm định so sánh hai tỉ lệ 127
4.2.6. Kiểm định giả thiết về tính độc lập của hay BNN 129
Bài tập chương 4 132
Chương 5. Xử lý số liệu thực nghiệm 140
5.1. Sai số và khử sai số 140
5.1.1. Sai số 140
5.1.2. Sai số tính toán 143

5.1.3. Xử lý sai số trong mẫu thực nghiệm 146
5.1.4. Một số phương pháp khử sai số thô 149
5.2. Xác định phân phối của số liệu thực nghiệm 155
5.2.1. Phương pháp chung 155
5.2.2. Kiểm định luật phân phối chuẩn, mũ, Poisson 157
5.3. Phân tích tương quan 163
5.3.1. Một số khái niệm 163
5.3.2. Hệ số tương quan 164
5.4. Phân tích hồi quy đơn 166
5.4.1. Các khái niệm về phân tích hồi quy 166
5.4.2. Ước lượng các hệ số hồi quy bằng phương pháp bình phương tối thiểu thông thường (OLS) 168
5.4.3. Ước lượng KTC và kiểm định các hệ số hồi quy ..170
5.5. Phân tích hồi quy bội 176
5.5.1. Hàm hồi quy tổng thể, hàm hồi quy mẫu 177
5.5.2. Ước lượng các hệ số hồi quy bằng PP OLS 178
5.5.3. Ước lượng KTC và KĐ các hệ số hồi quy bội 182
Bài tập chương 5 187
Phụ lục 1: Bảng phân phối Student 192
Phụ lục 2: Bảng phân phối Khi bình phương 194
Tài liệu tham khảo 196